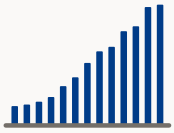


Xiamen University
SOE × WISE × CHOW
Graduate Program



ADV MaCRO NOTE

Advanced Course Macroeconomics Notes

Economic Growth

Fall 2026

Instructor Yinong TAN

Economic Fluctuation

Spring 2026

Instructor Chengyuan HE

Prepared by

Rongqing SUN

econsunrq@outlook.com

CC BY-NC 4.0

2nd edition

October 22, 2026

致　霖

致　厦门大学经济学科

前辈、2025 级硕博、后辈

以及在笔记中出现的希腊字母们

$$\Delta \quad \Theta \quad \Lambda \quad \Xi \quad \Pi \quad \Omega$$

$$\alpha \quad \beta \quad \gamma \quad \delta \quad \varepsilon \quad \zeta \quad \eta \quad \theta \quad \kappa \quad \lambda \quad \mu$$

$$\nu \quad \xi \quad \pi \quad \rho \quad \sigma \quad \tau \quad \phi\,(\varphi) \quad \chi \quad \psi \quad \omega$$

第二版前言

在今年上半年，我跟随《高级宏观经济学 II》完成了对应笔记；接下来的学期有幸担任助教，故开启了第二版创作，在前序成果基础上加入《高级宏观经济学 I》内容。

这对我来说是不小的挑战，如果出现断更，也应在情理之中。目前只能承诺尽己所能，去完成这一承托我理想的笔记项目。

第二版笔记在丰富内容的同时，样式也做了重构，希望给读者带来更好的学习体验。

本前言还在施工中，有话日后再说。

获取方式

获取笔记主要有以下几种方式：

- 厦大网盘：https://box.xmu.edu.cn/share/037e63a9ff6d3dab1a680e26ef
- GitHub：https://github.com/econsun/XMU_AdvMacro_Note_SUN

提供反馈

如果你想反馈问题、提出建议、交流学习，欢迎通过以下任一方式触及我：

- 小红书：luckyEconSun
- 邮箱：econsunrq@outlook.com
- GitHub Issue：https://github.com/econsun/XMU_AdvMacro_Note_SUN/issues

榕清

福建 · 厦门

2026 年 10 月 22 日

说明

AI 使用说明

本笔记中 AI 生成内容较少，可忽略不计；内容中所有知识错误、语义模糊均为本人产出，文责自负。AI 在笔记创作中的全部帮助有：

- 辅助补全部分 LaTeX 代码，尤其是较为复杂的数学公式、表格环境、TikZ 环境。

若文中出现大篇幅 AI 生成内容，会在侧注中特别说明。

协议说明

本笔记 © 2026 Paul SUN 受 CC BY-NC 4.0 协议约束，转载请自觉遵守相关规定：

- 署名（BY）：请注明原作者（Paul SUN）和获取该笔记的途径
- 非商业性使用（NC）：请勿将本笔记用于任何商业目的

详细内容参考 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.zh-hans

目　录

第二版前言 i

说明 ii

第 I 部分　经济增长的基本框架 1

第 1 章　Solow 模型 2

1.1　基础假设 3

1.2　动态系统 5

1.3　比较静态 9

第 2 章　RCK 模型 15

第 3 章　OLG 模型 16

第 II 部分　内生增长与技术进步 17

第 4 章　R&D 模型 18

第 5 章　Romer 模型 19

第 6 章　人力资本模型 20

第 III 部分　数学工具 21

第 7 章　线性差分系统 22

7.1　差分运算 22

7.2　差分方程 23

7.3　差分系统及其稳定性 26

7.A　特征方程法 32

7.B　复合增长 32

第 8 章　对数线性化 34

8.1　对数线性化的基本思想 34

8.2　对数偏离变量 34

8.3　泰勒近似估计 35

8.4　对数线性化的方法 36

8.5　对数线性化的性质 38

8.6　对数线性化的示例 39

8.A　增长率的性质 41

第 IV 部分　实际经济周期模型　43

第 9 章　RBC 模型：基本情况　44
9.1　社会规划者问题　45
9.2　完全竞争市场问题　48
9.3　RBC 模型的稳定性　50
9.A　拉格朗日乘子　54
9.B　对数线性化的细节　55
9.C　CRRA 型函数　57

第 10 章　RBC 模型：数值求解　59
10.1 RBC 模型的求解　59
10.2 脉冲响应分析　61
10.3 比较静态分析　64
10.4 鞍路径分析　65

第 11 章　RBC 模型：含劳动　67
11.1 Long--Plosser 模型　67
11.2 Hansen 模型：连续劳动　70
11.3 Hansen 模型：离散劳动　73
11.4 RBC 模型的其他拓展　74

第 12 章　MIU 模型　76
12.1 传统货币模型　76
12.2 货币进入效用模型　80

第 13 章　CIA 模型　92
13.1 待补充　92

第 V 部分　新凯恩斯模型　93

第 14 章　NK 模型：基本情况　94
14.1 模型设定　94
14.2 新凯恩斯菲利普斯曲线　103
14.3 动态 IS 曲线　108
14.4 动态货币政策　109
14.5 冲击分析　111

第 15 章　NK 模型：政策设计　114
15.1 NK 模型的无效率　114
15.2 最优货币规则　115
15.3 简单货币政策规则　118

第 16 章　NK 模型：时变与承诺　120
16.1 供给侧的无效率　120
16.2 时变下的最优货币政策　121

16.3 承诺下的最优货币政策 124
16.4 稳态扭曲 127

第 VI 部分　全书附录　129

附录 A　常见效用函数　130
A.1　常替代弹性效用函数 130

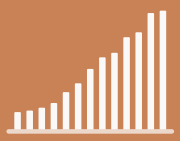
日志　135



Xiamen University

SOE × WISE × CHOW

Graduate Program



ADV MaCRO NOTE

Advanced Macroeconomics I

Course Notes

Fall 2026 · Instructor Yinong TAN

Part

I

经济增长的基本框架

Foundations of Economic Growth

Prepared by

Rongqing SUN

第 1 章 Solow 模型 2

1.1 基础假设 3

1.2 动态系统 5

1.3 比较静态 9

第 2 章 RCK 模型 15

第 3 章 OLG 模型 16

CC BY-NC 4.0

2026-10-22

1

Solow 模型

由家庭和厂商构成的两部门只有消费和生产循环。Solow 模型暂不考虑消费和技术进步，针对生产端进行分析，从简单的运动方程得到深刻的经济增长结论。

在本节，我们会从基本假设出发，推导出有效人均资本的运动方程，再从运动方程中分析稳态的性质。到此模型构建就基本完毕，转入比较静态分析，关心最重要的储蓄率变动会对稳态产生什么影响、偏离均衡后怎么回到均衡。

在标准的 Solow 模型中，储蓄率会影响到稳态的位置，所以在储蓄率变动的瞬间经济体会偏离稳态，再逐步收敛到新的稳态。所以我们要先从定性来看储蓄率变动是让稳态水平上升还是下降，然后再看经济体要以什么速度收敛至新稳态。

内容展开的总路径为“会不会收敛 –> 怎么收敛 –> 多快收敛”。

Robert Solow 和 T. W. Swan 在 1956 年分别独立发表经济增长论文[1] [2]，他们的研究框架被合称为 Solow–Swan 模型。Solow 的论文核心变量是 K/L，他于次年针对性地补充了关于技术进步的讨论；另一边，在 1956 年时 Swan 就有了成熟的抽象生产函数研究框架，同时他以 Y/K 构建模型，纳入了技术进步话题，但正式论文中采用的居然是具体的 Cobb–Douglas 形式。

Solow 曾表达了对 Swan 的欣赏，并谦虚地分析了为什么自己的模型现在有更大的影响力，可简单概括为：1. 自己使用了抽象函数，而 Swan 采用了 CD 函数；2. Swan 的模型被认为是对“剑桥资本争论”的回应，而学术圈已经对那个话题失去了兴趣；3. 自己是美国人，论文发表在 QJE，而 Swan 是澳大利亚人，论文只能发表在影响力较小的期刊上。Swan 的女儿 Spencer 后来与他人合作发表论文[3]，称：“Solow 为了不让 Swan 的贡献被埋没，付出了慷慨的努力。”

不可忽略没有互联网时跨洋投稿的难度

[1] Robert M. Solow, “A Contribution to the Theory of Economic Growth”, *The Quarterly Journal of Economics*, 1956
[2] T. W. Swan, “Economic Growth and Capital Accumulation”, *Economic Record*, 1956
[3] Robert W. Dimand and Barbara J. Spencer, “Trevor Swan and the Neoclassical Growth Model”, *History of Political Economy*, 2009

后人未必了解英雄惜英雄的故事，但也能在模型学习中被七十年前的经济学家那穿透现实的惊人洞察力震撼。

1.1 基础假设

在《高级宏观经济学》中，所有模型都是动态的，即变量可以随时间变化。接触新模型时，我们要先明确时间是离散的还是连续的。

本章讨论的 Solow 模型是发展在连续时间上的，识别特征为：连续时间上的变量记作 $X(t)$；而如果是离散时间，记作 X_t。有时若无歧义，会省去时间标记。

连续时间变量的**瞬时增长率**（*instantaneous growth rate*）有如下定义

$$g_X(t) \coloneqq \frac{\dot{X}(t)}{X(t)} = \frac{\mathrm{d}\log X(t)}{\mathrm{d}t} \tag{1-1}$$

其中 $\dot{X}(t) \coloneqq \mathrm{d}X(t)/\mathrm{d}t$；最右侧式子显示出“取对数”“对时间求导”是求增长率的重要步骤。通常我们将 g_X 简称为增长率，它的含义就如我们在汽车仪表盘上看到的当前车速。

既然 Solow 模型是生产端的模型，那么我们有必要好好从生产函数展开叙事。

1.1.1 生产技术

我们采用抽象的、无具体形式的生产函数

$$Y(t) = F[K(t), A(t)L(t)] \tag{1-2}$$

其中，K 是资本存量；L 是劳动；A 是技术；Y 是产出。生产函数意为：经济体使用劳动和资本，借助技术 A 的帮助生产出 Y。要求 $K(t)$、$Y(t)$、$L(t)$、$A(t) > 0$。

请记住这里所有变量为正假设，后文有用

技术以 AL 的形式进入生产函数，可见技术进步作用于劳动而非资本，因此该生产函数属**劳动增进型技术进步**（*labor-augmenting technological progress*），也称 Harrod 中性技术进步。

1.1.2 规模报酬

生产函数满足 **规模报酬不变**（*constant returns to scale, CRS*）性质——同时以固定倍数增加所有要素投入，产量也会增加相同倍数。数学表示为，对任意 $c > 0$ 有

$$F(cK, cAL) = cF(K, AL) = cY$$

马上利用该性质，令 $c = (AL)^{-1}$，则

$$\frac{Y}{AL} = F\left(\frac{K}{AL}, 1\right) \tag{1-3}$$

除以劳动消去了劳动的规模效应，同时具有良好的经济含义

定义 **有效人均资本**（*capital per effective worker*）和 **有效人均产出** 分别为

$$k \coloneqq \frac{K}{AL} \qquad \& \qquad y \coloneqq \frac{Y}{AL}$$

再记 $f(k) \coloneqq F(k, 1)$，总量生产函数 (1-3) 就被化为 **集约形式**（*intensive form*）

$$y = f(k)$$

生产函数简化到集约形式有两大好处：1. 原先生产函数 (1-2) 至少是二维函数，现在被压缩为一维，方便进行图像分析；2.（有效）人均变量本就是我们更关心的指标，相比起 Y，y 更能反应人们的生活状况。

现在回头想想：假设规模报酬不变合理吗？难说现实经济是否规模报酬不变，但从研究来说，它是后续分析的基石；配合上后文完全竞争假设，我们可知生产端是零经济利润的。

在集约式基础上，对生产函数作进一步假设：

以下条件都能写成总量生产函数形式，并非针对集约式

$$\begin{cases} \text{无投入无产出} & f(0) = 0 \\ \text{边际产出为正} & f'(k) > 0 \\ \text{边际产出递减} & f''(k) < 0 \\ \text{Inada 条件} & \lim\limits_{k \to 0^+} f'(k) = +\infty, \quad \lim\limits_{k \to +\infty} f'(k) = 0 \end{cases}$$

思考其中第二个极限不成立的后果

最常见的 Cobb–Douglas 形式生产函数

$$F(K, AL) = K^{\alpha}(AL)^{1-\alpha} \quad \Rightarrow \quad f(k) = k^{\alpha}$$

显然符合以上所有假设。

1.1.3 完全竞争

令 r 和 w 分别表示资本租金与每单位原始劳动的工资。完全竞争厂商将要素价格视为给定，选择资本和劳动以最大化利润

注意不是选择有效劳动 AL 以最大化利润

$$\max_{K,L} \quad \pi = F(K, AL) - rK - wL$$

获得一阶条件，并利用 $Y = ALf(k)$ 和 $K = ALk$ 将一阶条件转成集约生产函数形式。首先是资本的一阶条件 $\partial\pi/\partial K = 0$ 有

$$r = \frac{\partial Y}{\partial K} = \frac{\partial [ALf(k)]}{\partial k} \cdot \frac{\partial k}{\partial AL k} = ALf'(k) \cdot \frac{1}{AL} = f'(k)$$

$\frac{\partial F}{\partial K} = \frac{\partial f}{\partial k}$

同理劳动的一阶条件给出

$$\begin{aligned} w = \frac{\partial Y}{\partial L} &= \frac{\partial [ALf(k)]}{\partial L} = Af(k) + AL \cdot f'(k) \cdot \frac{\partial}{\partial L}\frac{K}{AL} \\ &= Af(k) - AL \cdot f'(k) \cdot \frac{K}{AL^2} = A\left[f(k) - kf'(k)\right] \end{aligned}$$

高亮的中括号中，是产出剔除支付给资本的剩余

要素市场均衡时，$r = \text{MPK}$ 和 $w = \text{MPL}$ 成立，即 $\text{MFC} = \text{MRP}$。

定义新弹性记号

$$\alpha_K(k) := \frac{K}{Y}\frac{\partial Y}{\partial K} = \frac{rK}{Y} = \frac{rK(AL)^{-1}}{Y/AL} = \frac{kf'(k)}{f(k)} \tag{1-4}$$

第一个等式是定义，后面的等式全是前文的推导结果。以上是产出的资本投入弹性，也是资本收入份额。值得注意的是，该弹性是随 k 变化的而非固定参数，所以在符号中作了强调。

1.2 动态系统

运动方程（*law of motion*）以微分方程的形式描述了变量增长的规则，是动态模型的核心地基。在本节，我们将引入重要变量的运动方程，构建 Solow 模型的动态系统。

1.2.1 劳动与技术的运动方程

首先是较为容易的劳动和技术，它们都是模型的外生变量，即无论如何变化都不影响经济体的其他变量。Solow 模型假设人口 $L(t)$ 与技术 $A(t)$ 分别以外生常数 n 和

g 增长。根据瞬时增长率的定义 (1-1) 式，有

$$g_L(t) = \frac{\dot{L}(t)}{L(t)} = n \qquad \& \qquad g_A(t) = \frac{\dot{A}(t)}{A(t)} = g$$

仔细观察，不难发现它们是容易求解的微分方程，解得

$$L(t) = L(0)\, e^{nt} \qquad \& \qquad A(t) = A(0)\, e^{gt}$$

1.2.2 大 K 的运动方程

假设经济中只有消费和投资两种行为，投资量为 $Y(t) - C(t)$。投资是资本存量的“收入项”，而资本折旧是“支出项”，二者相减即得资本存量的增加量

$$\dot{K}(t) = Y(t) - C(t) - \delta K(t)$$

Solow 模型暂不关心家庭获得收入之后会如何动态地分配消费和储蓄，而是静态地以固定储蓄率 s 划分收入。故上式可改写为

RCK 会继承 Solow 的假设，增加对最优储蓄率的分析

$$\dot{K}(t) = sY(t) - \delta K(t) \tag{1-5}$$

显然，以上微分方程也是个运动方程，并且在生产函数确定时有求解出 $K(t)$ 路径的可能性。

1.2.3 小 k 的运动方程

在本小节，我们会用两种方法获得有效人均资本存量 k 的运动方程 —— 前者是 Romer 教材中的做法，后者是同样常用的、符合直觉的方式。

方法一：直接求导

对 $k(t) := \dfrac{K(t)}{A(t)L(t)}$ 两边的时间求导得

$$\begin{aligned}\dot{k}(t) &= \frac{\dot{K}(t)A(t)L(t) - K(t)\dot{A}(t)L(t) - K(t)A(t)\dot{L}(t)}{[A(t)L(t)]^2} \\ &= \frac{\dot{K}(t)}{A(t)L(t)} - \frac{K(t)}{A(t)L(t)}\left[\frac{\dot{A}(t)}{A(t)} + \frac{\dot{L}(t)}{L(t)}\right]\end{aligned}$$

代入 K 的运动方程 (1-5) 以及劳动和技术的增长率

$$\dot{k}(t) = \frac{sY(t) - \delta K(t)}{A(t)L(t)} - nk(t) - gk(t)$$

Adv Macro I / Graduate / Fall 2026 / Yinong TAN / 2026-10-22

最终整理得

$$\dot{k}(t) = s f[k(t)] - (n + g + \delta) k(t) \tag{1-6}$$

对比总量和有效人均两种形式的资本运动方程，发现后者的支出项为 $(n + g + \delta) k$，称作 **收支相抵投资**（*break-even investment*），而非前者的 δK，其中差异就来自“有效”和“人均”。这是因为更多人和更好技术都要配备更多资本，人口增长和技术进步稀释了资本积累的稀释，这一事实可以在下种方法中得到更好体现。

方法二：利用结论

增长率有两大性质

$$Z = XY \quad \Rightarrow \quad g_Z = g_X + g_Y$$
$$Z = X^{\alpha} \quad \Rightarrow \quad g_Z = \alpha g_X$$

由于 $k = KA^{-1}L^{-1}$，利用性质马上得

$$\frac{\dot{k}(t)}{k(t)} = \frac{\dot{K}(t)}{K(t)} - \frac{\dot{A}(t)}{A(t)} - \frac{\dot{L}(t)}{L(t)} = \frac{sY(t) - \delta K(t)}{K(t)} - g - n$$
$$\Rightarrow \quad \dot{k}(t) = \frac{sY(t)}{K(t)} \frac{K(t)}{A(t)L(t)} - (n + g + \delta) k(t)$$
$$\Rightarrow \quad \dot{k}(t) = s f[k(t)] - (n + g + \delta) k(t)$$

从第一行便能看出，在有效人均层面，只有资本积累速度超过人口增长和技术进步的速度，有效人均资本才会增加；而总量资本存量不必考虑二者的增长率。

1.2.4 稳定性分析

稳态（*steady state*）是经济变量不随时间变化的状态。在 Solow 模型最核心的变量为有效人均资本存量 $k(t)$。我们令 $\dot{k}(t) = 0$，得稳态条件为

$$s f(k^*) = (n + g + \delta) k^* \tag{1-7}$$

稳态路径不随时间变化，可去掉时间记号

以上方程的解即为稳态。显然，$k^* = 0$ 可使上式成立的，但我们已经用假设 $K(t) > 0$ 排除过这个情况了。此外，Inada 条件对生产函数的形态进行约束，保证了稳态解存在且唯一，具体证明略。

其实从谨慎来说，k^* 到目前为止只能称作系统的 **奇点**（*singularity*），因为我们还没有分析它的稳定性。举个简单的例子，山峰顶和山谷底都是地形上的“特殊点”，放置一个小球在山峰的任何位置都会在重力作用下背离山峰顶运动，而山谷

Adv Macro I / Graduate / Fall 2026 / Yinong TAN / 2026-10-22

里的则是落向底部。

简单起见，我们不用严格的数学工具，仅通过 图 1.1 查看稳定性。当 $k < k^*$ 时，投资曲线在收支相抵投资曲线之上，意味着资本的收入大于支出，所以 $\dot{k} > 0$；当 $k > k^*$ 时，投资曲线在收支相抵投资曲线之下，意味着资本的收入小于支出，所以 $\dot{k} < 0$。因此，奇点 k^* 是稳定点，k^* 确实是稳态。

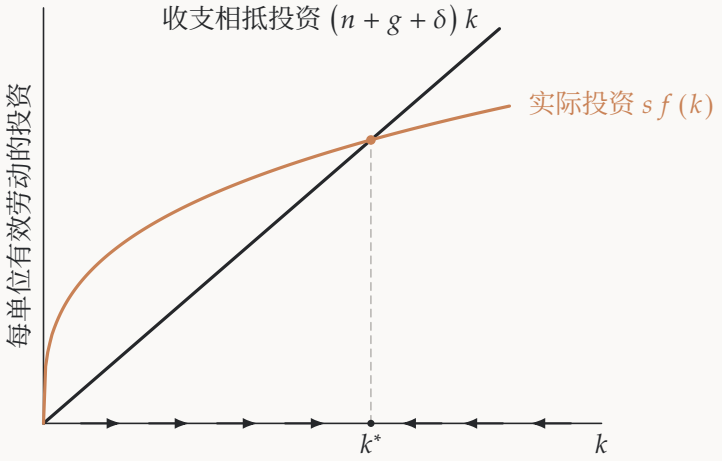


图 1.1：实际投资与收支相抵投资

1.2.5 平衡增长路径

理解 **平衡增长路径**（*balanced growth path, BGP*）这一概念，我们要从“路径”来看。路径是变量关于时间的函数，如 $X(t)$。但这么说太过宽泛，我们通常关心有特别含义的路径，比如经济体受到冲击后变量收敛到稳态的最优路径，还比如这里所说的在稳态实现后各变量会的平衡增长路径。

我们把增长率保持固定的状态称作“平衡”（好似我们是在实际投资和收支相抵投资之间平衡才找到稳态），那么平衡增长路径就是所有变量保持固定增长率的路径。现在，我们就来看各个变量在平衡增长路径上的增长率。

首先，从稳态条件入手。因为稳态条件 (1-7) 是由 $\dot{k}(t)$ 的运动方程得来，可见变量 $k(t)$ 的重要性，所以我们得到的第一个结论是：在平衡增长路径上，$k(t)$ 的增长率 $g_k(t) = 0$。

$g_k(t) \coloneqq \dot{k}(t)/k(t)$；为了突出路径含义，此处不省略时间符号

接着，$k(t)$ 是 Solow 模型的 **状态变量**（*state variable*）——知道状态变量的实现值，就知道系统的当前状态，且能推断出下一状态的位置。$y(t)$ 和 $c(t)$ 都是 $k(t)$ 的 **派生变量**（*derived variable*），它们的值由 $f[k(t)]$ 和 $(1-s)f[k(t)]$ 决定。显然，$g_y(t) = g_c(t) = 0$。

Adv Macro I / Graduate / Fall 2026 / Yinong TAN / 2026-10-22

下一步是总量的增长率。对 $K = ALk$ 使用增长率的性质求 K 的增长率

$$g_K \coloneqq \frac{\dot{K}(t)}{K(t)} = \frac{\dot{k}(t)}{k(t)} + \frac{\dot{A}(t)}{A(t)} + \frac{\dot{L}(t)}{L(t)} = 0 + g + n = n + g$$

同理可求得 Y 和 C 的增长率也为 $n+g$；非有效人均变量如 K/L 的增长率都是 g。假设经济在 t^* 时刻实现平衡增长，那么 K 的平衡增长路径是

$$K(t) = K(t^*)\, e^{(n+g)(t-t^*)}$$

上式是为了突出我们常说的平衡增长路径是个时间的函数，而不是指一种状态。

最后是技术和劳动，它们是外生变量，无论经济是否实现平衡增长，它们的增长率都是固定的，前文已经给出 $g_A = g$ 和 $g_L = n$。

变量	定义	BGP 增长率
有效人均变量	$X/(AL)$	0
人均变量	X/L	g
总量变量	X	$n+g$
劳动	L	n
技术	A	g

表 1.1：Solow 模型平衡增长路径上的增长率

1.3 比较静态

上一节已经给出了完整的 Solow 模型，并分析了稳态的稳定性和各变量在平衡增长路径上的增长率。现在我们要转入比较静态分析，以储蓄率为例，给出研究参数变化对模型影响的框架。既然提到储蓄率，我们先补充黄金律水平的概念。

黄金律水平（*golden-rule level*）是针对 k^* 而言的，它指经济体能够实现 $c^*_{\max}$ 的 k^* 水平。这一最优化要靠调整储蓄率实现

$$\max_s \quad c^* = f(k^*) - \underbrace{(n+g+\delta)\,k^*}_{s f(k^*)}$$

由一阶条件可快速得到黄金律水平条件

$$f'(k^*)\cdot\frac{\partial k^*}{\partial s} - (n+g+\delta)\cdot\frac{\partial k^*}{\partial s} = 0 \quad \Rightarrow \quad f'\left(k^*_{\mathrm{GR}}\right) = n+g+\delta$$

储蓄率是最优化问题的控制变量，经济体要实现 k^*_{GR} 必须选择合适的储蓄率 s_{GR}。从 图 1.2 可见，生产曲线固定，收支相抵曲线固定，黄金律水平 k^*_{GR} 已经确定。现

Adv Macro I / Graduate / Fall 2026 / Yinong TAN / 2026-10-22

在要选择 s 来控制 $sf(k)$ 的位置，使得 $s_{GR}f(k^*_{GR})$ 落在收支相抵线上，稳态实现。

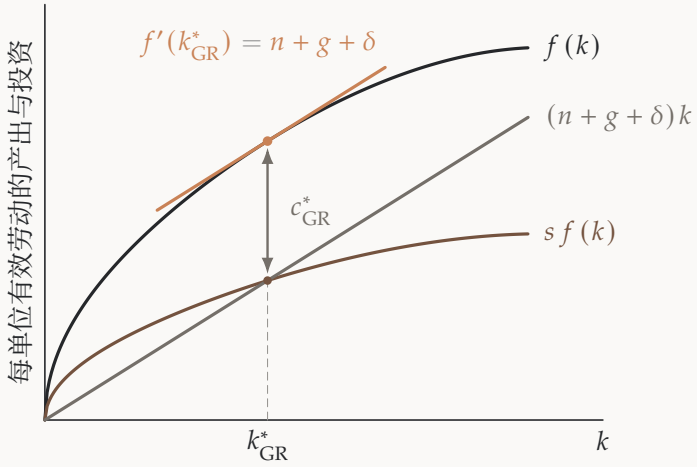


图 1.2：黄金律资本水平与斜率相等条件

1.3.1 定性分析

我们先以感性的方式，从储蓄率入手做比较静态分析，看它的突然变化会对经济体中各变量产生什么影响。

如 图 1.3 所示，储蓄率越高，实际投资与收支相抵投资的交点便越靠右。具体来说，假设经济最初处在稳态，储蓄率在 t_0 时刻永久上升。有效人均资本 $k(t)$ 是存量，冲击发生时不能跳跃；投资流量 $sy(t)$ 却会立刻上升，根据运动方程，$\dot{k}(t)$ 向上跳跃，经济随后逐步走向更高的新稳态。

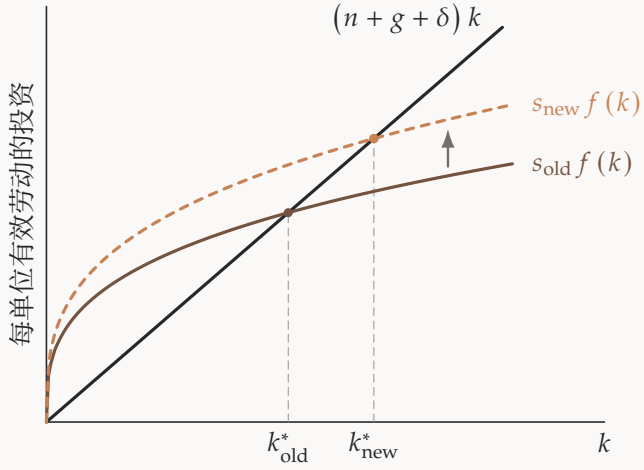
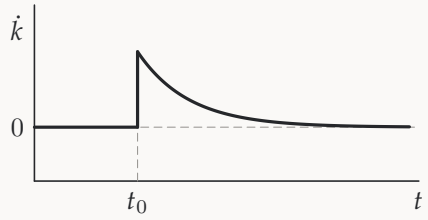


图 1.3：储蓄率上升对稳态资本的影响

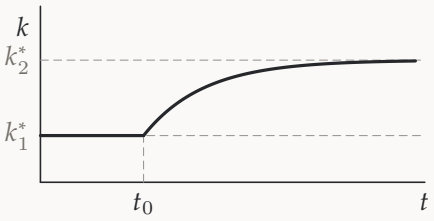
回顾以上看到的所有图像，会发现没有一张图与时间有关，我们所看到的是某个时间截面的经济状态。要想更准确地看到动态变化，之前说过“路径”是变量关于时间的函数，所以我们要看如下时间路径图。

Adv Macro I / Graduate / Fall 2026 / Yinong TAN / 2026-10-22

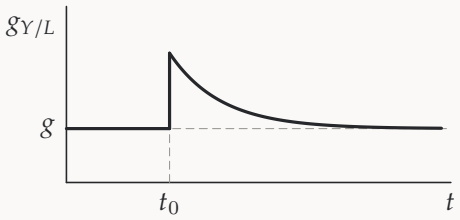
根据运动方程 (1-6)，$\dot{k}$ 是储蓄率的函数，所以储蓄率的永久变化会立即改变 $\dot{k}$（储蓄率决定投资，投资决定资本积累速度）



储蓄率立即改变了当期投资，但投资无法立即转为资本，所以 k 不会突变；$\dot{k}$ 突变产生了 k 的路径在 t_0 出现不光滑点



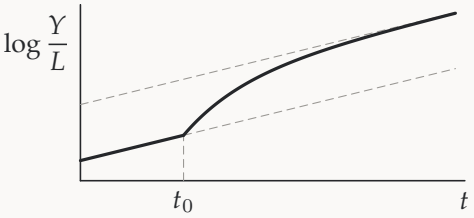
人均产出是有效人均资本存量的函数，增长率随之突变；但新旧稳态处增长率都是 g，说明储蓄率的永久变动不会带来持久的增长动力



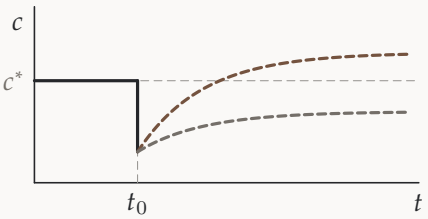
图像中的斜率是 Y/L 的增长率，且

$$g_{Y/L} = g_A + g_y = g + \dot{k} \cdot f'/f$$

t_0 处随 $\dot{k}$ 突变，出现了不光滑点



不同于资本，储蓄变化会立即改变消费，所以 t_0 时刻 c 突变；但最终 c 会高于还是低于原先，这是不确定的



$c = (1-s) f(k)$ 对时间求导可知 t_0 时刻之后消费一定是往上走的而不会下降

图 1.4：储蓄率永久上升后的时间路径

1.3.2 定量分析

定量分析：偏导

作图只是帮助我们快速判断参数变动的影响，接下来定量分析不仅能看到变动方向，还能得到变动的线性近似幅度（非真实值），而这一分析由求偏导数给出。

因为我们想看到的是参数对稳态的影响，所以求导从稳态方程开始；同时，稳态方程是关于资本存量的隐函数，那我们就让稳态方程左右两侧 k^* 对 s 求偏导数

$$f(k^*) + s f'(k^*) \frac{\partial k^*}{\partial s} = (n + g + \delta) \frac{\partial k^*}{\partial s}$$

整理得

$$\frac{\partial k^*}{\partial s} = \frac{f(k^*)}{(n+g+\delta) - s f'(k^*)}$$

如果使用隐函数求导公式，能更快得到该结果且不容易算错

该结果给出了 s 变动后 k^* 的变动方向以及用偏导数线性近似结果，体现出 k^* 对 s 有多敏感。上式的符号主要看分母

$$(n+g+\delta) - s f'(k^*) = s\left[\frac{f(k^*)}{k^*} - f'(k^*)\right] = s\,(\mathrm{AC}^* - \mathrm{MC}^*) > 0$$

所以 $\partial k^*/\partial s > 0$，$k^*$ 与 s 同向变动。

既然已经得到 k^* 的求导结果，那么 y^* 的就很容易了

$$\frac{\partial y^*}{\partial s} = f'(k^*)\frac{\partial k^*}{\partial s} = \frac{f'(k^*) f(k^*)}{(n+g+\delta) - s f'(k^*)} > 0$$

c^* 的求导结果为

$$\frac{\partial c^*}{\partial s} = \frac{\partial}{\partial s}\left[f(k^*) - (n+g+\delta)k^*\right] = \left[f'(k^*) - (n+g+\delta)\right]\frac{\partial k^*}{\partial s}$$

定量分析：弹性

弹性是经济学更常用的“求导”。因为计算弹性会反复用到储蓄率的表达式，所以我们先从稳态条件中推导出

$$s = \frac{(n+g+\delta)k^*}{f(k^*)}$$

依旧从 k^* 开始。计算稳态有效人均资本的储蓄率弹性

$$\begin{aligned}\frac{s}{k^*}\frac{\partial k^*}{\partial s} &= \frac{s f(k^*)}{(n+g+\delta)k^* - s k^* f'(k^*)} = \frac{s f(k^*)}{s f(k^*) - s k^* f'(k^*)} \\ &= \frac{1}{1 - k^* f'(k^*)/f(k^*)} = \frac{1}{1-\alpha_K^*}\end{aligned}$$

推导思路是分子分母都凑出 s 再同时消去

其中 α_K^* 由 (1-4) 在稳态处定义。同理，稳态有效人均产出的储蓄率弹性为

$$\begin{aligned}\frac{s}{y^*}\frac{\partial y^*}{\partial s} &= \frac{s f'(k^*) f(k^*)}{(n+g+\delta) f(k^*) - s f'(k^*) f(k^*)} \\ &= \frac{s \cdot k^* f'(k^*)/f(k^*)}{(n+g+\delta)k^*/f(k^*) - s \cdot k^* f'(k^*)/f(k^*)} = \frac{\alpha_K^*}{1-\alpha_K^*}\end{aligned}$$

上下同时乘以 k^*、同时除以 $[f(k^*)]^2$

以上两个弹性值形式接近并非巧合

$$\frac{s}{y^*}\cdot\frac{\partial y^*}{\partial s}=\frac{s}{y^*}\cdot f'(k^*)\frac{\partial k^*}{\partial s}=\frac{k^*f'(k^*)}{f(k^*)}\cdot\frac{s}{k^*}\frac{\partial k^*}{\partial s}=\alpha_K^*\cdot\frac{s}{k^*}\frac{\partial k^*}{\partial s}$$

在 Cobb–Douglas 情形中，$\alpha_K(k)=\alpha$，无论 k^* 是多少，上述弹性都是常数。

定量分析：其他比较静态

相同的分析方法，以 n 为例，展示收支平衡线斜率对稳态的影响。直接给出关键结果，具体推导过程留作练习

$$\frac{\partial k^*}{\partial n}=-\frac{k^*}{(n+g+\delta)-sf'(k^*)}<0$$
$$\frac{n}{y^*}\frac{\partial y^*}{\partial n}=-\frac{n}{n+g+\delta}\cdot\frac{\alpha_K^*}{1-\alpha_K^*}<0$$

1.3.3 收敛速度

从比较静态分析开始，我们就多次考虑如果脱离了稳态，变量会如何收敛、如何回到平衡增长状态。前文已知经济体受到冲击之后稳态的变动方向和近似幅度，现在来看会以多快速度实现预期的幅度，这被称作 **收敛速度**（*speed of convergence*）。

这里澄清一件事，$y(t)$ 随 $k(t)$ 同步变化，所以二者收敛到某个均衡的用时应该是相同的；另一边，$y^*-y(0)\neq k^*-k(0)$，那么距离不同、时间相同，速度则不可能相同。实际上，此“速度”非比收敛速度，收敛速度是百分比的瞬时增长率，那么就能理解我们后文会用到 $y(t)$ 和 $k(t)$ 的收敛速度相同了。

收敛速度实际就是 $\dot{k}(t)$，我们用一阶泰勒近似，让 $\dot{k}(t)$ 关于 $k(t)$ 在稳态 k^* 附近线性化

$\dot{k}(t)\Leftrightarrow\dot{k}[k(t)]$

$$\dot{k}\approx\dot{k}(k^*)+\left[\frac{\partial\dot{k}(k)}{\partial k}\bigg|_{k=k^*}\right](k-k^*)\tag{1-8}$$

省略时间记号

等式右侧第一项，在稳态 $\dot{k}=0$；第二项将 $k-k^*$ 的系数记作 $-\lambda$ 并作具体计算

$$\begin{aligned}\lambda:=-\frac{\partial\dot{k}(k)}{\partial k}\bigg|_{k=k^*}&=-\left[sf'(k^*)-(n+g+\delta)\right]\\&=(n+g+\delta)-\frac{(n+g+\delta)k^*f'(k^*)}{f(k^*)}\\&=(n+g+\delta)(1-\alpha_K^*)\end{aligned}$$

代回 (1-8)，然后解微分方程得有效人均资本的路径

$$\dot{k}(t) \approx -\lambda\left[k(t)-k^*\right] \quad \Rightarrow \quad k(t) \approx k^* + \left[k(0)-k^*\right]e^{-\lambda t}$$

从 $-\lambda$ 出现在指数中作为时间的系数，就可知它是瞬时变化率

前文说过 $y(t)$ 和 $k(t)$ 有相同的收敛速度，那么能直接写出

$$y(t) \approx y^* + \left[y(0)-y^*\right]e^{-\lambda t}$$

2

RCK 模型

3

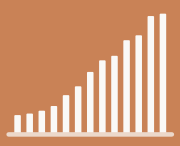
OLG 模型



Xiamen University

SOE × WISE × CHOW

Graduate Program



ADV MaCRO NOTE

Advanced Macroeconomics I

Course Notes

Fall 2026 · Instructor Yinong TAN

Part

II

内生增长与技术进步

Endogenous Growth and Technological Change

Prepared by

Rongqing SUN

第 4 章 R&D 模型 18

第 5 章 Romer 模型 19

第 6 章 人力资本模型 20

CC BY-NC 4.0

2026-10-22

4

R&D 模型

5

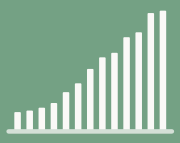
Romer 模型

6

人力资本模型



Xiamen University
SOE × WISE × CHOW
Graduate Program



ADV MaCRO NOTE

Advanced Macroeconomics II

Course Notes

Spring 2026 · Instructor Chengyuan HE

Part

III

数学工具

Mathematical Tools

第 7 章 线性差分系统 22
7.1 差分运算 22
7.2 差分方程 23
7.3 差分系统及其稳定性 26
7.A 特征方程法 32
7.B 复合增长 32

第 8 章 对数线性化 34
8.1 对数线性化的基本思想 34
8.2 对数偏离变量 34
8.3 泰勒近似估计 35
8.4 对数线性化的方法 36
8.5 对数线性化的性质 38
8.6 对数线性化的示例 39
8.A 增长率的性质 41

Prepared by

Rongqing SUN

CC BY-NC 4.0

2026-10-22

7

线性差分系统

7.1 差分运算

7.1.1 差分的定义

在微积分中，我们熟练使用微分来考查变化率，如 $y(t)$ 随时间的变化率为 [1]

通常用 $y(t)$ 表示时间连续变量，y_t 表示时间离散变量

$$\dot{y}(t) \coloneqq \lim_{h \to 0} \frac{y(t+h) - y(t)}{h} \tag{7-1}$$

经济变量随时发生变化，但我们无法观察到它的连续变化，所以收集到的经济数据往往是离散的。相似地，我们构造离散情形的“变化率”

离散指时间指标和自然数集等势

$$\frac{y_t - y_{t-1}}{t - (t-1)} = y_t - y_{t-1} =: \Delta y_t \tag{7-2}$$

定义 Δ 为 **差分**（*difference*）算子，且 Δy_t 是序列 $\{y_t\}$ 在 t 时刻的一阶差分。运用两次差分算子得二阶差分

差分通常取向后一个单位进行运算，而非向前；导数的定义则喜欢用向前

$$\Delta^2 y_t \coloneqq \Delta\left(\Delta y_t\right) = \Delta y_t - \Delta y_{t-1} = y_t - 2y_{t-1} + y_{t-2}$$

相比一阶和二阶差分，一阶差分对经济数据的处理较少，故而有良好的经济学含义。例如，我们对 y_t 的对数作差分运算

$$\Delta \log y_t = \log y_t - \log y_{t-1} = \log\left(1 + \frac{y_t - y_{t-1}}{y_{t-1}}\right) \approx \frac{y_t - y_{t-1}}{y_{t-1}} =: g_{y,t} \tag{7-3}$$

如此我们定义了对数变量的差分为 **增长率**（*growth rate*），这个含义在宏观经济学和计量经济学中都有广泛应用。

[1] 2026 年 4 月 19 日勘误：此前变化率公式存在错误

7.1.2 差分的性质

以下是一些常见变量（函数）的差分

- $\Delta_t k = k - k = 0$
- $\Delta_t kt = kt - k(t-1) = k$
- $\Delta_t kt^2 = kt^2 - k(t-1)^2 = 2kt - k$
- $\Delta \log y_t = \log y_t - \log y_{t-1} \approx (y_t - y_{t-1}) / y_{t-1} = g_{y,t}$

其中只有常数 k 和线性函数 kt 的差分结果是常数。

7.2 差分方程

7.1.1 差分方程的定义

差分方程（*difference equation*）是利用差分构造的等式。在《高级宏观经济学 I》中，我们最常见到的差分方程是资本存量的运动方程

差分方程和微分方程又可称作运动方程

$$K_t - (1-\delta) K_{t-1} = I_{t-1}$$

并且它是一阶线性常系数非齐次差分方程 —— **一阶** 指最大下标与最小之差为 1；**线性** 指方程不包含 K_t 和 K_{t-1} 的非线性函数；**常系数** 指系数不依赖于 t；**非齐次** 指方程中未知变量项是未知变量的齐次函数。

如 $y_t - a\,y_{t-1} = b$ 写作 $f(y_t, y_{t-1}; b) = 0$，其中参数 b 导致 f 并不是 $\{y_t\}$ 的齐次函数

在《高级宏观经济学 II》，我们会围绕一阶线性常系数非齐次差分方程展开讨论，若无特殊说明，后文中将其简称为差分方程。

7.2.2 一阶差分方程的基本解法

不失一般性地，我们将在本小节求解如下差分方程

$$y_{t+1} + a\,y_t = C \tag{7-4}$$

通解（*general solution*）由两部分构成：**齐次解**（*homogeneous solution*）和 **特解**（*particular solution*）。齐次解 y_t^c 是齐次方程（导出方程）的解，有无穷多个；特解 y_t^p 是任一

齐次方程是原方程去除非齐次项所得方程

使差分方程成立的解，只需一个。齐次解和特解满足

$$\left(y_{t+1}^{c}+y_{t+1}^{p}\right)+a\left(y_{t+1}^{c}+y_{t+1}^{p}\right)=C \tag{7-5}$$

$$\underbrace{y_{t+1}^{c}+a\,y_{t}^{c}}_{=0}+\underbrace{y_{t+1}^{p}+a\,y_{t}^{p}}_{=C}=C \tag{7-6}$$

求解齐次方程我们使用 “特征方程法”，关于这个方法的细节，在本讲附录**第 7.A 节《特征方程法》** 中展开。猜测齐次解的形式为 $y_t^c = A\lambda^{-t}$，将其代入齐次方程

$$y_{t+1}+a\,y_t=0 \tag{7-7}$$

得 **特征方程**（*characteristic equation*）

$$A\lambda^{-t}+a\,A\lambda^{-(t-1)}=0 \tag{7-8}$$

$$1+a\lambda=0 \tag{7-9}$$

解得特征值 $\lambda=-1/a$，齐次解为 $y_t^c=A\,(-a)^t$。

求解特解仍然需要进行猜测。观察差分方程的形式，不难发现 $\{y_t\}$ 是线性增长的，根据**第 7.1.2 小节《差分的性质》** 所提供的常见差分，只有 k 和 $k\,t$ 的差分结果是常数，满足差分方程形式。我们猜测特解的形式为 $y_t^p=k$，将其代入差分方程 **(7-4)** 得

$$k+a\,k=C \tag{7-10}$$

$$y_t^p=k=\frac{C}{1+a} \tag{7-11}$$

这样的特解要求 $a\neq -1$,我们单独考查 $a=-1$ 的情况。此时差分方程变为 $y_{t+1}-y_t=C$ 且

$$\begin{aligned} y_{t+1}&=C+y_t=C+\left(C+y_{t-1}\right)\\ &=2C+y_{t-1}=\cdots=C\,(t+1)+y_0 \end{aligned} \tag{7-12}$$

两种差分方程的特解正好对应了 k 和 $k\,t$ 两种不同的增长模式。但要注意，在 $a=-1$ 的情况中，我们直接解出了差分方程的通解（y_t 的完整形式）而非特解。为了形式统一，我们把 y_0 视为特解的一个参数，也记作 A，最终的通解被整合为

两种形式共同构成 a 的所有取值情况，说明没有第三种形式

$$y_t=y_t^c+y_t^p=\begin{cases} A\,(-a)^t+\dfrac{C}{1+a} & a\neq -1\\ A+C\,t & a=-1 \end{cases} \tag{7-13}$$

其中 A 是任意常数。假设初始条件 y_0 已知，我们可以通过 $y_0=y_0^c+y_0^p$ 来确定 A

的值

$$y_0 = \begin{cases} A(-a)^0 + \dfrac{C}{1+a} & a \neq -1 \\ A + Ct & a = -1 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad A = \begin{cases} y_0 - \dfrac{C}{1+a} & a \neq -1 \\ y_0 & a = -1 \end{cases} \tag{7-14}$$

7.2.3 差分方程解的经济含义

考虑 $\{y_t\}_{t\in\mathbb{N}}$ 是一个经济变量的时间序列，它的对数序列满足线性差分方程

方程的未知变量为 $\log y_t$

$$\log y_{t+1} + a \log y_t = C \tag{7-15}$$

在 $a \neq -1$ 的情况下，特解是常数，我们设其为 $\log \bar{y}$。求特解

$$\log \bar{y} + a \log \bar{y} = C \tag{7-16}$$

$$\Rightarrow \quad \log \bar{y} = \frac{C}{1+a} \tag{7-17}$$

在差分方程 (7-15) 中减去特解 $\log \bar{y}$ 得

$$\log y_{t+1} - \log \bar{y} + a\left(\log y_t - \log \bar{y}\right) = C - \log \bar{y} - a \log \bar{y} = 0 \tag{7-18}$$

定义 $\log \hat{y}_t := \log y_t - \log \bar{y}$，有

在下一章会看到 (7-19) 就是 (7-15) 对数线性化后的结果

$$\log \hat{y}_{t+1} + a \log \hat{y}_t = 0 \tag{7-19}$$

我们又回到了齐次方程，$\log \hat{y}_t$ 是齐次方程的解。

讨论一个问题：为什么要对变量取对数？可能的原因如下

- 许多经济数据遵循 **复合增长**（*compound growth*），取对数才满足线性差分方程形式
- 对数变量的差具有良好的经济含义，并且可比较。例如大国和小国 GDP 的绝对增长量没有比较的意义，但它们的增长率却可以比较
- 通过取对数缩小数据的量级，避免数据过大而在数值计算中的溢出问题

详见附录第 7.B 节《复合增长》

但要注意，并非所有变量都适合取对数，原因有

- 变量可能包含零或负数，此时取对数没有定义
- 通常不对 $[0,1]$ 区间的变量取对数，容易出现对数爆炸
- 变量的增长模式可能不适合用对数来描述，例如线性增长

7.2.4 高阶差分方程

在差分方程中，最大角标减去最小角标的值是这个方程的阶数。如果阶数大于 1，我们将其视为高阶差分方程。我们仍然考虑线性常系数非齐次微分方程，形如

$$y_{t+2} + a_1 y_{t+1} + a_2 y_t = C \tag{7-20}$$

接下来，我们将展示二阶差分方程如何转化为一阶差分方程组。令 $x_t = y_{t+1}$，有

$$\begin{cases} x_{t+1} + a_1 x_t + a_2 y_t = C \\ y_{t+1} - x_t = 0 \end{cases} \tag{7-21}$$

用矩阵符号表示为

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x_{t+1} \\ y_{t+1} \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{X}_{t+1}} + \underbrace{\begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{A}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_t \\ y_t \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{X}_t} = \underbrace{\begin{bmatrix} C \\ 0 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{C}} \tag{7-22}$$

$$\boldsymbol{X}_{t+1} + \boldsymbol{A}\boldsymbol{X}_t = \boldsymbol{C} \tag{7-23}$$

我们在此又看到了一阶差分方程的形式。更高阶的差分方程仍然可以转为一阶线性方程，不过是向量维度更高而已。

7.3 差分系统及其稳定性

差分系统（*difference system*）是由一个或多个差分方程组成的系统。时间是不停变化的，经济变量就具有了随时间的运动性，我们非常关心这种运动是否有规律 —— 是否会在某个地方保持不变，是否会呈现线性增长趋势等等。

在众多关于差分系统的问题中，我们最关心系统是否具有 **稳态**（*steady state*）。例如人均 GDP 是否具有稳态，到了某个平台期，人均 GDP 就不会再增长了。

7.3.1 一阶差分系统的稳定性

判断一阶线性差分系统

$$y_{t+1} - b y_t = C \quad (b := -a) \tag{7-24}$$

稳定性有两种方法（不只适用于线性差分系统）。

方法一：求出通解

既然我们要判断经济变量 y_t 的稳定性，那么使用其表达式毫无疑问是最直白的判断方法。我们在**第 7.2.2 节《一阶差分方程的基本解法》**已经求解出该差分方程的通解

$$y_t = \begin{cases} A b^t + \dfrac{C}{1-b} & b \neq 1 \\ A + C t & b = 1 \end{cases} \tag{7-25}$$

根据指数函数 b^t 的收敛性，我们可以得出如下结论

$|b| < 1$ 是差分系统具有稳态的充分条件

- 当 $|b| < 1$ 时，$b^t \to 0$，$y_t \to C/(1+b)$，系统具有稳态 $\bar{y} = C/(1+b)$
- 当 $|b| > 1$ 时，$b^t \to \infty$，$y_t \to \infty$，系统不具有稳态
- 当 $b = 1$ 时，$y_t = A + C t$，系统不具有稳态
- 当 $b = -1$ 时，$y_t = (-1)^t A$，系统不具有稳态

更严谨地说，以上“不具有稳态”要求系统的初始位置不在稳态上及其他值得忽略的情况。如果 $b < 0$，$y_t - \bar{y}$ 的符号会随着 t 交替变化，称这种情况为 **交替震荡**（*oscillation*）。

方法二：作迭代图

对差分方程作简单的处理

$$y_{t+1} = C + b\, y_t =: f\left(y_t\right) \tag{7-26}$$

我们在 $\left(y_{t+1}, y_t\right)$ 平面中作出 $0 < b < 1$ 情况中 $y_{t+1} = f\left(y_t\right)$ 和 $y_{t+1} = y_t$（即 45° 线）两条曲线的图像，此时 $y_{t+1} = f\left(y_t\right)$ 是一条向右上方倾斜的曲线（直线）。

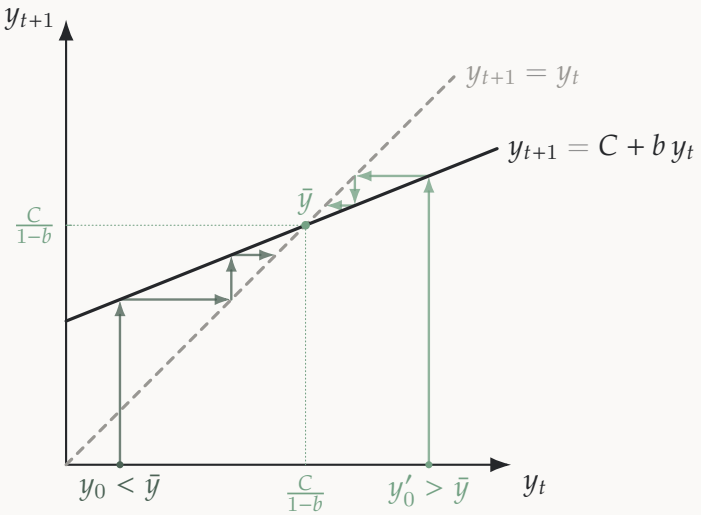


图 7.1： $0 < b < 1$ 情况下 $\left\{y_t\right\}$ 的迭代图

作图的关键在于：在横轴确定 y_0 的位置，然后垂直向上到 $f\left(y_t\right)$ 曲线，意味

Adv Macro II / Graduate / Spring 2026 / Chengyuan HE / 2026-10-22

着我们找到了 y_1；再水平到 45° 线，则是找到 y_1 在横轴上的位置，准备进入下一轮的迭代，去 $f(y_t)$ 上寻找 y_2。我们看到，无论初始值大于还是小于稳态，最终都会收敛到稳态 —— 系统的收敛性与初始位置无关。

最后来看参数 A 对收敛的影响。从差分方程的解 (7-14) 可以看出 $A = y_0 - \bar{y}$，即 A 是系统初始位置相对稳态的偏离。图中两条对比收敛轨迹刻画了不同 A 的情况，对比它们的水平线长度，发现：A 越大，即初始位置越远离稳态，每轮收敛的幅度就越大。

参数 A 由 C 和 b 构成，实际上，影响收敛速度的只有 b。为得到该结论，我们要观察 $y_{t+1} = f(y_t)$ 直线和 45° 线的夹角：b 越大，夹角越大，收敛速度越快；反之收敛速度越慢。而 C 是使 $y_{t+1} = f(y_t)$ 直线上下平移的参数，并不影响夹角的大小，因此不影响收敛速度。

注意 C 值会影响 A，所以 C 不影响收敛速度但影响收敛时间

7.3.2 高阶差分系统的稳定性

高阶系统难以作图，所以我们通过特征根来分析系统的稳定性。

一阶系统中 $\lambda = b$，分析 b 就是分析 λ

初探稳定性

接下来，解二阶线性差分系统

$$y_{t+2} + a_1 y_{t+1} + a_2 y_t = C$$

写出特征方程

$$\lambda^2 + a_1 \lambda + a_2 = 0$$

这是二次方程，特征根可能出现两实根、重根、共轭复根三种情况（由判别式 Δ 可知）。我们用特征根表示系统的解，解如何得到略过

$$y^c = \begin{cases} A_1 b_1^t + A_2 b_2^t & \text{if} \quad \Delta > 0 \\ A_3 b^t + A_4 t\, b^t & \text{if} \quad \Delta = 0 \\ \varrho^t \left[A_5 \cos(t\theta) + A_6 \sin(t\theta) \right] & \text{if} \quad \Delta < 0 \end{cases}$$

在复根的情况中，ϱ 是复根的模，θ 是复根的辐角。

二阶线性差分系统稳定的条件是：

- 当 $\Delta > 0$ 时，$|\lambda_1| < 1$ 且 $|\lambda_2| < 1$
- 当 $\Delta = 0$ 时，$|\lambda_{1,2}| < 1$
- 当 $\Delta < 0$ 时，$\varrho < 1$（经计算得 $\varrho = \sqrt{a_2}$）

我们在**第 7.2.4 小节《高阶差分方程》**中，我们把高阶线性差分系统转成由多个差分方程组成的一阶线性差分系统，可见无论几阶，线性差分系统的稳定性条件是相似的。这为我们的结论提供直觉，具体的证明略去。

深入稳定性

判断稳定性最根本的方法是求解变量路径的表达式，计算它的极限查看是否收敛到固定值。求解路径是复杂的，所以在上一部分，我们简化到利用特征值就能判断稳定性。但其实还有更方便的方法：连特征值都不需要求出，只根据几个性质就能判断，这是我们即将要展开讨论的内容。

二阶线性系统的记特征多项式为

$$p(\lambda) = |\boldsymbol{A} - \lambda \boldsymbol{I}| = \lambda^2 + a_1 \lambda + a_2$$

则特征方程可表示为

$$p(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) = \lambda^2 - (\lambda_1 + \lambda_2)\lambda + \lambda_1 \lambda_2 = 0$$

根据线性代数的知识，该特征方程的一次项系数为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的迹，常数项为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式。具体来说

本笔记的 $\boldsymbol{A}$ 定义和课堂上的不同，相当于课堂上的 $-\boldsymbol{A}$，所以计算出行列式相同但迹的符号相反

$$T \coloneqq \operatorname{tr}(\boldsymbol{A}) = \lambda_1 + \lambda_2 = a_1$$

$$D \coloneqq \det(\boldsymbol{A}) = \lambda_1 \lambda_2 = a_2$$

接下来，我们在不计算特征值的情况下，仅利用 T 和 D 对稳定性进行分析。对 (T, D) 平面进行划分，划分依据有：

- $\Delta = 0$ 抛物线：$\Delta = T^2 - 4D$ 的符号决定特征根的类型
- $D = 1$ 水平线：稳定性要求两根的模都小于 1，必有 $D = \lambda_1 \lambda_2 < 1$
- $p(1) = 0$ 和 $p(-1) = 0$ 斜线：这两条线分别对应某个特征根等于 1 或 -1，即特征根落在单位圆边界上。以 $p(1)$ 为例，考虑以下不等式

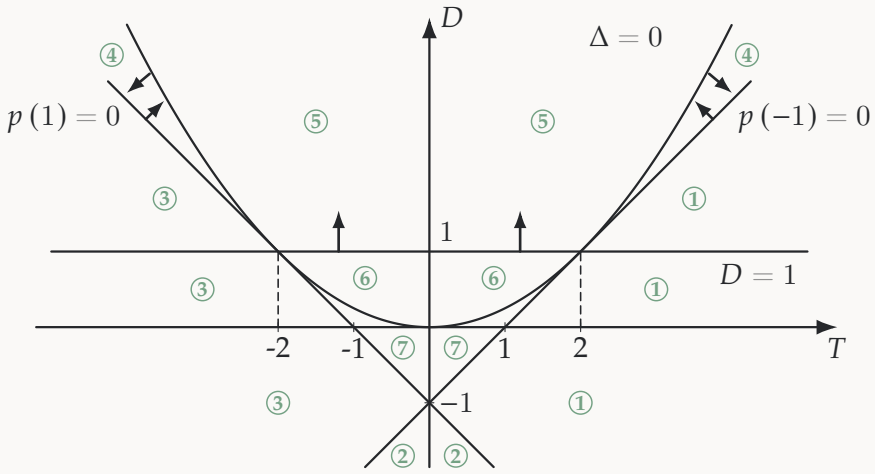
  $$p(1) = (1 - \lambda_1)(1 - \lambda_2) < 0$$

  在实根情形下，$1 - \lambda_1$ 与 $1 - \lambda_2$ 异号，说明两个特征根分别位于 $\lambda = 1$ 的两侧，因此至少存在一根满足 $\lambda > 1$，系统不稳定。反过来，若 $p(1) > 0$，两根同时大于或小于 1，仍然有可能发散，但其中存在稳定的可能。因此 $p(1) = 0$ 和 $p(-1) = 0$ 是重要边界。

从以上的说明我们已知 $p(1) = 0$ 和 $p(-1) = 0$ 对找到稳定区域重要，但不够充

Adv Macro II / Graduate / Spring 2026 / Chengyuan HE / 2026-10-22

分，需配合 $D = 1$ 线一起使用。最终，我们可以得出稳定区域的边界由 $D = 1$、$p(1) = 0$、$p(-1) = 0$ 三条线构成，判别式只影响根的类型和系统运动的方式。



落在边界上也是不可能稳定的（排除特殊情况）；箭头表示大于的方向，如 $p(1) > 1$

图 7.2：(T, D) 平面中的稳定性分类示意图

奇点的分类

我们分别假设特解的形式为 k_1、$k_2 t$ 和 $k_3 t^2$，二阶线性差分方程的特解为 [2]

$$y^p = \begin{cases} \dfrac{C}{1 + a_1 + a_2} & \text{if} \quad 1 + a_1 + a_2 \neq 0 \\ \dfrac{C}{2 + a_1} \cdot t & \text{if} \quad 1 + a_1 + a_2 = 0 \ \text{ and } a_1 \neq -2 \\ \dfrac{C}{2} \cdot t^2 & \text{if} \quad a_1 = -2 \ \text{ and } a_2 = 1 \end{cases} \tag{7-27}$$

称 y^p 称作 **奇点**（*singularity*）。奇点不一定是稳定点，但它对系统至关重要——即使系统是发散的，系统也是围绕它运动。我们用下表总结奇点的类型以及判定条件。

序号	条件 1	条件 2	类型	稳定
1	$p(1) < 0,\ p(-1) > 0$		实鞍点	发散
2	$p(1) < 0,\ p(-1) < 0$		实结点	发散
3	$p(1) > 0,\ p(-1) < 0$		实鞍点	发散
4	$p(1) > 0,\ p(-1) > 0$	$\Delta > 0,\ D > 1$	实结点	发散
5	$p(1) > 0,\ p(-1) > 0$	$\Delta < 0,\ D > 1$	虚焦点	震荡发散
6	$p(1) > 0,\ p(-1) > 0$	$\Delta < 0,\ D < 1$	虚焦点	震荡收敛
7	$p(1) > 0,\ p(-1) > 0$	$\Delta > 0,\ D < 1$	实结点	多种收敛情况

表 7.1：奇点类型与稳定性的判定表

准确地说：当奇点为鞍点时，只存在两条收敛路径，其余发散

结合 Δ 与 D 值可得 T 的范围，而对区域 7 做更细致的划分，此处省略；T 的符号影响根的符号

[2] 2026 年 4 月 21 日勘误：此前第二种情况有误

Adv Macro II / Graduate / Spring 2026 / Chengyuan HE / 2026-10-22

图 7.3 以微分系统为例（因为差分系统是离散的，不便展示），汇总了各种稳定和不稳定奇点类型的图像 —— 强调曲线是序列随时间运动的轨线，辅助箭头是系统在每个位置的运动方向。

有几个不同的特征根，代表需要多少个基向量构成特征向量空间。以第二行图像为例：首先，它们都有两个不同实特征根，所以我们能在图像中找到两个垂直方向，它们足够代表整个系统的运动方向，并且如果走上了这两条路径，那么系统会沿直线运动。在 (e) 和 (f) 图中，我们不区分实根是否是异号；如果是异号，那么系统会在对称路径上来回跳跃，这较难用图像展示，但异号会导致震荡，这一特性仍然存在。

出现复根的系统必然震荡，这是因为 $i^2 = -1$ 相当于出现了负号[3] 。(h) 图 $\varrho = 1$ 情况很好展示了系统在单位圆上“震荡”（实际上是在复平面上旋转）的效果。

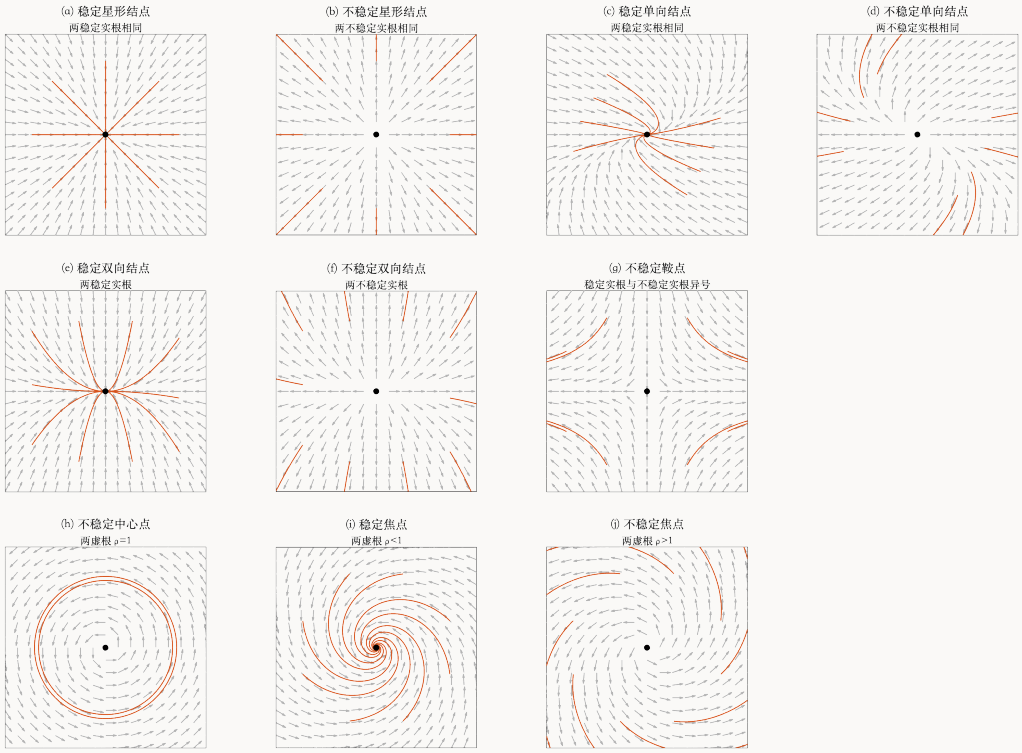


图 7.3：各种奇点类型汇总图

本章附录

[3] 2026 年 4 月 19 日勘误：此前句中公式存在错误

7.A　特征方程法

定义位移算子 L 作用在 $\{x_t\}$ 上的结果为 $Lx_t = x_{t-1}$；恒等算子 I 的效果为 $Ix_t = x_t$。位移算子也有自己的特征值和特征向量，仿照线性变换的，写出

参考了线性变换的特征值和特征向量满足 $\boldsymbol{Ax} = \lambda \boldsymbol{x}$

$$Lx_t = \lambda x_t = x_{t-1} \tag{7-28}$$

那么特征值为 λ；由 $x_t = \lambda^{-1} x_{t-1} = \lambda^{-2} x_{t-2}$ 得特征向量为 $x_t = C\lambda^{-t}$（C 为任意常数），该特征向量正是我们求解齐次方程时“猜测”的解的结构。

为了更容易看出形式，我们对二阶线性齐次差分方程

$$x_t + a_1 x_{t-1} + a_2 x_{t-2} = 0 \tag{7-29}$$

展开讨论。改写差分方程得

$$\begin{aligned} x_t + a_1 L x_t + a_2 L^2 x_t &= 0 \\ x_t + a_1 \lambda x_t + a_2 \lambda^2 x_t &= 0 \\ 1 + a_1 \lambda + a_2 \lambda^2 &= 0 \end{aligned} \tag{7-30}$$

这是由特征多项式（等式左侧）构成的**特征方程**，其解为特征值。通过特征值找到对应的特征向量，再对不同特征值的特征向量进行线性组合得二阶线性差分方程的齐次解。

不失一般性地，求解线性齐次差分方程（无论几阶），实际上就是解特征方程。之所以能这么做，是得益于我们要解的差分方程具有线性性，齐次解族可以形成向量空间；反之，若不具有线性性，往往会违背向量空间所要求的加法封闭性，无法形成向量空间。而要猜测齐次解形为 $C\lambda^{-t}$，一方面我们目前所考虑的线性差分方程满足所需形式，特征向量确为其解；另一方面特征向量凝聚了位移算子的性质，是最具代表性的，也是最容易捕获的。

此处“向量”有更广泛的含义

7.B　复合增长

假设某国 GDP 的增长率保持在 5%。GDP 是典型的复合增长变量，即经济总是在过往的基础上增长的，过去的发展成果不会凭空消失。那么过去 t 年后，该国的 GDP 将达到

$$Y_t = Y_0 \cdot (1 + 0.05) \cdot \cdots \cdot (1 + 0.05) = Y_0 \cdot 1.05^t$$

Adv Macro II / Graduate / Spring 2026 / Chengyuan HE / 2026-10-22

将其取对数得

$$\log Y_t = Y_0 \cdot t \cdot \log 1.05 \sim C \cdot t \tag{7-31}$$

可见我们只有做对数运算，对数变量才会呈现出线性的增长趋势，符合我们在求解线性差分方程中所假设的特解形式。

如果我们把复合增长压榨到极值，会发生什么结果？考虑一年内有 n 个单位时间，增长率 g 被平均分成 n 份，得到每个单位时间的增长率，再进行复合增长，得到

$$Y_1 = Y_0 \cdot \left(1+\frac{g}{n}\right) \cdot \cdots \cdot \left(1+\frac{g}{n}\right) = Y_0 \cdot \left(1+\frac{g}{n}\right)^n \to Y_0 \cdot \mathrm{e}^g, \quad n \to \infty$$

以上只计算了一年内的连续增长，若计算 t 年内的连续增长，则 $Y_t = Y_0 \cdot \mathrm{e}^{g\,t}$，我们称其中 g 为**连续增长率**或**瞬时增长率**。解 $\mathrm{e}^g = 1.05$，不难得到以 $g = \log 1.05$ 的连续增长率增长，即可实现 5% 的年增长率。

连续增长率 g 与年增长率 g' 的关系为

$$g' = \mathrm{e}^g - 1 \quad \Leftrightarrow \quad g = \log\left(1+g'\right) \tag{7-32}$$

当 g' 很小时，$g' = \mathrm{e}^g - 1 \approx g$，连续增长率和年增长率几乎没有区别；当 g' 较大时，g 会明显小于 g'，连续增长率和年增长率的差异就比较大。

以上计算的都是都是一年内的连续增长，如果时间长到 t 年内的连续增长，则 $Y_t = Y_0 \cdot \mathrm{e}^{g\,t}$。我们对该结果取对数得

$$\log Y_t = Y_0 + g\,t$$

有趣的事情发生了：若要实现 5% 的年增长率目标，$g = \log 1.05$，此时该结果就是 (7-31) 中的结果。所以，复合增长的变量服从指数增长，取对数可以剥离出连续增长率。

8

对数线性化

8.1 对数线性化的基本思想

商业周期研究常常关心经济变量围绕长期趋势或稳态附近的波动。许多模型本身是非线性的，直接求解往往较困难，因此一个标准做法是先在稳态附近作局部近似，再把变量改写为偏离稳态的百分比形式，被称为 **对数线性化**（*log-linearization*）。

简化模型求解的复杂度是引入对数线性化且该方法重要的原因

对数线性化有“对数”“线性化”两个关键词——线性关系需满足可加性与齐次性；取对数则是引入百分比含义。我们会在**第 8.4 节《对数线性化的方法》**中介绍三种对数线性化的方法。

对数线性化特别适合分析连续可微、并且在稳态附近平滑变动的方程。若函数在某些区域不连续、不可微或存在拐点式约束，则这种局部近似可能失效。

8.2 对数偏离变量

两项作差得它们间的距离；如果其中一项被视为基准（比如稳态），我们将作差结果视为 **偏离**（*deviation*）；如果作差两项是对数形式，那么就有本节要讨论的 **对数偏离**（*log-deviation*）。记 X_t 相对于自己的稳态 $\bar{X}$ 的对数偏离为

稳态记号不需要时间角标，$\bar{X}_t$ 不够准确

$$\hat{x}_t := \log X_t - \log \bar{X} \tag{8-1}$$

进一步计算

$$\hat{x}_t \cdot 100\% = \log \frac{X_t}{\bar{X}} \cdot 100\% = \log\left(1 + \frac{X_t - \bar{X}}{\bar{X}}\right) \cdot 100\% \approx \frac{X_t - \bar{X}}{\bar{X}} \cdot 100\%$$

$$\hat{x}_t \approx \frac{X_t - \bar{X}}{\bar{X}} \quad \Leftrightarrow \quad X_t \approx \bar{X}\,(1 + \hat{x}_t) \tag{8-2}$$

上式告诉我们：对数偏离用于近似“百分比偏离”，该式与增长率的定义相似。但其形式不具有增长率的经济含义，所以只能称作百分比偏离。简言之，$\hat{x}_t \neq g_{X,t}$。

当 $\hat{x}_t$ 足够小时，由指数函数在 0 点的一阶泰勒展开 $e^{\hat{x}_t} \approx 1 + \hat{x}_t$ 可知

$$\bar{X} e^{\hat{x}_t} \approx \bar{X}(1 + \hat{x}_t) = \bar{X} + \bar{X}\hat{x}_t \approx X_t \tag{8-3}$$

$X_t = \bar{X}(1 + \hat{x}_t)$ 和 $X_t = \bar{X} e^{\hat{x}_t}$ 都是重要结论，它们直接从待处理变量 X_t 得到 $\bar{X}$ 和 $\hat{x}_t$ 的表达式，为我们对数线性化提供另一条路径（第 8.4.2 小节《基础方法》）。

8.3 泰勒近似估计

8.3.1 一元函数

设函数 f 在点 a 的邻域内可微到足够高阶，则 f 在 a 附近可写为

$$f(x) = f(a) + \sum_{i=1}^{k} \frac{f^{(i)}(a)}{i!}(x-a)^i + o(x-a)^k \tag{8-4}$$

这是函数 f 在 a 点的 k 阶 **泰勒展开**（*Taylor expansion*）。注意上式为等式！当我们把高阶项丢弃，那么左右两侧不再相等，才有 **泰勒近似**（*Taylor approximation*）——用多项式近似估计处理对象。

一阶和二阶泰勒近似如下给出

一阶泰勒近似最常用

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x-a) \tag{8-5}$$

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 \tag{8-6}$$

一阶展开 (8-5) 给出局部线性近似，二阶展开 (8-6) 则在线性近似的基础上纳入曲率修正。

8.3.2 多元函数

设二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0, y_0) 的邻域内二阶连续可微，其在该点附近的一阶近似为

从多元泰勒式中更容易看出，近似使用的是全微分，即 (8-7) 中的最后两项

$$f(x_0+h, y_0+k) \approx f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\, h + f_y(x_0, y_0)\, k \tag{8-7}$$

若保留二阶项，则有

$$f\left(x_0+h, y_0+k\right) \approx f\left(x_0, y_0\right)+f_x\left(x_0, y_0\right) h+f_y\left(x_0, y_0\right) k + \frac{1}{2}\left[f_{xx}\left(x_0, y_0\right) h^2+2 f_{xy}\left(x_0, y_0\right) h k+f_{yy}\left(x_0, y_0\right) k^2\right] \tag{8-8}$$

用向量写法可更紧凑地表示为

$$f\left(z_0+\Delta\right) \approx f\left(z_0\right)+\nabla^{\top} f\left(z_0\right)\begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix}+\frac{1}{2}\begin{bmatrix} h & k \end{bmatrix} H_f\left(z_0\right)\begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix} \tag{8-9}$$

其中 $z_0 \coloneqq \left(x_0, y_0\right)^{\top}$；$H_f\left(z_0\right)$ 是 Hessian 矩阵。

泰勒近似提供了寻找用于估计 $f(x)$ 的最优多项式的方法，可见用泰勒近似就已经能实现线性化，说明对数运算的主要目的是引入百分比，增强经济含义。

8.3.3 常用近似

在下一节，我们会学习对数线性化的三种方法，但在实践中，常常还要配合如下近似技巧，它们都能从泰勒近似获得。假设 x 足够小（$x \to 0$），那么

- $e^x \approx 1+x$
- $\log(1+x) \approx x$
- $(1+x)^{\alpha} \approx 1+\alpha x$ [1]

8.4 对数线性化的方法

以柯布–道格拉斯生产函数为例，说明对数线性化的三种方法

$$Y_t=K_t^{\alpha} L_t^{1-\alpha} \tag{8-10}$$

[1] 2026 年 4 月 19 日勘误：此前该式存在错误

8.4.1 直接方法

对等式两侧去对数得

$$\begin{aligned}\log Y_t &= \alpha \log K_t + (1-\alpha)\log L_t \\ \log \bar{Y} &= \alpha \log \bar{K} + (1-\alpha)\log \bar{L}\end{aligned} \tag{8-11}$$

两式相减

$$\log Y_t - \log \bar{Y} = \alpha \log K_t - \alpha \log \bar{K} + (1-\alpha)\log L_t - (1-\alpha)\log \bar{L} \tag{8-12}$$

定义对数偏离量，得

$$\hat{y}_t = \alpha \hat{k}_t + (1-\alpha)\hat{l}_t \tag{8-13}$$

等式两侧都是齐次函数，且满足可加性，所以 (8-13) 是 Y_t 关于 K_t 和 L_t 的对数线性化形式。

8.4.2 基础方法

本方法虽和直接方法看起来不同，但内在逻辑相同，故而是变形。直接应用 (8-3) 有

$$\bar{Y} e^{\hat{y}_t} = \bar{K}^{\alpha} e^{\alpha \hat{k}_t} \cdot \bar{L}^{1-\alpha} e^{(1-\alpha)\hat{l}_t} \tag{8-14}$$

这时再取对数得

$$\log \bar{Y} + \hat{y}_t = \alpha \log \bar{K} + \alpha \hat{k}_t + (1-\alpha)\log \bar{L} + (1-\alpha)\hat{l}_t \tag{8-15}$$

根据 (8-11) 消去标注部分，不难得到和基础方法相同的结论

$$\hat{y}_t = \alpha \hat{k}_t + (1-\alpha)\hat{l}_t$$

8.4.3 通用方法

先一般地考虑

$$Z_t = f(X_t, Y_t) \quad \Rightarrow \quad \log Z_t = \log f\left(e^{\log X_t}, e^{\log Y_t}\right)$$

计算偏导数

$$\frac{\partial \log Z_t}{\partial \log X_t}(\bar{X}, \bar{Y}) = \frac{1}{\bar{Z}} \cdot \frac{\partial Z_t}{\partial X_t}(\bar{X}, \bar{Y}) \cdot \underbrace{e^{\log \bar{X}}}_{=\bar{X}} = \frac{\bar{X}}{\bar{Z}} \cdot \frac{\partial Z_t}{\partial X_t}(\bar{X}, \bar{Y}) =: \bar{\eta}_{zx} \tag{8-16}$$

Adv Macro II / Graduate / Spring 2026 / Chengyuan HE / 2026-10-22

此时再应用泰勒公式不难得到

往后的偏导数都是在稳态的实现值，此处作一定的符号简化

$$\log Z_t - \log \bar{Z} \approx \frac{\bar{X}}{\bar{Z}} \frac{\partial Z_t}{\partial X_t} \cdot \left(\log X_t - \log \bar{X}\right) + \frac{\bar{Y}}{\bar{Z}} \frac{\partial Z_t}{\partial Y_t} \cdot \left(\log Y_t - \log \bar{Y}\right) \tag{8-17}$$

定义对数偏离量，在变量都足够小时得

对比基本方法所有过程都是等式，但使用泰勒近似要加上“变量足够小”的条件才能把约等号改为等号，可见两种偏离量有细微的区别，但不影响结果的正确性

$$\hat{z}_t = \bar{\eta}_{zx} \cdot \hat{x}_t + \bar{\eta}_{zy} \cdot \hat{y}_t \tag{8-18}$$

或等价地

$$\bar{Z}\,\hat{z}_t = \frac{\partial Z_t}{\partial X_t}\left(\bar{X}, \bar{Y}\right) \cdot \bar{X}\,\hat{x}_t + \frac{\partial Z_t}{\partial Y_t}\left(\bar{X}, \bar{Y}\right) \cdot \bar{Y}\,\hat{y}_t \tag{8-19}$$

在 (8-16) 的最后结果我们看到了稳态处的弹性（得益于取对数操作），那么此处 $\bar{\eta}_{zx}$ 和 $\bar{\eta}_{zy}$ 分别是 Z_t 关于 X_t 和 Y_t 在稳态处的弹性系数。

使用 (8-18) 的形式，直接把柯布–道格拉斯生产函数改写为

$$\hat{y}_t = \bar{\eta}_{yk} \cdot \hat{k}_t + \bar{\eta}_{yl} \cdot \hat{l}_t = \alpha\,\hat{k}_t + (1-\alpha)\,\hat{l}_t$$

8.5 对数线性化的性质

下表总结了对数线性化的重要性质，证明略。

表 8.1：对数线性化的常用性质

序号	原方程	对数线性化形式
1	$X_t Y_t = c$	$\hat{x}_t + \hat{y}_t = 0$
2	$X_t / Y_t = c$	$\hat{x}_t - \hat{y}_t = 0$
3	$X_t \pm Y_t = c$	$\bar{X}\,\hat{x}_t \pm \bar{Y}\,\hat{y}_t = 0$
4	$Z_t = c\,X_t$	$\hat{z}_t = \hat{x}_t$
5	$Z_t = X_t Y_t$	$\hat{z}_t = \hat{x}_t + \hat{y}_t$
6	$Z_t = X_t / Y_t$	$\hat{z}_t = \hat{x}_t - \hat{y}_t$
7	$Z_t = X_t^{\alpha}$	$\hat{z}_t = \alpha\,\hat{x}_t$
8	$Z_t = \sum_{i=1}^{n} X_{i,t}$	$\hat{z}_t = \sum_{i=1}^{n} \frac{\bar{X}_i}{\bar{Z}}\,\hat{x}_{i,t}$

8.6 对数线性化的示例

对数线性化的步骤不复杂，并且多数式子都可以用性质快速得到结果，但不可跳过某些重要步骤。以下我们来考虑一些有意思的例子。

8.6.1 GDP 恒等式

三部门经济使用支出法核算 GDP 是依据下式

不难发现该式已满足线性，但不是对数的

$$Y_t = C_t + I_t + G_t = f(C_t, I_t, G_t)$$

我们使用通用方法对其对数线性化。首先求偏导数

$$\frac{\partial \log Y_t}{\partial \log C_t} = 1 \qquad \frac{\partial \log Y_t}{\partial \log I_t} = 1 \qquad \frac{\partial \log Y_t}{\partial \log G_t} = 1$$

接着泰勒近似

$$\begin{aligned} \log Y_t - \log \bar{Y} &= \frac{\bar{C}}{\bar{Y}} \cdot \left(C_t - \bar{C}_t\right) + \frac{\bar{I}}{\bar{Y}} \cdot \left(I_t - \bar{I}_t\right) + \frac{\bar{G}}{\bar{Y}} \cdot \left(G_t - \bar{G}_t\right) \\ \hat{y}_t &= \frac{\bar{C}}{\bar{Y}} \cdot \hat{c}_t + \frac{\bar{I}}{\bar{Y}} \cdot \hat{i}_t + \frac{\bar{G}}{\bar{Y}} \cdot \hat{g}_t \end{aligned} \tag{8-20}$$

这个结果可以帮我们理解对数线性化的第 8 条性质，并且有意思地说明了 GDP 数据的对数偏离是消费、投资和政府支出的对数偏离的加权平均，权重是各自占 GDP 的份额，而这个份额也可以理解为弹性，如消费的

$$\bar{\eta}_{yc} = \underbrace{\frac{\partial \log Y_t}{\partial \log C_t}\left(\bar{C}, \bar{I}, \bar{G}\right)}_{=1} \cdot \frac{\bar{C}}{\bar{Y}} = \frac{\bar{C}}{\bar{Y}} \tag{8-21}$$

8.6.2 CES 函数

不变替代弹性（CES）函数形如

$$Z_t = \left(X_{1,t}^{\varrho} + X_{2,t}^{\varrho}\right)^{\frac{1}{\varrho}} \tag{8-22}$$

通用法可以很快得到结果，但我们当然不会满足，所以先尝试直接法，再展示通用法。

方法一

首先取对数容易得到

$$\hat{z}_t = \frac{1}{\varrho}\log\left(\frac{X_{1,t}^{\varrho}+X_{2,t}^{\varrho}}{\bar{X}_1^{\varrho}+\bar{X}_2^{\varrho}}\right) \tag{8-23}$$

式 (8-3) 告诉我们 $X_t = \bar{X}\,e^{\hat{x}_t}$，那么

$$X_{i,t}^{\varrho} = (\bar{X}_i\,e^{\hat{x}_{i,t}})^{\varrho} = \bar{X}_i^{\varrho}\cdot e^{\varrho\,\hat{x}_{i,t}} \tag{8-24}$$

代入 (8-23) 并使用 $e^x \approx 1+x$ 和 $\log(1+x)\approx x$ 得

$$\begin{aligned}
\hat{z}_t &= \frac{1}{\varrho}\log\left(\frac{\bar{X}_1^{\varrho}\,e^{\varrho\,\hat{x}_{1,t}}+\bar{X}_2^{\varrho}\,e^{\varrho\,\hat{x}_{2,t}}}{\bar{X}_1^{\varrho}+\bar{X}_2^{\varrho}}\right)\\
&\approx \frac{1}{\varrho}\log\left[\frac{\bar{X}_1^{\varrho}(1+\varrho\,\hat{x}_{1,t})+\bar{X}_2^{\varrho}(1+\varrho\,\hat{x}_{2,t})}{\bar{X}_1^{\varrho}+\bar{X}_2^{\varrho}}\right]\\
&= \frac{1}{\varrho}\log\left(1+\frac{\varrho\,\bar{X}_1^{\varrho}}{\bar{X}_1^{\varrho}+\bar{X}_2^{\varrho}}\cdot\hat{x}_{1,t}+\frac{\varrho\,\bar{X}_2^{\varrho}}{\bar{X}_1^{\varrho}+\bar{X}_2^{\varrho}}\cdot\hat{x}_{2,t}\right)\\
&\approx \frac{1}{\varrho}\left(\frac{\varrho\,\bar{X}_1^{\varrho}}{\bar{X}_1^{\varrho}+\bar{X}_2^{\varrho}}\cdot\hat{x}_{1,t}+\frac{\varrho\,\bar{X}_2^{\varrho}}{\bar{X}_1^{\varrho}+\bar{X}_2^{\varrho}}\cdot\hat{x}_{2,t}\right)\\
&= \frac{\bar{X}_1^{\varrho}}{\bar{X}_1^{\varrho}+\bar{X}_2^{\varrho}}\cdot\hat{x}_{1,t}+\frac{\bar{X}_2^{\varrho}}{\bar{X}_1^{\varrho}+\bar{X}_2^{\varrho}}\cdot\hat{x}_{2,t}
\end{aligned}$$

在此之中我们也能看到对数线性化的第 8 条性质的影子。

方法二

以下是通用方法的处理。先计算偏导数

$$\frac{\partial Z_t}{\partial X_{1,t}} = X_{1,t}^{\varrho-1}\left(X_{1,t}^{\varrho}+X_{2,t}^{\varrho}\right)^{\frac{1-\varrho}{\varrho}}$$

再代入弹性表达式

$$\frac{\partial\log Z_t}{\partial\log X_{1,t}} = \frac{X_{1,t}}{Z_t}\cdot\frac{\partial Z_t}{\partial X_{1,t}} = \frac{X_{1,t}}{\left(X_{1,t}^{\varrho}+X_{2,t}^{\varrho}\right)^{1/\varrho}}\cdot X_{1,t}^{\varrho-1}\left(X_{1,t}^{\varrho}+X_{2,t}^{\varrho}\right)^{\frac{1-\varrho}{\varrho}} = \frac{X_{1,t}^{\varrho}}{X_{1,t}^{\varrho}+X_{2,t}^{\varrho}}$$

此时结果就很显然了。

以上计算的是任意位置的偏导数，别忘记取稳态处的值

注意不变替代弹性的定义，和这里计算的弹性不同，所以计算结果不是 ϱ

8.6.3 欧拉方程

在我们后续会学习的 RBC 模型中，**欧拉方程**（*Euler equation*）为

$$u'(C_t) = \beta\cdot\mathrm{E}_t\left[u'(C_{t+1})\cdot R_{t+1}\right] \tag{8-25}$$

应用 CRRA 形式效用函数

$$C_t^{-\sigma} = \beta \cdot \mathrm{E}_t \left[C_{t+1}^{-\sigma} \cdot R_{t+1} \right] \tag{8-26}$$

使用基础方法对其线性化。如 (8-24) 所示，我们有

$$C_t^{-\sigma} = \bar{C}^{-\sigma} \cdot e^{-\sigma \hat{c}_t}$$

代入欧拉方程得 [2]

$$\begin{aligned}
\bar{C}^{-\sigma} e^{-\sigma \hat{c}_t} &= \beta \cdot \mathrm{E}_t \left[\bar{C}^{-\sigma} e^{-\sigma \hat{c}_{t+1}} \cdot \bar{R} e^{\hat{r}_{t+1}} \right] \\
e^{-\sigma \hat{c}_t} &= \mathrm{E}_t \left[e^{-\sigma \hat{c}_{t+1}} \cdot e^{\hat{r}_{t+1}} \right] \\
1 - \sigma \hat{c}_t &= \mathrm{E}_t \left[(1 - \sigma \hat{c}_{t+1})(1 + \hat{r}_{t+1}) \right] \\
1 - \sigma \hat{c}_t &= \mathrm{E}_t \left[1 - \sigma \hat{c}_{t+1} + \hat{r}_{t+1} - \sigma \hat{c}_{t+1} \hat{r}_{t+1} \right] \\
\hat{c}_t &= \mathrm{E}_t \left[\hat{c}_{t+1} \right] - \frac{1}{\sigma} \mathrm{E}_t \left[\hat{r}_{t+1} \right]
\end{aligned} \tag{8-27}$$

出于对精度的容忍，我们在倒数第二行使用了丢弃（二次）交叉项。千万注意不能对第二行使用取对数，因为对数运算和期望运算不能交换顺序，$\log \mathrm{E}(\cdot) \neq \mathrm{E} \log(\cdot)$，那么就不会有效果。

本章附录

8.A 增长率的性质

定义变量 X 在 t 的 **增长率**（*growth rate*）为

$$g_{X,t} \coloneqq \frac{\Delta X_t}{X_{t-1}} = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \tag{8-28}$$

进一步计算

$$g_{X,t} = \frac{X_t}{X_{t-1}} - 1 \approx \log \frac{X_t}{X_{t-1}} = \log X_t - \log X_{t-1} \tag{8-29}$$

以 $Z_t = X_t Y_t$ 为例，我们如何计算增长率呢？一般路径是取对数

$$\log Z_t = \log X_t + \log Y_t$$

[2] 2026 年 4 月 10 日勘误：此前倒数第二行等式左侧有误

对等式两侧作差分运算

$$\underbrace{\log Z_t - \log Z_{t-1}}_{g_{Z,t}} = \underbrace{\log X_t - \log X_{t-1}}_{g_{X,t}} + \underbrace{\log Y_t - \log Y_{t-1}}_{g_{Y,t}}$$

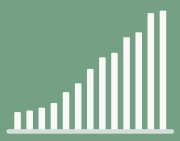
我们对这样的手法再熟悉不过了，和对数线性化一模一样，区别仅在于计算“偏离”的方式 —— 增长率减去上一期的对数，对数线性化减去稳态的对数。这种相似性来自于它们都有取对数和计算偏离的步骤，而增长率的处理中取对数，我们在**第 7.B 节《复合增长》**中已经讨论过，是为了剥离出连续增长率。

既然如此，增长率和对数线性化有相似的性质，不再赘述。我们应用性质，不难实现索洛模型中，全要素生产率的核算（取时间连续形式）

$$\begin{aligned} Y = A K^{\alpha} L^{1-\alpha} \quad \Rightarrow \quad & \frac{\dot{Y}}{Y} = \frac{\dot{A}}{A} + \alpha \frac{\dot{K}}{K} + (1-\alpha) \frac{\dot{L}}{L} \\ & \frac{\dot{A}}{A} = \frac{\dot{Y}}{Y} - \alpha \frac{\dot{K}}{K} - (1-\alpha) \frac{\dot{L}}{L} \end{aligned}$$



Xiamen University
SOE × WISE × CHOW
Graduate Program



ADV MaCRO NOTE

Advanced Macroeconomics II

Course Notes

Spring 2026 · Instructor Chengyuan HE

Part

IV

实际经济周期模型

Real Business Cycle Models

Prepared by

Rongqing SUN

第 9 章 RBC 模型：基本情况 44
9.1 社会规划者问题 45
9.2 完全竞争市场问题 48
9.3 RBC 模型的稳定性 50
9.A 拉格朗日乘子 54
9.B 对数线性化的细节 55
9.C CRRA 型函数 57

第 10 章 RBC 模型：数值求解 59
10.1 RBC 模型的求解 59
10.2 脉冲响应分析 61
10.3 比较静态分析 64
10.4 鞍路径分析 65

第 11 章 RBC 模型：含劳动 67
11.1 Long--Plosser 模型 67
11.2 Hansen 模型：连续劳动 70
11.3 Hansen 模型：离散劳动 73
11.4 RBC 模型的其他拓展 74

第 12 章 MIU 模型 76
12.1 传统货币模型 76
12.2 货币进入效用模型 80

第 13 章 CIA 模型 92
13.1 待补充 92

CC BY-NC 4.0

2026-10-22

9

RBC 模型：基本情况

在经济周期中，我们最关心的变量莫过于产出、消费、投资，而投资的结果是资本存量，所以我们会通过消费和资本存量来构建实际经济周期模型，探讨这些令人着迷的变量会在经济中如何增长、如何波动。

“实际”意味着不考虑货币，所有变量都是实际变量

在本章，我们会进入 **实际经济周期**（*real business cycle*，*RBC*）的基本模型

- **第 9.1 节《社会规划者问题》**：以全知全能的社会规划者视角，考查如何配置资源可以实现家庭效用最大化，从一阶条件中得到 RBC 模型的动态系统 **(9-11)**。
- **第 9.2 节《完全竞争市场问题》**：视角切换到完全竞争市场，考查家庭和厂商作为市场的供给双方，他们会如何在借贷资本的过程中实现效用最大化或利润最大化，二者的一阶条件也可以得到 RBC 模型的动态系统，在无摩擦条件下和社会规划者的一致。
- **第 9.3 节《RBC 模型的稳定性》**：明确 RBC 动态系统之后，我们将其对数线性化。对数线性化的结果会包含稳态未知变量，所以还要求出稳态，使得系统中只包含目标变量的波动和参数，为下一章数值求解做准备。对数线性化的过程是繁琐的，我们需要理解每个新变量和参数的定义、每个步骤的目的，才不会在过程中迷路。
  - 在本章学习结束后，我们应该熟练写出 RBC 系统及其对数线性化结果，还有以下所有变量和参数的表达式、（跨行或跨列）任意两者间的关系

$$
\begin{array}{cccc}
Y_t & \dfrac{Y_t}{K_t} & \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}} & \dfrac{\bar{C}}{\bar{K}} \\
R_t & \bar{R} & \hat{r}_t & \tilde{\delta} \\
\mathrm{MPK}_t & \overline{\mathrm{MPK}} & \widehat{\mathrm{MPK}}_t &
\end{array}
$$

9.1 社会规划者问题

我们假设经济体中有全知全能的 **社会规划者**（*social planner*），他知道所有家庭的偏好、技术和资源约束，并且能够为整个经济体做出最优决策。社会规划者以人民幸福为唯一目标，所以它会在有限资源条件下，尽可能使得人民幸福，也就是最大化家庭的效用函数。

9.1.1 模型基本设定

偏好

社会规划者知道所有家庭的偏好，并且可以用代表性效用函数将其表示出来

$$U \coloneqq \mathrm{E}_0 \left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} \right] \tag{9-1}$$

- C_t 是家庭在 t 时刻的消费，效用函数组从 CRRA 形式
- β 是家庭的时间偏好折现因子，取值范围为 $(0, 1)$
- σ 是家庭的相对风险厌恶系数，取值范围为 $(0, +\infty)$

如果 $\beta > 1$，意味着同量消费留到未来更好，不符合人性

技术

生产函数为 Cobb–Douglas 形式

$$Y_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha} \tag{9-2}$$

$$\log Z_t = (1-\psi) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \tag{9-3}$$

$$\varepsilon_t \sim_{\text{i.i.d.}} \text{Normal}\left(0, \sigma_Z^2\right)$$

- Y_t 和 N_t 分别是 t 时刻的产出、资本投入和劳动投入
- K_{t-1} 是 $t-1$ 时刻的资本存量
- α 是资本的产出弹性，取值范围为 $(0, 1)$
- Z_t 是 t 时刻的技术水平，服从 AR(1)（一阶自回归）过程
- ψ 是技术水平的持续性参数，取值范围 $(0, 1)$ 保证了 Z_t 的平稳性

因为我们在 t 时期只能使用上一期留存的资本存量，所以 K 的角标为 $t-1$

资源

资源约束（或生产约束）为

$$C_t + K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha} + (1-\delta) K_{t-1}, \quad \forall t \geq 0 \tag{9-4}$$

- 方程左侧是经济体的支出，右侧是经济体的收入
- 资本存量的运动方程为 $K_t - (1-\delta) K_{t-1} = i_t$

为避免和信息的记号 I_t 重复，投资记作 i_t

禀赋

为了优雅的模型结果和良好的经济学含义，我们标准化劳动投入 $N_t = 1$，并设定初始资本存量 $K_{-1} > 0$。

$N_t = 1$ 将被代入生产函数

信息

在效用函数中我们看到了期望运算，这是社会规划者在考虑当前到未来无穷远期，家庭效用的加总。在不确定性之下，人们的决策基于 I_t 信息。

9.1.2 最优化问题的表述

在 RBC 模型中，社会规划者面临如下最优化问题

$$\begin{aligned} \max_{\{C_t, K_t\}_{t=0}^{\infty}} \quad & U = \mathrm{E}_0 \left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} \right] \\ \text{s.t.} \quad & C_t + K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1-\delta) K_{t-1}, \quad \forall t \geq 0 \\ & N_0 = 1, \quad K_{-1} > 0 \end{aligned}$$

该最优化问题，是在 t 个（无穷个）资源约束下最大化效用函数。

在无限期最优化问题中，我们还需要 **截断条件**（*transversality condition*，*TVC*）来保证最优解的存在性和唯一性

$$\lim_{T \to \infty} \beta^T \cdot \mathrm{E}_T \left[\lambda_T K_T \right] = 0 \tag{9-5}$$

根据其经济学含义，我们又称之为 **庞氏条件**（*Ponzi condition*）。截断条件的主体是影子价格乘以资本存量再折现到当前 —— 该结果不能是正数，否则还有未利用尽的资源，最优值有上升空间；不可能为负数，因为其中每项都是非负的（根据一阶条件，λ_T 是边际效用）。故截断条件必须为零。

9.1.3 最优化问题的一阶条件

构建 **拉格朗日函数**（*Lagrangian function*）

$$\mathscr{L} = \mathrm{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left\{ \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} + \lambda_t \left[Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1-\delta) K_{t-1} - C_t - K_t \right] \right\} \tag{9-6}$$

最优化的一阶条件为

$$\mathscr{L}_{C_t} = C_t^{-\sigma} - \lambda_t = 0 \tag{9-7}$$

$$\mathscr{L}_{K_t} = -\lambda_t + \beta\, \mathrm{E}_t \left[\lambda_{t+1} \left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta \right) \right] = 0 \tag{9-8}$$

$$\mathscr{L}_{\lambda_t} = C_t + K_t - Z_t K_{t-1}^{\alpha} - (1-\delta) K_{t-1} = 0 \tag{9-9}$$

将 (9-7) 代入 (9-8)，消去拉格朗日乘子 λ_t，我们可以得到

乘子 λ_t 的含义在第 9.A 节《拉格朗日乘子》中展开

$$C_t^{-\sigma} = \beta\, \mathrm{E}_t \left[C_{t+1}^{-\sigma} \left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta \right) \right] \tag{9-10}$$

式 (9-10) 被称作 **欧拉方程**（*Euler equation*）。

9.1.4 社会规划者的 RBC 模型

对一阶条件进行整理，得到社会规划者的 RBC 模型

$$\begin{cases} C_t + K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1-\delta) K_{t-1} \\ C_t^{-\sigma} = \beta\, \mathrm{E}_t \left[C_{t+1}^{-\sigma} \left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta \right) \right] \\ \log Z_t = (1-\psi) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \end{cases} \tag{9-11}$$

其中第一行是资源约束，第二行是欧拉方程，第三行是技术水平的 AR(1) 过程。

此前，我们给出实际经济周期模型的设定，并计算了它的一阶条件，构建起以 C_t 和 K_t 为基础的动态系统；此后，我们的目标是先判定系统的稳定性（本章），然后求解出 C_t 和 K_t 的数值路径（下一章）。现在，对系统中的几个运动方程进行分析。

欧拉方程的经济学含义

假设现在有 1 单位产出，你可以用于消费或投资（从 $Y = C + I$ 可知消费和投资是 $1:1$ 完全替代的）。如果用于本期消费，你可以获得 $1 \times C_t^{-\sigma}$ 边际效用；如果用于本投资，你可以在下期拥有 $\alpha Z_{t+1} 1^{\alpha-1} + 1 - \delta$（暂记为 CS 式）。

把产出核算公式视作预算线，发现其符合完全替代偏好

虽然 CS 不是消费，但我们以效用衡量来拥有 CS 的幸福感。现在，方程左侧是本期 1 单位消费带来的幸福感，右侧是本期 1 单位投资带来的幸福感，欧拉方程

Adv Macro II / Graduate / Spring 2026 / Chengyuan HE / 2026-10-22

说二者应当相等

$$\underbrace{1\times C_t^{-\sigma}}_{\text{单位消费效用}} = \underbrace{\beta}_{\text{折现至本期}} \mathrm{E}_t\Big[\underbrace{C_{t+1}^{-\sigma}}_{\text{单位效用}}\Big(\underbrace{\underbrace{\alpha Z_{t+1}1^{\alpha-1}}_{\text{单位资本产出}}+\underbrace{1-\delta}_{\text{单位资本余量}}}_{\text{单位投资总回报}}\Big)\Big] \tag{9-12}$$

单位投资效用

技术水平的 AR(1) 过程

虽然技术水平 Z_t 的 AR(1) 过程始终具有随机性，但如果我们假设 $\bar{Z}=1$

$\bar{Z}$ 取多少都可以，取 1 可以简化模型，我们会沿用该做法

$$\log Z_t = \underbrace{(1-\psi)\log\bar{Z}}_{=0} + \psi\log Z_{t-1} + \varepsilon_t = \psi\log Z_{t-1} + \varepsilon_t$$

上式是带有随机性的一阶差分方程。不严谨地分析，我们使用**第 7.3.1 小节《一阶差分系统的稳定性》**中的结论：由于 ψ 的取值范围为 $(0,1)$，所以 Z_t 的随机性会逐渐衰减，表现为 Z_t 的期望为常数、不为无穷大

$$\mathrm{E}\left[\log Z_t\right] = \psi\,\mathrm{E}\left[\log Z_{t-1}\right] + \underbrace{\mathrm{E}\left[\varepsilon_t\right]}_{=0} \quad\Rightarrow\quad \mathrm{E}\left[\log Z_t\right] = \log\bar{Z}$$

且不依赖于初始值 Z_{-1}。我们称这样的过程是 **平稳的**（*stationary*）。

因为技术会自动收敛，那么 BRC 模型的稳定性就取决于 C_t 和 K_t 的运动方程。

9.2 完全竞争市场问题

上一节我们讨论了资源由社会规划者配置的情况，在本节，我们让市场通过价格来配置资源。有供需才会有市场 —— 此处的市场是资本借贷市场，供给方是家庭，需求方是厂商，价格是资本的租金。接下来，我们会分别考虑供需双方的最优化问题，然后证明：由完全竞争市场配置资源，会得到和社会规划者的相同。

9.2.1 家庭的最优化问题

家庭面临如下效用最大化问题

角标 s 代表家庭为供给方；厂商为需求方则用 d

$$\begin{aligned}\max_{\left\{C_t,K_t^{(s)}\right\}_{t=0}^{\infty}} \quad & U=\mathrm{E}_0\left[\sum_{t=0}^{\infty}\beta^t\frac{C_t^{1-\sigma}-1}{1-\sigma}\right]\\ \text{s.t.} \quad & C_t+K_t^{(s)}=R_t\,K_{t-1}^{(s)}+(1-\delta)\,K_{t-1}^{(s)}\end{aligned}$$

在约束条件中，左侧是家庭支出，消费和租出资本；右侧是家庭收入，租金和收回资本。我们忽略了家庭向厂商提供劳动（厂商只用资本进行生产），所以约束中不含劳动收入，后面厂商利润中也不会有工资成本。

家庭最优化问题的一阶条件如下 [1]

$$\begin{aligned}&\mathscr{L}_{C_t}=C_t^{-\sigma}-\lambda_t=0\\&\mathscr{L}_{K_t^{(s)}}=\lambda_t-\beta\,\mathrm{E}_t\left[\lambda_{t+1}\left(R_{t+1}+1-\delta\right)\right]=0\\&\mathscr{L}_{\lambda_t}=C_t+K_t^{(s)}-R_t\,K_{t-1}^{(s)}-(1-\delta)\,K_{t-1}^{(s)}=0\end{aligned}$$

9.2.2 厂商的最优化问题

厂商面临利润最大化问题

$$\max_{K_{t-1}^{(d)}} \quad \Pi_t=Z_t\,K_{t-1}^{(d),\alpha}-R_t\,K_{t-1}^{(d)}$$

其中技术的运动方程为

$$\log Z_t=\left(1-\psi\right)\log\bar{Z}+\psi\log Z_{t-1}+\varepsilon_t$$

厂商的最优化问题的一阶条件为

完全竞争市场中，租金 R_t 等于 MPK_t

$$\begin{aligned}&\mathscr{L}_{K_{t-1}^{(d)}}=\alpha\,Z_t\,K_{t-1}^{(d),\alpha-1}-R_t=0\\&\mathscr{L}_{\lambda_t}=\log Z_t-\left(1-\psi\right)\log\bar{Z}-\psi\log Z_{t-1}-\varepsilon_t=0\end{aligned}$$

[1] 2026 年 4 月 7 日勘误：此前 $\mathscr{L}_{K_t^{(s)}}$ 表达式有误

9.2.3 市场出清条件

市场出清是完全竞争市场的关键条件。现在在家庭和厂商最优化问题的一阶条件中，加入 $K_t^{(s)} = K_t^{(d)} = K$ 的市场出清条件，得到完全竞争市场的动态系统

$$\begin{cases} C_t + K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1-\delta) K_{t-1} \\ C_t^{-\sigma} = \beta \, \mathrm{E}_t \left[C_{t+1}^{-\sigma} \left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta \right) \right] \\ \log Z_t = (1-\psi) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \end{cases}$$

我们发现，完全竞争市场的动态系统和社会规划者的 RBC 模型完全一样。这验证了 **第一福利定理**（*1st Welfare Theorem*），完全竞争市场机制能够实现资源最优配置；以及 **第二福利定理**（*2nd Welfare Theorem*），社会规划者的资源最优配置都可以通过完全竞争市场来实现。但需要注意的是，福利经济学第一定理要求“无摩擦”，即：完全竞争，所有主体都是价格接受者；不存在市场失灵（不完全信息、市场势力、外部性）；目标函数有极大值；无庞氏骗局；等等优良性质。

9.3 RBC 模型的稳定性

目前我们只进展到获得 RBC 模型的动态系统（一阶条件），远远没到知道 C_t 和 K_t 的值。我们先假设 RBC 模型存在稳态并求出来，然后再分析系统的稳定性，最后在下一章求解出 C_t 和 K_t 的数值路径。

9.3.1 RBC 模型的稳态

复述 RBC 模型的动态系统

$$\begin{cases} K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1-\delta) K_{t-1} - C_t \\ C_t^{-\sigma} = \beta \, \mathrm{E}_t \left[C_{t+1}^{-\sigma} \left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta \right) \right] \\ \log Z_t = (1-\psi) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \end{cases} \tag{9-13}$$

在**第 9.1.4 小节《社会规划者的 RBC 模型》**得知技术是稳定的。我们沿用假设 $\bar{Z} = 1$。经济系统的稳态形式为

$$\begin{cases} \bar{K} = \bar{K}^{\alpha} + (1-\delta) \bar{K} - \bar{C} \\ \bar{C}^{-\sigma} = \beta \bar{C}^{-\sigma} \left[\alpha \bar{K}^{\alpha-1} + (1-\delta) \right] \end{cases} \tag{9-14}$$

其中 $\alpha \bar{K}^{\alpha-1}$ 是边际产出 $\mathrm{MPK} = \alpha Z_t K_t^{\alpha-1}$ 在稳态处的值，又是 $\alpha Y_t / K_t$ 在稳态处的值。

我们对欧拉方程右侧记新符号，来简化表达式（为后文分析和对数线性化做准

Adv Macro II / Graduate / Spring 2026 / Chengyuan HE / 2026-10-22

备）

注意 R 是新记号，不再代表租金

$$R_t := \underbrace{\text{MPK}_t + 1 - \delta}_{\text{投资的总回报}} = \alpha Z_t K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta \tag{9-15}$$

$$\tilde{\delta} := 1 - \beta(1-\delta) \tag{9-16}$$

继续 (9-14) 的求解，从第二式两侧消去 $\bar{C}^{-\sigma}$ 得 $1 = \beta\left[\alpha \bar{K}^{\alpha-1} + (1-\delta)\right]$，再得

$$\bar{K} = \left[\frac{\alpha\beta}{1-\beta(1-\delta)}\right]^{\frac{1}{1-\alpha}} = \left(\frac{\alpha\beta}{\tilde{\delta}}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \tag{9-17}$$

$$\bar{R} = \overline{\text{MPK}} + 1 - \delta = \beta^{-1} \tag{9-18}$$

回到第一式，两侧除以 $\bar{K}$ 得

$$\frac{\bar{C}}{\bar{K}} = \bar{K}^{\alpha-1} - \delta = \frac{\overline{\text{MPK}}}{\alpha} - \delta = \frac{\bar{R} - 1 + \delta}{\alpha} - \delta = \frac{\beta^{-1} - 1 + \delta}{\alpha} - \delta = \frac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \delta \tag{9-19}$$

不难发现，$\bar{Y}/\bar{K} = \overline{\text{MPK}}/\alpha$，那么

$$\frac{\bar{Y}}{\bar{K}} = \frac{\overline{\text{MPK}}}{\alpha} = \frac{\bar{C}}{\bar{K}} + \delta = \frac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \tag{9-20}$$

我们要熟练记住 $\text{MPK} = \alpha Z_t K_{t-1}^{\alpha-1}$ 表达式、(9-15) 和 (9-16) 两个的定义、(9-18) R 的稳态、(9-19) 和 (9-20) 的结果，避免此处推导复杂而混淆不清。现在我们先来看看 $\tilde{\delta}$ 含义，它其实来自于

$$\frac{\overline{\text{MPK}}}{\bar{R}} = \frac{\bar{R} - 1 + \delta}{\bar{R}} = 1 - \beta(1-\delta) =: \tilde{\delta} \tag{9-21}$$

其中 $\bar{R}$ 根据定义是 1 单位投资的总回报（包括资本产出和资本余量），它的值为 β^{-1} 含义就是“反贴现率”—— 当前的资本在下一期值多少；MPK 是其中的资本产出部分，$\tilde{\delta}$ 则是资本产出占投资总回报的比例。

9.3.2 对数线性化 RBC 模型

完整过程放在了 **第 9.B 节《对数线性化的细节》**，以下是对数线性化的结果。

对数线性化资源约束

$$\hat{k}_t = \left[\alpha\frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1-\delta)\right] \cdot \hat{k}_{t-1} + \frac{\bar{Y}}{\bar{K}} \cdot \hat{z}_t - \frac{\bar{C}}{\bar{K}} \cdot \hat{c}_t \tag{9-22}$$

它告诉我们 $\hat{k}_t$ 的波动来自于三个部分：上期资本存量波动、技术波动、消费波动；三者加权得 $\hat{k}_t$ 所需的系数分别是：资本回报（$\text{MPK} + 1 - \delta$）、产出资本比、消费

Adv Macro II / Graduate / Spring 2026 / Chengyuan HE / 2026-10-22

资本比。

对数线性化欧拉方程

$$\sigma \, \mathrm{E}_t \left[\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t \right] = \tilde{\delta} \left[\mathrm{E}_t \, \hat{z}_{t+1} - (1-\alpha) \, \hat{k}_t \right] \tag{9-23}$$

其中 $\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t$ 即为消费在 t 时刻的增长率，理由如下

$$\begin{aligned} \hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t &= \left(\log C_{t+1} - \log \bar{C} \right) - \left(\log C_t - \log \bar{C} \right) = \log C_{t+1} - \log C_t \\ &= \log \left(1 + \frac{C_{t+1} - C_t}{C_t} \right) \approx \frac{C_{t+1} - C_t}{C_t} =: g_{C,t} \end{aligned}$$

再看等式右侧，其为 MPK 的波动，理由如下

$$\begin{aligned} \widehat{\mathrm{MPK}}_{t+1} &= \log \left(\alpha \, Z_{t+1} \, K_t^{\alpha-1} \right) - \log \left(\alpha \, \bar{Z} \, \bar{K}^{\alpha-1} \right) \\ &= \log Z_{t+1} - \log \bar{Z} + (\alpha - 1) \left(\log K_t - \log \bar{K} \right) \\ &= \hat{z}_{t+1} - (1-\alpha) \, \hat{k}_t \end{aligned} \tag{9-24}$$

现在做一些比较静态分析，查看欧拉方程中 MPK、$\tilde{\delta}$、σ 的变动会对模型有什么影响。经过对对数线性化结果的分析，可知

$$\mathrm{E}_t \, g_{C,t} \propto \mathrm{E}_t \, \widehat{\mathrm{MPK}}_{t+1}$$

从数学分析的角度来看，MPK 和 $\tilde{\delta}$ 的上升会使消费增长率上升，即有冲击的下期消费比没冲击的更多；σ 的上升会使消费增长率下降，即有冲击的下期消费比没冲击的更少。从经济含义来看，MPK 上升代表产出更多，自然消费更多；$\tilde{\delta}$ 的含义是资本产出占投资总回报的比例，它的上升只能由 MPK 上升引起；σ 变动对 $g_{C,t}$ 影响的比较静态分析，我们放在 **第 9.C 节《CRRA 型函数》** 中展开。

由 **(9-21)** 可知 $\frac{\mathrm{d}\tilde{\delta}}{\mathrm{dMPK}} > 0$

对数线性化技术运动

$$\hat{z}_{t+1} = \psi \, \hat{z}_t + \varepsilon_t \tag{9-25}$$

技术服从 AR(1)，其波动也服从 AR(1)。

Adv Macro II / Graduate / Spring 2026 / Chengyuan HE / 2026-10-22

9.3.3 判定 RBC 模型的稳定性

将**第 9.3.2 小节《对数线性化 RBC 模型》**的结果汇总为

$$\begin{cases} \hat{k}_t = \left[\alpha \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1-\delta)\right] \cdot \hat{k}_{t-1} + \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}} \cdot \hat{z}_t - \dfrac{\bar{C}}{\bar{K}} \cdot \hat{c}_t \\ \mathrm{E}_t\left[\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t\right] = \dfrac{\tilde{\delta}}{\sigma}\left[\mathrm{E}_t\, \hat{z}_{t+1} - (1-\alpha)\,\hat{k}_t\right] \\ \hat{z}_{t+1} = \psi\, \hat{z}_t + \varepsilon_t \end{cases} \tag{9-26}$$

目前，系统中还有很多未知项，好在我们已经在**第 9.3.1 小节《RBC 模型的稳态》**求解了一系列稳态值，主要使用 $\bar{Y}/\bar{K}$ 和 $\bar{C}/\bar{K}$，将它们代入对数线性化系统，使之参数化

$$\begin{cases} \hat{k}_t = \dfrac{1}{\beta} \cdot \hat{k}_{t-1} + \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \cdot \hat{z}_t - \left(\dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \delta\right) \cdot \hat{c}_t \\ \sigma\, \mathrm{E}_t\, \hat{c}_{t+1} + \tilde{\delta}\,(1-\alpha)\,\hat{k}_t - \tilde{\delta}\, \mathrm{E}_t\, \hat{z}_{t+1} = \sigma\, \hat{c}_t \\ \hat{z}_{t+1} = \psi\, \hat{z}_t + \varepsilon_t \end{cases} \tag{9-27}$$

把未来期所需的变量以列向量形式写在等式左侧（其中 $\mathrm{E}_t\, \hat{z}_{t+1}$ 可视为 $\mathrm{E}_t\left[\hat{z}_{t+1} - \varepsilon_t\right]$，那么以下结果将不再出现 ε_t），现期的写在右侧，用矩阵表达系统为

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \tilde{\delta}\,(1-\alpha) & \sigma & -\tilde{\delta} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{k}_t \\ \mathrm{E}_t\, \hat{c}_{t+1} \\ \mathrm{E}_t\, \hat{z}_{t+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{1}{\beta} & \delta - \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} & \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \\ 0 & \sigma & 0 \\ 0 & 0 & \psi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{k}_{t-1} \\ \hat{c}_t \\ \hat{z}_t \end{bmatrix}$$

同样地，我们不用担心技术运动的稳定性，只顾考虑前两个方程。令

$$\boldsymbol{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \tilde{\delta}\,(1-\alpha) & \sigma \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{N} = \begin{bmatrix} \dfrac{1}{\beta} & \delta - \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \\ 0 & \sigma \end{bmatrix}$$

把差分系统简化为

$$\boldsymbol{M}\, \mathrm{E}_t\left[\boldsymbol{x}_t\right] = \boldsymbol{N}\, \boldsymbol{x}_{t-1}$$

在 $\sigma > 0$ 的假设下，显然 $\boldsymbol{M}$ 是可逆矩阵。省去计算逆矩阵的步骤，直接得

$$\begin{aligned} \mathrm{E}_t\left[\boldsymbol{x}_t\right] = \boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{N}\, \boldsymbol{x}_{t-1} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\dfrac{\tilde{\delta}\,(1-\alpha)}{\sigma} & \dfrac{1}{\sigma} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dfrac{1}{\beta} & \delta - \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \\ 0 & \sigma \end{bmatrix} \boldsymbol{x}_{t-1} \\ &= \begin{bmatrix} \dfrac{1}{\beta} & \delta - \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \\ -\dfrac{\tilde{\delta}\,(1-\alpha)}{\sigma\beta} & 1 + \dfrac{\tilde{\delta}\,(1-\alpha)}{\sigma}\left(\dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \delta\right) \end{bmatrix} \boldsymbol{x}_{t-1} \end{aligned}$$

称 $\boldsymbol{J} = \boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{N}$ 为 **Jacobi 矩阵**（*Jacobian matrix，或转移矩阵*）。应用 $\bar{C}/\bar{K}$ 的表达

Adv Macro II / Graduate / Spring 2026 / Chengyuan HE / 2026-10-22

式，计算 $\boldsymbol{J}$ 的迹和行列式

$$\operatorname{tr}\boldsymbol{J}=1+\frac{1}{\beta}+\frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\frac{\bar{C}}{\bar{K}}\qquad\&\qquad\det\boldsymbol{J}=\frac{1}{\beta}$$

根据**第 7.3.2 小节《高阶差分系统的稳定性》**的结论，我们要计算对判定稳定性至关重要的 $p(1)$ 和 $p(-1)$。计算它们并不复杂

$$\begin{aligned}&p(\lambda)=\lambda^2-T\lambda+D\\\Rightarrow\quad&p(1)=1-T+D=-\frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\frac{\bar{C}}{\bar{K}}<0\\\Rightarrow\quad&p(-1)=1+T+D=2+\frac{2}{\beta}+\frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\frac{\bar{C}}{\bar{K}}>0\end{aligned}$$

$p(1)$ 和 $p(-1)$ 异号的结果是：系统同时存在稳定根和不稳定根，奇点类型为鞍点。[2]

本章附录

9.A　拉格朗日乘子

考虑一个简单的生产者要素投入选择问题

$$\begin{aligned}\min_{K,L}\quad&C=K+L\\\text{s.t.}\quad&K^{0.5}L^{0.5}=9\end{aligned}$$

其中两个要素的价格都是 1 元，生产者预计生产 9 单位产品，通过计算不难得到最优成本 $C_{\min}=18$ 元。如果生产者将产量目标从 9 增加 1 到 10 单位，最优成本会随之上升到 $C'_{\min}=20$ 元，而相较之前成本增加 2 元，这增加额就是拉格朗日函数

$$\mathscr{L}(x)=K+L+\lambda\left(9-K^{0.5}L^{0.5}\right)$$

中，拉格朗日乘子 λ 的数值。

是拉格朗日乘子 λ 希望捕获：如果约束条件被放松一些，目标函数的最优值会变动多少？比如上面的例子中，我们把约束条件从 9“放松”到 10，成本函数的最优值变动了 2，所以 $\lambda=2$。我们让拉格朗日求导得 $(K,L;\lambda)$ 的方程组，可以验证 $\lambda=2$ 确实为方程组的解。

或使用包络定理验证

$$\frac{\mathrm{d}f^*(a)}{\mathrm{d}a}=\left.\frac{\partial f(x;a)}{\partial a}\right|_{x^*(a)}$$

[2] 2026 年 4 月 19 日勘误：此前表述有误

Adv Macro II / Graduate / Spring 2026 / Chengyuan HE / 2026-10-22

再举一个例子。因为市场火爆，厂老板要求工人工作 8 小时变为 9 小时（约束条件改变），使得厂商额外多挣 10 万元，那么 λ 值就是 10 万。这额外的理论几乎全由工人劳动贡献，理应全部作为工人工资，所以 λ 还有 **影子价格**（*shadow price*）的含义；但厂老板可能只给 8 万、只给 4 万，甚至分毫不给，因此影子价格中的“影子”代表未必能实现。

9.B　对数线性化的细节

9.B.1　对数线性化资源约束

资源约束为

$$K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1-\delta) K_{t-1} - C_t$$

方法一

使用 $X_t = \bar{X}(1+\hat{x}_t)$ 对数线性化资源约束

$$\bar{K}\left(1+\hat{k}_t\right) = \bar{Z}(1+\hat{z}_t)\cdot \bar{K}^{\alpha}\left(1+\hat{k}_{t-1}\right)^{\alpha} + (1-\delta)\bar{K}\left(1+\hat{k}_{t-1}\right) - \bar{C}(1+\hat{c}_t)$$

再用 $(1+X)^{\alpha} \approx 1+\alpha X$ 近似，得到

$$\bar{K} + \bar{K}\hat{k}_t = \bar{Z}\bar{K}^{\alpha}(1+\hat{z}_t)\left(1+\alpha\hat{k}_{t-1}\right) + (1-\delta)\bar{K}\left(1+\hat{k}_{t-1}\right) - \bar{C}(1-\hat{c}_t)$$

$$\bar{K} + \bar{K}\hat{k}_t = \bar{Z}\bar{K}^{\alpha}\left(1+\hat{z}_t+\alpha\hat{k}_{t-1}+\alpha\hat{z}_t\hat{k}_{t-1}\right) + (1-\delta)\bar{K}\left(1+\hat{k}_{t-1}\right) - \bar{C}(1-\hat{c}_t)$$

展开，丢弃交叉项并减去稳态，整理得

$$\begin{aligned} \bar{K}\hat{k}_t &= \bar{Z}\bar{K}^{\alpha}\hat{z}_t + \alpha\bar{Z}\bar{K}^{\alpha}\hat{k}_{t-1} + (1-\delta)\bar{K}\hat{k}_{t-1} - \bar{C}\hat{c}_t \\ \Rightarrow \quad \hat{k}_t &= \left[\alpha\frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1-\delta)\right]\cdot\hat{k}_{t-1} + \frac{\bar{Y}}{\bar{K}}\cdot\hat{z}_t - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}\cdot\hat{c}_t \end{aligned}$$

方法二

资源约束中，K_t 分别对 K_{t-1}、Z_t 和 C_t 求偏导数

$$\left.\frac{\partial K_t}{\partial K_{t-1}}\right|_{\text{S.S.}} = \alpha Z_t K_{t-1}^{\alpha-1} + (1-\delta) = \alpha\frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1-\delta)$$

$$\left.\frac{\partial K_t}{\partial Z_t}\right|_{\text{S.S.}} = \bar{K}^{\alpha} = \frac{\bar{Y}}{\bar{Z}}, \qquad \left.\frac{\partial K_t}{\partial C_t}\right|_{\text{S.S.}} = -1$$

应用

$$\bar{Z}\,\hat{z}_t = \frac{\partial Z_t}{\partial X_t}\left(\bar{X},\bar{Y}\right)\cdot \bar{X}\,\hat{x}_t + \frac{\partial Z_t}{\partial Y_t}\left(\bar{X},\bar{Y}\right)\cdot \bar{Y}\,\hat{y}_t$$

得

$$\begin{aligned}\bar{K}\,\hat{k}_t &= \left[\alpha\frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1-\delta)\right]\bar{K}\,\hat{k}_{t-1} + \frac{\bar{Y}}{\bar{Z}}\cdot\bar{Z}\,\hat{z}_t - \bar{C}\,\hat{c}_t \\ \Rightarrow\quad \hat{k}_t &= \left[\alpha\frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1-\delta)\right]\cdot\hat{k}_{t-1} + \frac{\bar{Y}}{\bar{K}}\cdot\hat{z}_t - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}\cdot\hat{c}_t\end{aligned}$$

9.B.2 对数线性化欧拉方程

欧拉方程为

$$C_t^{-\sigma} = \beta\,\mathrm{E}_t\left[C_{t+1}^{-\sigma}\left(\alpha\,Z_{t+1}K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta\right)\right]$$

方便起见，我们使用 (9-15) 的定义，把欧拉方程简化为

$$C_t^{-\sigma} = \beta\,\mathrm{E}_t\left[C_{t+1}^{-\sigma}R_{t+1}\right]$$

应用 $X_t = \bar{X}\,e^{\hat{x}_t}$

$$\bar{C}\,e^{-\sigma\,\hat{c}_t} = \beta\,\mathrm{E}_t\left[\bar{C}^{-\sigma}\,e^{-\sigma\,\hat{c}_{t+1}}\cdot\bar{R}\,e^{\hat{r}_{t+1}}\right]$$

注意到 $\bar{R} = \beta^{-1}$ (9-18)，并应用 $e^X \approx 1 + X$ 进一步整理

2026 年 4 月 21 日勘误：此前推导的最后一行存在符号错误

$$\begin{aligned}e^{-\sigma\,\hat{c}_t} &= \mathrm{E}_t\left[e^{-\sigma\,\hat{c}_{t+1}+\hat{r}_{t+1}}\right] \\ 1 - \sigma\,\hat{c}_t &= \mathrm{E}_t\left[1 - \sigma\,\hat{c}_{t+1} + \hat{r}_{t+1}\right] \\ \sigma\,\hat{c}_t &= \sigma\,\mathrm{E}_t\,\hat{c}_{t+1} - \mathrm{E}_t\,\hat{r}_{t+1} \qquad (9\text{-}28)\end{aligned}$$

现在获得 $\hat{r}_{t+1}$。根据其定义式 (9-15)，我们有

计算 $\hat{r}_{t+1}$ 乃至整个欧拉方程，方法非常多，此处给出较为优雅的方式

$$R_{t+1} = \mathrm{MPK}_{t+1} + 1 - \delta$$

应用对数线性化的性质

$$X_t \pm Y_t = C \quad\Rightarrow\quad \bar{X}\,\hat{x}_t \pm \bar{Y}\,\hat{y}_t = 0$$

再加上先前 (9-24) 计算过 $\widehat{\text{MPK}}$ 的结果，还有 (9-21) $\tilde{\delta}$ 定义式，这里有

$$\begin{aligned}\bar{R}\cdot\hat{r}_{t+1} &= \overline{\text{MPK}}\cdot\widehat{\text{MPK}}_{t+1}\\ \hat{r}_{t+1} &= \frac{\overline{\text{MPK}}}{\bar{R}}\left[\hat{z}_{t+1}-(1-\alpha)\,\hat{k}_t\right]\\ \hat{r}_{t+1} &= \tilde{\delta}\left[\hat{z}_{t+1}-(1-\alpha)\,\hat{k}_t\right]\end{aligned}$$

最终得到对数线性化欧拉方程的结果

$$\begin{aligned}\sigma\,\hat{c}_t &= \sigma\,\mathrm{E}_t\,\hat{c}_{t+1}-\tilde{\delta}\,\mathrm{E}_t\,\hat{z}_{t+1}+\tilde{\delta}\,(1-\alpha)\,\hat{k}_t\\ \sigma\,\mathrm{E}_t\,(\hat{c}_{t+1}-\hat{c}_t) &= \tilde{\delta}\left[\mathrm{E}_t\,\hat{z}_{t+1}-(1-\alpha)\,\hat{k}_t\right]\end{aligned}$$

对数线性化技术运动

应用 $X_t=\bar{X}\,e^{\hat{x}_t}$ 对数线性化技术运动

$$\begin{aligned}\log\left(\bar{Z}\,e^{\hat{z}_{t+1}}\right) &= (1-\psi)\log\bar{Z}+\psi\log\left(\bar{Z}\,e^{\hat{z}_t}\right)+\varepsilon_t\\ \Rightarrow\quad \hat{z}_{t+1} &= \psi\,\hat{z}_t+\varepsilon_t\end{aligned}$$

9.C CRRA 型函数

9.C.1 CRRA 型函数的定义和来源

在宏观经济学中，我们通常假设家庭的效用函数为 **不变相对风险厌恶**（*Constant Relative Risk Aversion，CRRA*）形式，因为刻画了现实中人们是风险厌恶的，又有较好的数学性质。CRRA 型函数形如

$$u(C)=\frac{C^{1-\sigma}-1}{1-\sigma}$$

将每一期效用按时间价值折现并相加，得到家庭的总效用函数

效用能否被折现是个有意思的话题

$$U=\sum_{t=0}^{\infty}\beta^t\,\frac{C_t^{1-\sigma}-1}{1-\sigma}$$

这里涉及到了跨期消费问题：家庭要在约束之下，在各期分配好消费，以实现效用最大化。

当下消费和未来消费间存在一定的替代关系。假设家庭每期收入固定，那么本

期少消费点，存下来的收入就能增加未来消费。但家庭每期收入并非固定，他们不可知未来生活是好是坏，因此要在不确定下分配收入，决定本期消费。人性通常是厌恶不确定性的，我们使用 **相对风险厌恶**（*relative risk aversion*，*RRA*）**系数** 衡量经济主体厌恶不确定性的程度

$$R(C) = -\frac{C \cdot u''(C)}{u'(C)}$$

令 $R(C) = \sigma$，解微分方程即可得 CRRA 形式，这是 CRRA 型函数的来源。所以，在 CRRA 形式效用函数中，σ 是相对风险厌恶系数。

9.C.2 回答比较静态分析问题

σ 衡量不确定性，更具体地说，衡量家庭有多厌恶消费波动。现在我们能对比较静态分析问题进行回答了：当 σ 上升时，家庭对消费波动的厌恶程度上升，因此会更倾向于平滑消费，保证每期消费量相当，即消费增长率 $g_{C,t}$（的绝对值，后文同）变小；反之，σ 下降会引起 $g_{C,t}$ 变大，此时家庭更敢于冒风险（或是对未来足够乐观），无所谓本期多消费可能会导致以后消费减少。[3]

比较静态分析问题在第 **9.3.2** 小节《对数线性化 **RBC** 模型》

换一个角度，我们使用 **边际替代率**（*marginal rate of substitution*，*MRS*）来回答。计算家庭愿意放弃多少下期消费来获得 1 单位本期消费

$$\mathrm{MRS}_{t,t+1} = \frac{U_{C_t}}{U_{C_{t+1}}} = \frac{C_{t+1}^{\sigma}}{\beta C_t^{\sigma}}$$

对边际替代率取对数得 [4]

$$\log \mathrm{MRS}_{t,t+1} = \sigma \log \frac{C_{t+1}}{C_t} - \log \beta$$

再计算 CRRA 型函数的 **跨期替代弹性**（*intertemporal elasticity of substitution*，*IES*）

$$\mathrm{IES} = \frac{\mathrm{d} \log (C_{t+1}/C_t)}{\mathrm{d} \log \mathrm{MRS}_{t,t+1}} = \frac{1}{\sigma}$$

这再次说明：σ 较大时 IES 较小，则家庭不喜欢用一期的消费换另一期的消费，平滑消费才是家庭青睐的方案 —— 消费增长率 $g_{C,t}$ 必然是小的。

[3] 2026 年 3 月 29 日勘误：此前“σ 越大，$g_{C,t}$ 越大；σ 越小，$g_{C,t}$ 越小”说法有误。
[4] 2026 年 3 月 29 日勘误：$\log \mathrm{MRS}_{t,t+1}$ 的表达式补充 $-\log \beta$；后文 IES 公式增加负号，以保证结果为正数 $1/\sigma$。

10

RBC 模型：数值求解

在**第 10.1 节《RBC 模型的求解》**，我们会用比较简单的形式

$$\begin{cases} \hat{k}_t = V_{kk}\,\hat{k}_{t-1} + V_{kz}\,\hat{z}_t \\ \hat{c}_t = V_{ck}\,\hat{k}_{t-1} + V_{cz}\,\hat{z}_t \end{cases} \tag{10-1}$$

替代相比下略微复杂的对数线性化结果，来近似描述资本存量和消费的动态路径。通过待定系数法，我们可以轻松求解迭代系数 V_{kk}、V_{kz}、V_{ck} 和 V_{cz}，虽然他们的表达式看起来不简单；迭代系数帮助我们在**第 10.2 节《脉冲响应分析》**分析技术脉冲对经济体的影响，校准和模拟为此做好了准备。**第 10.3 节《比较静态分析》**和**第 10.4 节《鞍路径分析》**会沿用我们辛苦计算出的结果，共同构成完整的 RBC 模型分析。

10.1 RBC 模型的求解

在**第 9 章《RBC 模型：基本情况》**中，我们已经实现了 RBC 模型的对数线性化

$$\begin{cases} \hat{k}_t = \dfrac{1}{\beta}\,\hat{k}_{t-1} + \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}}\,\hat{z}_t - \dfrac{\bar{C}}{\bar{K}}\,\hat{c}_t & (10\text{-}2) \\ \sigma\,\hat{c}_t = \sigma\,\mathrm{E}_t\,\hat{c}_{t+1} + \tilde{\delta}\,(1-\alpha)\,\hat{k}_t - \tilde{\delta}\,\mathrm{E}_t\,\hat{z}_{t+1} & (10\text{-}3) \\ \hat{z}_{t+1} = \psi\,\hat{z}_t + \varepsilon_t & (10\text{-}4) \end{cases}$$

观察前两式，不难发现满足如下结构

$$\begin{cases} \hat{k}_t = V_{kk}\,\hat{k}_{t-1} + V_{kz}\,\hat{z}_t \\ \hat{c}_t = V_{ck}\,\hat{k}_{t-1} + V_{cz}\,\hat{z}_t \end{cases} \tag{10-5}$$

我们将 (10-5) 代入 (10-2) 的第一式得

$$V_{kk}\hat{k}_{t-1}+V_{kz}\hat{z}_t=\frac{1}{\beta}\hat{k}_{t-1}+\frac{\bar{Y}}{\bar{K}}\hat{z}_t-\frac{\bar{C}}{\bar{K}}\left(V_{kk}\hat{k}_{t-1}+V_{kz}\hat{z}_t\right)$$

$$\Rightarrow\quad\left[\frac{1}{\beta}-\frac{\bar{C}}{\bar{K}}V_{ck}-V_{kk}\right]\hat{k}_{t-1}+\left[\frac{\bar{Y}}{\bar{K}}-\frac{\bar{C}}{\bar{K}}V_{cz}-V_{kz}\right]\hat{z}_t=0$$

通过待定系数法得

$$\begin{cases}V_{kk}=\dfrac{1}{\beta}-\dfrac{\bar{C}}{\bar{K}}V_{ck}=\dfrac{1}{\beta}-\left(\dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta}-\delta\right)V_{ck} & (10\text{-}6)\\ V_{kz}=\dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}}-\dfrac{\bar{C}}{\bar{K}}V_{cz}=\dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta}-\left(\dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta}-\delta\right)V_{cz} & (10\text{-}7)\end{cases}$$

同理将 (10-5) 代入 (10-3) 的第二式并利用 $\mathrm{E}_t\,\hat{z}_{t+1}=\psi\hat{z}_t$ 得

$$\sigma\left(V_{ck}\hat{k}_{t-1}+V_{cz}\hat{z}_t\right)=\sigma\,\mathrm{E}_t\left(V_{ck}\hat{k}_t+V_{cz}\hat{z}_{t+1}\right)+\tilde{\delta}(1-\alpha)\left(V_{kk}\hat{k}_{t-1}+V_{kz}\hat{z}_t\right)-\tilde{\delta}\,\mathrm{E}_t\,\hat{z}_{t+1}$$

$$\sigma V_{ck}\hat{k}_{t-1}+\sigma V_{cz}\hat{z}_t=\sigma V_{ck}\hat{k}_t+\sigma\psi V_{cz}\hat{z}_t+\tilde{\delta}(1-\alpha)\left(V_{kk}\hat{k}_{t-1}+V_{kz}\hat{z}_t\right)-\psi\tilde{\delta}\hat{z}_t$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow\ &\left[\sigma V_{ck}V_{kk}+\tilde{\delta}(1-\alpha)V_{kk}-\sigma V_{ck}\right]\hat{k}_{t-1}\\ &+\left[\sigma\left(V_{ck}V_{kz}+\psi V_{cz}\right)+\tilde{\delta}(1-\alpha)V_{kz}-\psi\tilde{\delta}-\sigma V_{cz}\right]\hat{z}_t=0\end{aligned}$$

通过待定系数法得

$$\begin{cases}\sigma V_{ck}(1-V_{kk})=\tilde{\delta}(1-\alpha)V_{kk} & (10\text{-}8)\\ \sigma V_{cz}(1-\psi)=\left[\sigma V_{ck}+\tilde{\delta}(1-\alpha)\right]V_{kz}-\psi\tilde{\delta} & (10\text{-}9)\end{cases}$$

将 (10-6) 代入 (10-8)，消去 V_{ck} 得

$$\sigma(1-V_{kk})\left(\frac{1}{\beta}-V_{kk}\right)\frac{\bar{K}}{\bar{C}}=\tilde{\delta}(1-\alpha)V_{kk}$$

对上式进行整理，有

$$V_{kk}^2-\left[1+\frac{1}{\beta}+\frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\frac{\bar{C}}{\bar{K}}\right]V_{kk}+\frac{1}{\beta}=0$$

给一次项系数新的符号

$$\gamma:=1+\frac{1}{\beta}+\frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\frac{\bar{C}}{\bar{K}}\tag{10-10}$$

因为 γ 的表达式由多个正数项相加而得，所以其为正数。解出 V_{kk} 的两个根分别为

$$V_{kk}=\frac{\gamma-\sqrt{\gamma^2-4/\beta}}{2},\qquad V'_{kk}=\frac{\gamma+\sqrt{\gamma^2-4/\beta}}{2}\tag{10-11}$$

为了得到更精细的数值范围，比较两个根与 1 的关系（关系到系统的稳定性），我

Adv Macro II / Graduate / Spring 2026 / Chengyuan HE / 2026-10-22

们计算

$$\begin{aligned}(1-V_{kk})\left(1-V'_{kk}\right) &= 1+V_{kk}\cdot V'_{kk}-\left(V_{kk}+V'_{kk}\right)\\ &= 1+\frac{1}{\beta}-\gamma = -\frac{\tilde{\delta}\,(1-\alpha)}{\sigma}\frac{\bar{C}}{\bar{K}}<0\end{aligned}$$

因此两根分别在 1 的左侧和右侧，并且通过观察表达式，发现 $0<V_{kk}<1<V'_{kk}$。根据 Blanchard–Kahn 定理，满足稳定性条件的解为 V_{kk}，因此我们舍弃 V'_{kk}，选取 V_{kk} 作为资本的系数。将 V_{kk} 代入 (10-6) 得 V_{ck}，再将 V_{kk} 和 V_{ck} 代入 (10-7) 和 (10-9) 分别得 V_{kz} 和 V_{cz}。至此，我们得到了满足稳定性条件的解

$$\begin{cases} V_{kk} = \dfrac{\gamma-\sqrt{\gamma^2-4/\beta}}{2} \\ V_{ck} = \dfrac{\bar{K}}{\bar{C}}\left(\dfrac{1}{\beta}-V_{kk}\right) \\ V_{cz} = \dfrac{\sigma V_{ck}+\tilde{\delta}\,(1-\alpha)-\alpha\beta\psi}{\sigma\,(1-\psi)-\left[\sigma V_{ck}+\tilde{\delta}\,(1-\alpha)\right]\bar{C}/\bar{K}} \\ V_{kz} = \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}}-\dfrac{\bar{C}}{\bar{K}}V_{cz} \end{cases} \tag{10-12}$$

10.2 脉冲响应分析

在本节，我们将分析脉冲（短时出现，即刻消失的冲击）对经济体会产生如何影响，经济变量离开稳态后会如何收敛。为分析真实变动，我们根据下表设定一系列参数的季度值。

参数	季度值	备注
β	0.990	季折现率 0.99 对应年利率约 4.1%
σ	1.000	消费的相对风险厌恶系数，相当 IES $=1/\sigma=1$
α	0.360	资本回报在总收入中占比
δ	0.025	季折旧率 2.5% 对应年折旧率约 10%
ψ	0.900	技术冲击衰减系数或持续系数
σ_Z^2	/	无可靠数据

从欧拉方程 $u'_t=\beta\,\mathrm{E}_t\left[u'_{t+1}(1+r_{t+1})\right]$ 得 $r=\left(1-\beta\right)/\beta$

表 10.1：RBC 模型参数设定

根据以上设定，计算得

$$V_{kk} \approx 0.965 \qquad V_{kz} \approx 0.075 \qquad \bar{C}/\bar{K} \approx 0.073$$
$$V_{ck} \approx 0.618 \qquad V_{cz} \approx 0.305 \qquad \bar{Y}/\bar{K} \approx 0.098$$

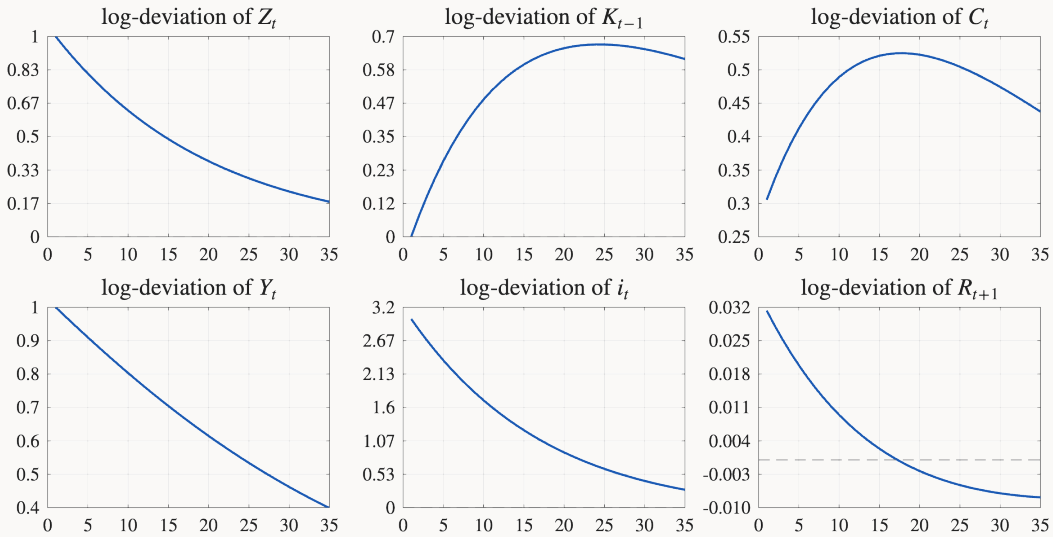
在 $t=0$ 期，经济体处于稳态，$\hat{k}_0 = \hat{c}_0 = \hat{z}_0 = 0$；考虑在 $t=1$ 期出现 $\varepsilon_1 \neq 0$，之后 $\varepsilon_t = 0$（$t>1$）。首先，计算技术的增长路径

$$\hat{z}_1 = \psi \hat{z}_0 + \varepsilon_1 = \varepsilon_1$$
$$\hat{z}_2 = \psi \hat{z}_1 + \varepsilon_2 = \psi \varepsilon_1 + 0 = \psi \varepsilon_1$$
$$\hat{z}_3 = \psi \hat{z}_2 + \varepsilon_3 = \psi \cdot \psi \varepsilon_1 + 0 = \psi^2 \varepsilon_1$$

归纳得 $\hat{z}_t = \psi^{t-1} \varepsilon_1$。将 $\hat{z}_t$ 代入 (10-5)，得资本存量的路径

$$\hat{k}_1 = V_{kk} \hat{k}_0 + V_{kz} \hat{z}_1 = V_{kz} \varepsilon_1$$
$$\hat{k}_2 = V_{kk} \hat{k}_1 + V_{kz} \hat{z}_2 = V_{kk} V_{kz} \varepsilon_1 + V_{kz} \psi \varepsilon_1 = \left(V_{kk} + \psi\right) V_{kz} \varepsilon_1$$
$$\Rightarrow \quad \hat{k}_t = V_{kk} \hat{k}_{t-1} + V_{kz} \psi^{t-1} \varepsilon_1 = \left(\sum_{i=0}^{t-1} V_{kk}^i \cdot \psi^{t-1-i} \right) V_{kz} \varepsilon_1$$

同理还能得到许多变量的增长路径，此处不逐一推导。图 10.1 展示了各变量的脉冲响应路径。可以看到，技术冲击会导致资本存量、产出和消费的增长率在短期内上升，但随着时间推移，这些变量会逐渐回归稳态水平。



同样时间长度内，投资变动幅度比产出大得多（纵坐标跨度），可见投资是敏感变量

图 10.1：技术冲击下各变量对数偏离的脉冲响应路径

问题：为什么资本路径呈驼峰形？

首先我们要明确：$\hat{k}_{t-1}$ 上升或下降等同于 K_{t-1} 上升或下降，所以图像说明了

K_t 的路径呈现 **驼峰形**（*hump-shaped*）。根据资本的运动方程

$$\Delta K_t = I_t - \delta K_{t-1}$$

在资本积累过程中，投资 i_t 是收入，折旧 δK_{t-1} 是支出。技术冲击带来产出增加，所以在较高投资水平的推动下，资本存量 K_{t-1} 会持续增加；但随着时间推移，投资水平逐渐回落，而折旧水平相对较高，所以资本存量 K_{t-1} 会逐渐回落，最终回归稳态水平。

我们再用数学语言较为严格地说明以上观点。使用等比数列的求和公式，计算

$$\hat{k}_t = \left(\sum_{i=0}^{t-1} V_{kk}^i \cdot \psi^{t-1-i} \right) V_{kz}\, \varepsilon_1 = \begin{cases} \dfrac{\psi^t - V_{kk}^t}{\psi - V_{kk}} \cdot V_{kz}\, \varepsilon_1 & \psi \neq V_{kk} \\ t \cdot \psi^{t-1} \cdot V_{kz}\, \varepsilon_1 & \psi = V_{kk} \end{cases}$$

V_{kk} 表达式中不含 ψ，二者取值无关

作商来寻找最大值时刻。当 $\psi = V_{kk}$ 时

$$\kappa := \frac{\hat{k}_{t+1}}{\hat{k}_t} = \frac{(t+1) \cdot \psi^t}{t \cdot \psi^{t-1}} = \left(1 + \frac{1}{t}\right) \cdot \psi$$

κ 是关于 t 递减的：若 t 较小，$\kappa > 1$；若 t 较大，$\kappa < 1$；若 $t \approx \psi/(1-\psi)$，$\kappa \approx 1$，即 $\hat{k}_t$ 达到峰值。当 $\psi \neq V_{kk}$ 时

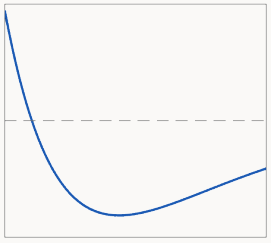
$$\frac{\hat{k}_{t+1}}{\hat{k}_t} = \frac{\psi^{t+1} - V_{kk}^{t+1}}{\psi^t - V_{kk}^t} = \frac{\psi - \psi \left(V_{kk}/\psi\right)^{t+1}}{1 - \left(V_{kk}/\psi\right)^t}$$

分析方式类似。

$i_t = \delta K_{t-1}$ 收支平衡时，$\hat{i}_t = \hat{k}_{t-1}$ 且 $\hat{k}_{t-1}$ 来到它的最大值。我们设定的数据可以支持这一点：$\hat{k}_{t-1}$ 的峰值出现 $t \approx 23.86$，$\hat{i}_{24} \approx \hat{k}_{23}$。

问题：为什么资本回报会小于稳态？

log-deviation of R_{t+1}



图中虚线代表 $\hat{R}_{t+1} = 0$，$\hat{R}_{t+1}$ 出现在虚线下方代表 R_{t+1} 下探到稳态以下水平，不代表一定有 $R_{t+1} < 0$。我们曾证得 $\hat{R}_{t+1} = \tilde{\delta}\,\widehat{\mathrm{MPK}}_{t+1}$，所以 $\hat{R}_{t+1}$ 的路径与 $\widehat{\mathrm{MPK}}_{t+1}$ 相似。[1]

冲击来了之后投资高于稳态水平，资本存量在不断上升，根据边际产出递减规律，$\widehat{\mathrm{MPK}}_t$ 会资本增加而下降。根据 $\widehat{\mathrm{MPK}}_t = \hat{z}_t - (1-\alpha)\,\hat{k}_{t-1}$，技术波动 $\hat{z}_t$ 下降也是助推力。出现 $\hat{R}_{t+1} < 0$ 直接原因是过度投资。在 $\hat{K}_{t-1}$ 回落后，$\hat{R}_{t+1}$ 逐渐回升到稳态水平，如右图所示。

综合来看，脉冲不会对经济体产生长期影响，所有变量都会回到稳态水平。这

[1] 2026 年 4 月 7 日勘误：此前 $\hat{R}_{t+1} = \widehat{\mathrm{MPK}}_{t+1}$ 缺少系数 $\tilde{\delta}$。

也如索洛模型给我们的结论：只有持续的技术进步可以给经济带来源源不断的增长动力。

10.3 比较静态分析

10.3.1 σ 变动的影响

回顾 RBC 的稳态

$$\bar{K} = \left[\frac{\alpha\beta}{1-\beta(1-\delta)}\right]^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad \& \quad \bar{Y} = \bar{Z}\bar{K}^{\alpha} \quad \& \quad \bar{C} = \bar{Y} - \delta\bar{K} \tag{10-13}$$

σ 变动不会对稳态产生任何影响。再看 V_{kk} 的表达式 (10-11)，其中 γ 被如下定义

$$\gamma := 1 + \frac{1}{\beta} + \frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\frac{\bar{C}}{\bar{K}}$$

当中包含 σ，所以 σ 的变动会影响 V_{kk} 的数值，进而影响到其它迭代系数。图 10.2 直观展示了 σ 上升时四个迭代系数的变化情况。迭代系数 (10-12) 间存在相互关系，所以图像呈现出相似的、对称的趋势。

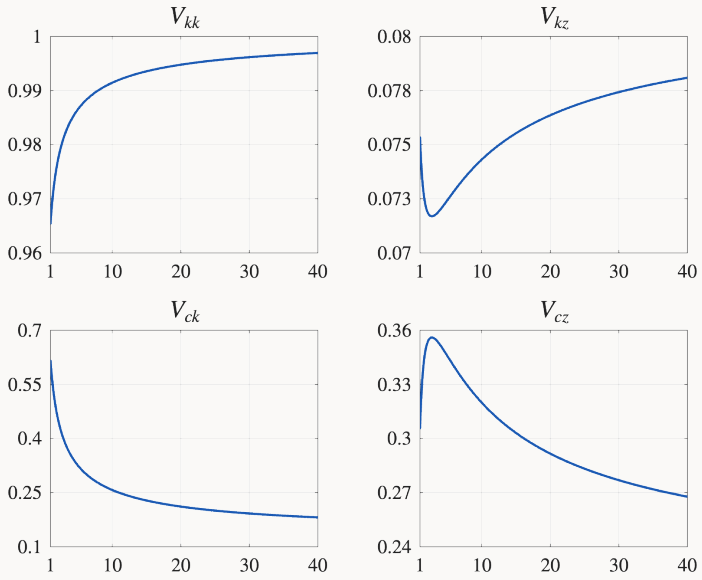


图 10.2：σ 上升对迭代系数的影响

家庭的相对风险厌恶系数 σ 上升，会对模型的影响及传导路径如下：

- V_{kk} 上升：σ 上升后，家庭更倾向于平滑消费，不愿意把冲击带来的新增资源过多用于当期消费，而会把更多资源留给投资。这样一来，资本偏离稳态后会在经济中保留更久，表现为资本持续性更强、收敛更慢。

迭代系数越大，收敛速度越慢

- V_{ck} 下降：家庭不愿意因资本状态变化而立刻大幅调整消费，而更愿意把这类影响分摊到多个时期，因此消费对资本存量变化的反应减弱。
- V_{cz} 下降：技术冲击到来时，家庭也不愿意马上提高当期消费，而是倾向于先平滑掉一部分冲击，因此消费对冲击的即时反应减弱，消费路径更平滑。
- V_{kz} 上升：既然消费少吸收一部分冲击，更多资源就会转化为投资和资本积累，因此资本对技术冲击的反应增强。

我们在**第 9.C 节《CRRA 型函数》**中已经说明过 σ 上升会引起消费的增长率 $g_{C,t}$ 下降。这里进一步看到：σ 上升后 V_{ck} 和 V_{cz} 下降，那么消费会较快回到稳态水平，然后以较低 $g_{C,t}$ 增长率保持平稳。

10.3.2 δ 变动的影响

折旧率 δ 上升，首先会压低经济体的稳态水平，它意味着经济中有更多资本无法持续使用。回顾稳态资本存量的表达式

$$\bar{K} = \left[\frac{\alpha\beta}{1-\beta(1-\delta)}\right]^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

可见 δ 上升会使稳态资本存量 $\bar{K}$ 下降，进而使稳态产出 $\bar{Y}$ 和稳态消费 $\bar{C}$ 也下降。

对动态系统而言，δ 上升会对迭代系数产生如下影响：

- V_{kk} 下降：折旧越快，原有资本越难被保留下来，必有资本的持续性下降，收敛更快。
- V_{kz} 上升：稳态资本更低以后，资本相对稀缺，资本边际产出更高；因此同样一个技术冲击会诱发更强的投资意愿，资本对技术冲击的反应更大。
- V_{cz} 变动方向不确定：一方面，折旧上升会提高资本稀缺性，使冲击带来的回报更高，从而刺激消费；另一方面，更高的折旧也意味着为了维持资本存量，需要把更多资源留作投资，因此会抑制当期消费。这两个方向同时存在，所以 V_{cz} 的变化依赖具体参数校准的结果。

10.4 鞍路径分析

10.4.1 线性 RBC 模型

令对数线性化结果中 $\hat{z}_t = 0$ 有

$$\hat{k}_t = \frac{1}{\beta}\hat{k}_{t-1} - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}\hat{c}_t \quad \& \quad \sigma\hat{c}_t = \sigma\hat{c}_{t+1} + \tilde{\delta}(1-\alpha)\hat{k}_t$$

从中整理出作差结果，再让两个式等零，找到 **边界路径**（*locus*）

$$\hat{k}_t - \hat{k}_{t-1} = \left(\frac{1}{\beta} - 1\right)\hat{k}_{t-1} - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}\hat{c}_t \quad \Rightarrow \quad \hat{c}_t = \frac{(1-\beta)\bar{K}}{\beta\bar{C}} \cdot \hat{k}_{t-1} \tag{10-14}$$

$$\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t = \frac{\tilde{\delta}}{\sigma}(1-\alpha)\left(\frac{\bar{C}}{\bar{K}}\hat{c}_t - \frac{1}{\beta}\hat{k}_{t-1}\right) \quad \Rightarrow \quad \hat{c}_t = \frac{\bar{K}}{\beta\bar{C}} \cdot \hat{k}_{t-1} \tag{10-15}$$

作线性 RBC 系统相图。在图 10.3 的 $\Delta\hat{k}_t = 0$ 边界之下，由于消费水平较低，从 (10-14) 知 $\Delta\hat{k}_t > 0$，我们可以推断出：在该边界之下，向右移动。同理得整张图的运动方向。

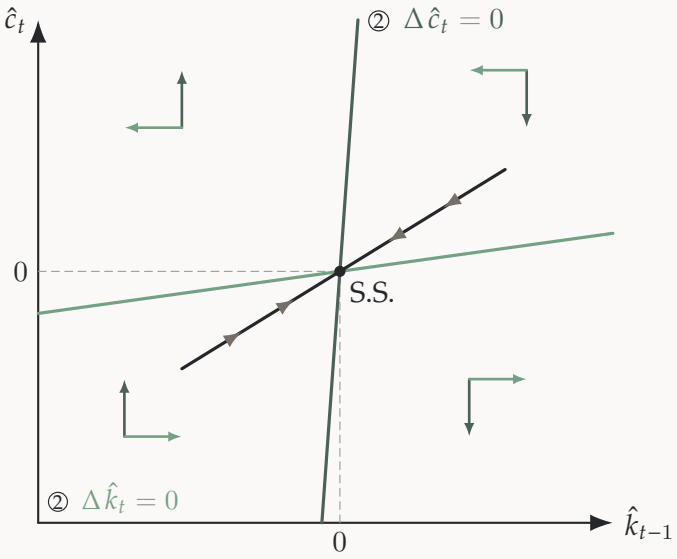


图 10.3：线性 RBC 模型运动系统

鞍路径斜率为 V_{kk}

11

RBC 模型：含劳动

毫无疑问，劳动是经济中的关键变量，而使用劳动建模一直是宏观经济中的难题，尤其在理论与数据匹配上。本章会讨论两种含劳动的 RBC 模型 —— Long–Plosser 模型 [1] 和 Hansen 模型 [2]，分析它们的优缺点以及与数据的匹配情况。最后，我们还会简要介绍一些其他类型的效用函数，这些函数在 RBC 模型中被用来更好地捕捉劳动供给的行为特征。

11.1 Long--Plosser 模型

11.1.1 模型概况

以下是社会规划者面临的问题 [3]

$$
\begin{aligned}
\max_{C_t, L_t, K_t} \quad & U = \mathrm{E}_0 \left\{ \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\theta \ln C_t + (1-\theta) \ln L_t \right] \right\} \\
\text{s.t.} \quad & K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha} - C_t \\
& \log Z_t = (1-\psi) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \\
& L_t = 1 - N_t
\end{aligned}
$$

- 效用函数满足（对数）Cobb–Douglas 形式
- 资本是完全折旧的，所以资源约束中不含 $(1-\delta) K_{t-1}$
- LP 模型构建社会规划者问题，故不区分家庭和厂商两大主体

[1] John B. Long Jr. and Charles I. Plosser, "Real Business Cycles," *Journal of Political Economy*, 1983
[2] Gary D. Hansen, "Indivisible Labor and the Business Cycle," *Journal of Monetary Economics*, 1985
[3] 2026 年 5 月 7 日勘误：此前资本存量运动方程有误

构建拉格朗日函数

$$\mathcal{L} = \mathrm{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\theta \ln C_t + (1-\theta)\ln(1-N_t) + \lambda_t \left(Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha} - C_t - K_t\right)\right]$$

最优化的一阶条件为（省略截断条件）[4]

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_t} = \frac{\theta}{C_t} - \lambda_t = 0 \tag{11-1}$$

类似 $\mathrm{MUC}_t = \lambda_t$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial N_t} = -\frac{1-\theta}{1-N_t} + \lambda_t (1-\alpha) Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{-\alpha} = 0 \tag{11-2}$$

类似 $\mathrm{MUN}_t = \lambda_t W_t$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial K_t} = -\beta^t \lambda_t + \beta^{t+1} \mathrm{E}_t \left(\lambda_{t+1} \alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} N_{t+1}^{1-\alpha}\right) = 0 \tag{11-3}$$

接下来我们要消去一阶条件中的 λ_t，最终获得劳动供给的均衡 $\bar{N}$。首先将 (11-1) 代入 (11-3) 欧拉方程，得到

$$\begin{aligned} \frac{\theta}{C_t} &= \beta \, \mathrm{E}_t \left[\frac{\theta}{C_{t+1}} \frac{\alpha Y_{t+1}}{K_t}\right] \\ \frac{1}{C_t} &= \alpha\beta \, \mathrm{E}_t \left[\frac{Y_{t+1}}{C_{t+1}} \frac{1}{K_t}\right] \end{aligned} \tag{11-4}$$

由于在 LP 模型中，效用函数和生产函数都是 Cobb–Douglas 型函数，并且资本是完全折旧的，所以我们猜测：在最优路径上，储蓄率是固定的。假设 $K_t = s Y_t$，则 $C_t = (1-s) Y_t$，将它们代入 (11-4)，得到

待未来证明储蓄率固定

$$\frac{1}{(1-s)Y_t} = \alpha\beta \, \mathrm{E}_t \left[\frac{1}{(1-s)} \cdot \frac{1}{s Y_t}\right] \quad \Rightarrow \quad s = \alpha\beta$$

若 α 上升，资本回报增加，下一期进行更多投资，储蓄率上升；若 β 上升，资产在未来会有更高价值，也会增加投资，储蓄率上升。

再看 (11-2) 劳动-闲暇选择，同理得

$$\begin{aligned} \frac{1-\theta}{1-N_t} &= (1-\alpha) \frac{\theta}{C_t} \frac{Y_t}{N_t} \\ \frac{1-\theta}{1-N_t} &= (1-\alpha) \frac{\theta}{(1-\alpha\beta)} \frac{1}{N_t} \end{aligned}$$

从中我们可以解出 N_t 的最优路径且其不受时间影响

$$N_t = \bar{N} := \frac{\theta(1-\alpha)}{\theta(1-\alpha) + (1-\theta)(1-\alpha\beta)} \tag{11-5}$$

[4] 2026 年 5 月 7 日勘误：此前对资本存量求导结果有误

11.1.2 波动分析

从前文得知

$$K_t = \alpha\beta Y_t \qquad C_t = (1-\alpha\beta) Y_t \qquad N_t = \bar{N}$$

显然有 $\hat{k}_t = \hat{c}_t = \hat{y}_t$ 且 $\hat{n}_t = 0$。因此，资本、产出和消费的波动完全由技术冲击引起，而劳动供给没有波动。对数线性化资源约束

$$\hat{k}_t = \hat{z}_t + \alpha \hat{k}_{t-1} + (1-\alpha)\hat{n}_t = \hat{z}_t + \alpha \hat{k}_{t-1}$$

技术冲击可以引起产出、消费、投资的波动，但是

- 无法引起劳动波动（无论生产多先进，该工作还是工作）
- 数据无法印证产出、消费、投资 1:1 波动，通常消费更平滑、投资更波动
- 根据模型，$\widehat{(Y/N)}_t = \hat{y}_t$，真实数据显示 $\sigma_{Y/N} \ll \sigma_Y$ 且 $\mathrm{Corr}(Y/N, Y) = 0.55$
- 如 MRS、MRT、MPN、MPK 等“价格”和产出或 TPF 关系太过紧密，无法解释：现实中工资只有微弱的顺周期性，利率有逆周期性

简言之，LP 模型虽然在理论上是一个完整的 RBC 模型，但它无法解释劳动供给的波动以及一些重要的统计特征，因此我们需要对含有劳动的 RBC 模型再做其它尝试。

11.1.3 均衡分析

目光放到劳动力市场的均衡上，构建劳动和工资的关系。首先，劳动供给函数为

$$-\frac{u_{N,t}}{u_{C,t}} = W_t \quad \Rightarrow \quad W_t = \frac{1-\theta}{\theta}\cdot\frac{C_t}{1-N_t} = \frac{1-\theta}{\theta}\cdot\frac{(1-\alpha\beta) Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha}}{1-N_t}$$

此时等式消费，代表存在财富效应

劳动需求函数为

$$W_t = (1-\alpha) Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{-\alpha}$$

以上结果来自于区分家庭和厂商两大经济主体的各自最优化问题，而不是 LP 模型。具体来说，劳动供给函数是家庭的劳动-闲暇选择；劳动需求函数则是我们熟悉 $W = \mathrm{MPN}$。在 (N, W) 平面中将供需曲线绘出图 11.1。

在图 11.1 中，S_1 和 D_1 分别是初始的劳动供给和需求曲线，交点 $(\bar{N}, W_1)$ 是均衡点。技术进步发生后，根据供需曲线会同步上移（LP 模型的结论）。新的均衡点 $(\bar{N}, W_2)$ 仍然在 $\bar{N}$ 上，但工资水平上升了。

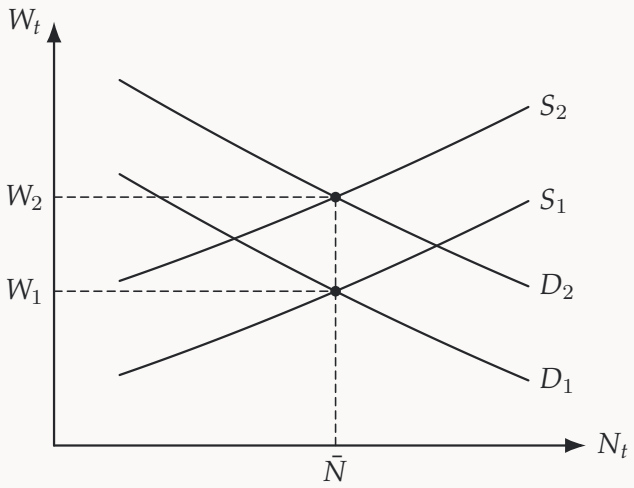


图 11.1：劳动市场均衡分析

财富效应（*wealth effect*）指：财富（工资收入）增加时，人们会感到自己更加富有而增加消费。我们可以用财富效应来解释为什么在 LP 模型中，技术进步会导致劳动供给不变：技术进步提高了工资水平，增加了劳动者的财富，劳动者因此更倾向于享受闲暇而不是工作，从而抵消了技术进步带来的工作激励。

11.2 Hansen 模型：连续劳动

接下来，我们会讨论 Gary Hansen 在博士毕业之前的 1985 年发表的论文中 3.1 节的模型：劳动仍然可以在 $(0,1)$ 范围内连续选择，但 $\hat{n}_t \neq 0$。

11.2.1 模型概况

当前的模型和我们过往所学较为相似，所以不再展开详细步骤。

家庭最优化问题

$$\begin{aligned} \max_{C_t, N_t} \quad & U = \mathrm{E}_0 \left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u\left(C_t, 1 - N_t\right) \right] \\ \text{s.t.} \quad & C_t + K_t = W_t N_t + R_t K_{t-1} + (1-\delta) K_{t-1} \end{aligned}$$

一阶条件为

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_t} = u_{C,t} - \lambda_t = 0$$
$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial N_t} = u_{N,t} + \lambda_t W_t = 0$$
$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial K_t} = -\lambda_t + \beta \, \mathrm{E}_t \left[\lambda_{t+1} \left(R_{t+1} + 1 - \delta \right) \right] = 0$$

整理得

$$u_{C,t} = \beta \, \mathrm{E}_t \left[u_{C,t+1} \left(R_{t+1} + 1 - \delta \right) \right]$$
$$-u_{N,t} = u_{C,t} W_t$$

厂商最优化问题

$$\max_{K_{t-1}, N_t} \quad \Pi_t = Y_t - R_t K_{t-1} - W_t N_t$$
$$\text{s.t.} \quad Y_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha}$$

一阶条件为

$$\frac{\partial \Pi_t}{\partial K_{t-1}} = \alpha Z_t K_{t-1}^{\alpha-1} N_t^{1-\alpha} - R_t = 0$$
$$\frac{\partial \Pi_t}{\partial N_t} = (1-\alpha) Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{-\alpha} - W_t = 0$$

整理得

$$R_t = \alpha Z_t K_{t-1}^{\alpha-1} N_t^{1-\alpha} = \alpha \frac{Y_t}{K_{t-1}}$$
$$W_t = (1-\alpha) \, Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{-\alpha} = (1-\alpha) \frac{Y_t}{N_t}$$

假设效用函数为

$$u(C_t, N_t) = \ln C_t + A \ln (1 - N_t)$$
$$u_{C,t} = \frac{1}{C_t} \qquad u_{N,t} = -\frac{A}{1-N_t}$$

$u_{N,t} < 0$ 代表工作会带来负效用

模型均衡由以下方程组表示

$$\begin{cases} 1 = \beta\, \mathrm{E}_t \left[\dfrac{C_t}{C_{t+1}} \left(\alpha\, Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} N_{t+1}^{1-\alpha} + 1 - \delta \right) \right] \\ A\, C_t = (1 - N_t)(1-\alpha)\, Z_t\, K_{t-1}^{\alpha} N_t^{-\alpha} \\ K_t = Z_t\, K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha} + (1-\delta)\, K_{t-1} - C_t \\ \log Z_t = (1-\psi) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \end{cases} \tag{11-6}$$

从前三个式子中解出模型的稳态

$$\begin{cases} \bar{N} = \left\{ 1 + \dfrac{A}{1-\alpha} \left[1 - \dfrac{\alpha\beta\delta}{1-\beta(1-\delta)} \right] \right\}^{-1} \\ \bar{K} = \bar{N} \left[\dfrac{\alpha\beta\bar{Z}}{1-\beta(1-\delta)} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}} \\ \bar{C} = \bar{N}\, \bar{Z}^{\frac{1}{1-\alpha}} \left\{ \left[\dfrac{\alpha\beta}{1-\beta(1-\delta)} \right]^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} - \delta \left[\dfrac{\alpha\beta}{1-\beta(1-\delta)} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}} \right\} \end{cases}$$

定义 $\tilde{\delta} := 1 - \beta(1-\delta)$。对数线性化模型

$$\begin{cases} \hat{c}_t = \mathrm{E}_t\, \hat{c}_{t+1} - \tilde{\delta} \cdot \mathrm{E}_t \left[\hat{z}_{t+1} - (1-\alpha)\, \hat{k}_t + (1-\alpha)\, \hat{n}_{t+1} \right] & (11\text{-}7) \\ \hat{n}_t = \left(\alpha + \dfrac{\bar{N}}{1-\bar{N}} \right)^{-1} \left[\hat{z}_t + \alpha\, \hat{k}_{t-1} - \hat{c}_t \right] & (11\text{-}8) \\ \hat{k}_t = \left(\alpha\, \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}} + 1 - \delta \right) \hat{k}_{t-1} + (1-\alpha)\, \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}} \cdot \hat{n}_t + \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}} \cdot \hat{z}_t - \dfrac{\bar{C}}{\bar{K}} \cdot \hat{c}_t & (11\text{-}9) \\ \hat{z}_t = \psi\, \hat{z}_{t-1} + \varepsilon_t & (11\text{-}10) \end{cases}$$

尽管这一版 Hansen 劳动模型相较于 LP 模型已经前进了一步——产出、消费、投资不再同步波动且 $\hat{n}_t \neq 0$，但是从定量表现看，它仍然无法令人满意地匹配商业周期数据。其主要问题可以概括为以下几点：

- 对消费波动的刻画相对较好。消费不会像产出那样剧烈起伏，这与现实较为一致。
- 对产出、劳动、投资波动的解释不足。若希望模型匹配现实中产出、劳动、投资的波动幅度，往往需要假定极大的技术冲击；换言之，按常规校准得到的技术冲击只能产生相对微弱的产出波动。

因此，这个模型虽然比 Long–Plosser 更进一步，它至少允许 N_t 随技术冲击波动，但在当前这组偏好与技术设定下，它仍然无法生成相对于产出而言足够大的劳动与投资波动。这也正是 Hansen 接下来转向离散劳动设定的直接动机。

Adv Macro II / Graduate / Spring 2026 / Chengyuan HE / 2026-10-22

11.3 Hansen 模型：离散劳动

我们过去认为劳动者选择工作多久的范围是 $[0,1]$，然而现实中劳动没有完全弹性，劳动者不可能想工作多久就多久。因此，Hansen 在他的论文中提出个人的劳动时长是不可分割的，并且开始关注整个经济体的劳动时长。

本模型有三个重要假设

- 劳动者要么不工作，要么工作固定时长，所以他的劳动时长 $\tilde{n}_t \in \{0, n^*\}$
- 经济体的失业率为 $1-\pi_t$，含义是：有 π_t 比例的劳动者在工作
- 社会中有完善的失业保险，以至于即使失业，劳动者也能维持消费水平不变

因此，经济体中总劳动供给为 $H_t \coloneqq \pi_t \cdot n^* \cdot \bar{L}$，其中 $\bar{L}$ 是总劳动力人口；平均劳动时长 $n_t = H_t / \bar{L} = \pi_t \cdot n^*$。

根据古典概型，π_t 也可视为一种“概率”，在是否工作的不确定下，劳动者关于工作的期望效用是

视 π_t 为概率不代表是否工作是随机的，这仍然可以由劳动者自己选择

$$\begin{aligned} \mathrm{E}_t\, v(\tilde{n}_t) &= \pi_t \cdot v(n^*) + (1-\pi_t)\cdot v(0) \\ &= \pi_t\,(-A\cdot n^*) + \pi_t \cdot 0 = -A\cdot n_t \end{aligned}$$

其中有一些不影响结论的标准化处理：假设 $v(0)=0$；由于 n^* 是固定值，所以设 $v(n^*)$ 是 n^* 的 $-A<0$ 倍。再设消费的效用为 $\ln C_t$，最终得到的效用函数为

前文假设失业也不会降低消费，所以消费没有不确定性，不用求期望

$$\begin{aligned} U &= u(C_t) + \mathrm{E}_t\, v(\tilde{n}_t) = \ln C_t - A\cdot n_t \\ U_{C,t} &= \frac{1}{C_t} \qquad U_{N,t} = -A \end{aligned}$$

如此效用函数对应的 RBC 模型均衡为

$$\begin{cases} 1 = \beta\, \mathrm{E}_t\left[\dfrac{C_t}{C_{t+1}}\left(\alpha\, Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} N_{t+1}^{1-\alpha} + 1 - \delta\right)\right] \\ A\, C_t = (1-\alpha)\, Z_t\, K_{t-1}^{\alpha} N_t^{-\alpha} \\ K_t = Z_t\, K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha} + (1-\delta)\, K_{t-1} - C_t \\ \log Z_t = (1-\psi)\log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \end{cases} \tag{11-11}$$

和连续劳动版本几乎相同，唯一区别在：对比 (11-6) 式，(11-11) 式中系数少了 $(1-N_t)$。

当劳动时长没法自由调节，只能在 0 和 n^* 间跳跃，那么在技术冲击来临时，工

资水平上升，参加和退出劳动市场的收入差距随之扩大，闲暇的机会成本上升，更多人会选择工作，此时的 $\hat{n}_t$ 比连续劳动版本的更大。

11.4 RBC 模型的其他拓展

考虑一般的效用函数，欧拉方程为

$$u_{C,t} = \beta \, \mathrm{E}_t \left[u_{C,t+1} \left(\alpha \, Z_{t+1} \, K_t^{\alpha-1} \, N_{t+1}^{1-\alpha} + 1 - \delta \right) \right]$$

那么使用不同效用函数，就能进行不同的拓展。

KPR 型效用函数

$$u\left(C_t, L_t\right) = \frac{1}{1-\sigma} \left\{ \left[C_t \cdot v\left(L_t\right) \right]^{1-\sigma} - 1 \right\}$$

$$u_{C,t} = \left[C_t \cdot v\left(L_t\right) \right]^{-\sigma} v\left(L_t\right) \qquad u_{L,t} = \left[C_t \cdot v\left(L_t\right) \right]^{-\sigma} C_t \cdot v'\left(L_t\right)$$

KPR 型效用函数（King–Plosser–Rebelo）因与现实的平衡增长路径较为匹配，所以在论文中被广泛使用。

考虑这样一个 KPR 型效用函数

$$u\left(C_t, N_t\right) = \frac{1}{1-\sigma} \left[\left(C_t^{\theta} \cdot N_t^{1-\theta} \right)^{1-\sigma} - 1 \right], \quad v\left(L_t\right) = \left(1 - L_t\right)^{1-\theta}$$

当 $\sigma \to 1$ 时，KPR 型效用函数退化为我们在 LP 模型中设定的 Cobb–Douglas 型效用函数

$$u\left(C_t, N_t\right) = \ln C_t + (1-\theta) \ln\left(1 - N_t\right)$$

GHH 型效用函数

$$u\left(C, N\right) = \frac{1}{1-\sigma} \left[\left(C - \frac{A N^{1+\chi}}{1+\chi} \right)^{1-\sigma} - 1 \right]$$

$$u_{C,t} = \left(C_t - \frac{A N_t^{1+\chi}}{1+\chi} \right)^{-\sigma} \qquad u_{N,t} = -A \cdot N_t^{\chi} \left(C_t - \frac{A N_t^{1+\chi}}{1+\chi} \right)^{-\sigma}$$

GHH 型效用函数（Greenwood–Hercowitz–Huffman）的特征是：在劳动供给决策中没有财富效应。具体表现为边际替代率

$$-\frac{u_{N,t}}{u_{C,t}} = A \cdot N_t^{\chi}$$

与消费无关，因此劳动供给决策不受财富效应影响，工资上升会对劳动有更大的激

Adv Macro II / Graduate / Spring 2026 / Chengyuan HE / 2026-10-22

励效果。用 GHH 型效用函数构建的 RBC 模型能够更好地匹配现实中劳动供给的波动特征。

JR 型效用函数

$$u(C,L)=\frac{\left(C_t-\psi X_t N_t^{\theta}\right)^{1-\sigma}-1}{1-\sigma},\quad X_t=C_t^{\gamma}X_{t-1}^{1-\gamma}$$

实际上，前文中 KPR 型和 GHH 型效用函数都可以看作 JR 型效用函数（Jaimovich–Rebelo）的特例：当 $\gamma=1$ 时，$X_t=C_t$，JR 型效用函数退化为 KPR 型效用函数

$$u(C_t,N_t)=\frac{\left[C_t\left(1-\psi N_t^{\theta}\right)\right]^{1-\sigma}-1}{1-\sigma}$$

当 $\gamma\to 0$ 时，X_t 简化为常数（$X_t=X_{t-1}$），JR 型效用函数退化为 GHH 型效用函数

$$u(C_t,N_t)=\frac{\left(C_t-\psi X N_t^{\theta}\right)^{1-\sigma}-1}{1-\sigma}$$

KPR 型效用函数和 GHH 型效用函数分别代表了 JR 型效用函数中财富效应完全存在和完全不存在的两端，而 JR 型效用函数则提供了一个连续的参数 γ 来调节财富效应的强弱，从而使得模型能够更灵活地匹配商业周期数据中劳动供给的波动特征。

12

MIU 模型

12.1 传统货币模型

假设经济体中：市场完全竞争；完全弹性价格；货币中性。

12.1.1 家庭行为

家庭面临如下最优化问题

$$\max_{\{C_t,N_t,B_t\}} \quad \mathrm{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(C_t, N_t)$$

约束条件为

$$P_t C_t + Q_t B_t = B_{t-1} + W_t N_t + T_t$$

Q_t 是债券价格
B_t 是债券数量
T_t 是转移支付

构建拉格朗日函数

$$\mathscr{L} = \mathrm{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[U(C_t, N_t) + \lambda_t \left(B_{t-1} + W_t N_t + T_t - P_t C_t - Q_t B_t \right) \right]$$

一阶条件

$$\mathscr{L}_{C_t} = U_{C_t} - \lambda_t P_t = 0 \tag{12-1}$$

$$\mathscr{L}_{N_t} = U_{N_t} + \lambda_t W_t = 0 \tag{12-2}$$

$$\mathscr{L}_{B_t} = -\lambda_t Q_t + \beta \, \mathrm{E}_t [\lambda_{t+1}] = 0 \tag{12-3}$$

$$\mathscr{L}_{\lambda_t} = B_{t-1} + W_t N_t + T_t - P_t C_t - Q_t B_t = 0$$

假设效用函数为

$$U(C_t, N_t) = \frac{C_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \frac{N_t^{1+\phi}}{1+\phi}$$

从 (12-1) 和 (12-2) 知家庭消费决策均衡条件

$$-\frac{U_{N_t}}{U_{C_t}} = \frac{W_t}{P_t} = C_t^{\sigma} N_t^{\phi}$$

反解 N_t 得家庭的劳动供给

$$N_t = \left(\frac{W_t}{P_t} \cdot C_t^{\sigma}\right)^{\frac{1}{\phi}}$$

不难计算劳动供给对实际工资的弹性

$$E_{W/P} = \frac{\partial \log N_t}{\partial \log (W_t/P_t)} = \frac{1}{\phi}$$

将 (12-1) 代入 (12-3) 消去 λ，再代入新的效用函数

$$Q_t = \beta \, \mathrm{E}_t \left[\frac{U_{C_{t+1}}}{U_{C_t}} \frac{P_t}{P_{t+1}}\right] = \beta \, \mathrm{E}_t \left[\left(\frac{C_{t+1}}{C_t}\right)^{-\sigma} \frac{P_t}{P_{t+1}}\right]$$

12.1.2 厂商行为

厂商面临如下最优化问题

$$\max_{\{N_t\}} \quad \Pi_t = P_t Y_t - W_t N_t - T_t$$

约束条件为

$$Y_t = A_t N_t^{1-\alpha}$$

一阶条件为

$$\frac{W_t}{P_t} = (1-\alpha) A_t N_t^{-\alpha} = \mathrm{MPN}_t$$

由于市场是完全竞争的，厂商的经济利润为零，那么 $T_t = \alpha P_t Y_t$。

12.1.3 市场均衡

本模型有产品、劳动、债券三个市场：产品市场的均衡条件为 $Y_t = C_t$；劳动市场均衡条件为 $N_t^{(d)} = N_t^{(s)}$；根据 Walras 法则，债券市场自动出清，无需条件。整理

得均衡系统

$$\begin{cases} Q_t = \beta\, \mathrm{E}_t\left[\left(\dfrac{C_{t+1}}{C_t}\right)^{-\sigma} \dfrac{P_t}{P_{t+1}}\right] & \text{债券欧拉方程} \\ \dfrac{W_t}{P_t} = C_t^{\sigma} N_t^{\sigma} & \text{劳动供给方程} \\ \dfrac{W_t}{P_t} = (1-\alpha) A_t N_t^{-\alpha} & \text{劳动需求方程} \\ T_t = \alpha P_t Y_t & \text{转移支付} \\ Y_t = A_t N_t^{1-\alpha} & \text{生产函数} \\ Y_t = C_t & \text{产品市场均衡} \\ P_t C_t + Q_t B_t = B_{t-1} + W_t N_t + T_t & \text{预算约束} \\ \log A_t = (1-\varrho_a)\log \bar{A} + \varrho_a \log A_{t-1} + \varepsilon_t & \text{技术运动} \end{cases}$$

定义实际工资 $W_t^r := W_t/P_t$，先关注其中产品和劳动市场的四个方程

$$W_t^r = C_t^{\sigma} N_t^{\phi} \tag{12-4}$$

$$W_t^r = (1-\alpha) A_t N_t^{-\alpha} \tag{12-5}$$

$$Y_t = A_t N_t^{1-\alpha} \tag{12-6}$$

$$Y_t = C_t \tag{12-7}$$

对这个小系统进行求稳态。首先设 $\bar{A} = 1$，从后两式得

$$\bar{Y} = \bar{C} = \bar{N}^{1-\alpha}$$

将该结果代入前两式联立结果

$$(1-\alpha)\bar{A}\bar{N}^{-\alpha} = \bar{C}^{\sigma}\bar{N}^{\phi}$$

$$(1-\alpha)\bar{N}^{-\alpha} = \bar{N}^{\sigma(1-\alpha)+\phi}$$

得到稳态劳动供给

$$\bar{N} = (1-\alpha)^{\frac{1}{\sigma(1-\alpha)+\phi+\alpha}}$$

从而得到如下稳态

$$\bar{Y} = \bar{C} = (1-\alpha)^{\frac{1-\alpha}{\sigma(1-\alpha)+\phi+\alpha}}$$

$$\bar{W}^r = (1-\alpha)^{\frac{\sigma(1-\alpha)+\phi}{\sigma(1-\alpha)+\phi+\alpha}}$$

12.1.4 波动分析

产品和劳动市场波动

Adv Macro II / Graduate / Spring 2026 / Chengyuan HE / 2026-10-22

对数线性化 (12-4) 到 (12-7) 得

$$\hat{w}_t^r = \sigma \hat{c}_t + \phi \hat{n}_t \tag{12-8}$$

$$\hat{w}_t^r = \hat{a}_t - \alpha \hat{n}_t \tag{12-9}$$

$$\hat{y}_t = (1-\alpha)\hat{n}_t + \hat{a}_t \tag{12-10}$$

$$\hat{y}_t = \hat{c}_t \tag{12-11}$$

如果效用函数为 GHH 型（可分离），左侧结果中不会有消费项，说明工资变动不影响消费，则不存在财富效应

联立 (12-8) 和 (12-9)，代入 (12-11)，再代入 (12-10)，得到只有 $\hat{n}_t$ 和 $\hat{a}_t$ 的方程

这里求稳态和求系数，都代 3 和 4 入 1 和 2 联立的方程，解出 N，再到 Y 和 C，最后 W^r

$$\sigma \hat{a}_t + \sigma(1-\alpha)\hat{n}_t + \phi \hat{n}_t = \hat{a}_t - \alpha \hat{n}_t$$

$$\hat{n}_t = \frac{1-\sigma}{\sigma(1-\alpha)+\phi+\alpha} \cdot \hat{a}_t = \psi_{na}\hat{a}_t$$

那么

$$\hat{y}_t = \hat{c}_t = \frac{1+\phi}{\sigma(1-\alpha)+\phi+\alpha} \cdot \hat{a}_t = \psi_{ya}\hat{a}_t \tag{12-12}$$

$$\hat{w}_t^r = \frac{\sigma+\phi}{\sigma(1-\alpha)+\phi+\alpha} \cdot \hat{a}_t = \psi_{wa}\hat{a}_t$$

其中 ψ_{ya} 和 ψ_{wa} 都大于零，说明技术进步会提高产出和实际工资。ψ_{na} 的符号取决于 $1-\sigma$，技术进步让劳动投入减少还是增加，看有多厌恶消费的跨期波动 —— 如果 $\sigma > 1$ 较大，家庭会厌恶消费波动，更倾向于减少当前工作，避免财富过多导致未来消费过多；也可理解为技术进步带来收入增加，此时收入效应占主导，多“消费”闲暇。

债券市场波动

前面的分析结束后，我们还有债券市场没有讨论，现在来看债券的欧拉方程

$$Q_t = \beta \, \mathrm{E}_t \left[\left(\frac{C_{t+1}}{C_t} \right)^{-\sigma} \frac{P_t}{P_{t+1}} \right] \tag{12-13}$$

其中，根据金融知识，无限复利的债券价格 $Q_t = e^{-i_t}$，i_t 是名义利率；定义通货膨胀率

$$\Pi_t \coloneqq P_{t+1}/P_t$$

$$\pi_t \coloneqq \log \Pi_t = \log P_{t+1} - \log P_t$$

$$\bar{\pi} = \log \bar{P} - \log \bar{P} = 0$$

因为利率和通胀率都是比率，不适合取对数，所以直接作差定义偏离量

$$\hat{\imath}_t = i_t - \bar{\imath}$$

$$\hat{\pi}_t = \pi_t - \bar{\pi} = \pi_t$$

为 i 不和上方装饰混淆，改用规范记号 $\imath$

通货膨胀率本就衡量了价格波动，所以它是否“戴帽”无差异；但出于符号统一、避免疑惑的考虑，我们选择“戴帽”。对数线性化欧拉方程 (12-13) 为

$$-\hat{\imath}_t = -\sigma\, \mathrm{E}_t\left(\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t\right) - \mathrm{E}_t\, \hat{\pi}_{t+1} \tag{12-14}$$

$\hat{Q}_t = \log \dfrac{e^{-i_t}}{e^{-\bar{\imath}}} = -\hat{\imath}_t$

定义实际利率，并直接减去稳态得实际利率的波动

$$r_t = i_t - \mathrm{E}_t\, \pi_{t+1} \quad \Rightarrow \quad \hat{r}_t = \hat{\imath}_t - \mathrm{E}_t\, \hat{\pi}_{t+1}$$

那么 (12-14) 可以写成

$$\begin{aligned} \hat{r}_t &= \sigma\, \mathrm{E}_t\left(\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t\right) = \sigma\, \mathrm{E}_t\left(\hat{y}_{t+1} - \hat{y}_t\right) \\ &= \sigma\, \psi_{ya}\, \mathrm{E}_t\left(\hat{a}_{t+1} - \hat{a}_t\right) = \sigma\, \psi_{ya}\left(\varrho_a - 1\right)\hat{a}_t \end{aligned} \tag{12-15}$$

牢记左侧公式，可分离时恒成立；第二行使用到 $\hat{a}_{t+1} = \varrho_a\, \hat{a}_t + \varepsilon_{t+1}$

最终，我们知道：在正向的技术脉冲发生后，$\hat{a}_t > 0$ 导致 $\hat{r}_t < 0$。其中的传到路径为：正向冲击发生 $\Rightarrow$ 工资增加 $\Rightarrow$ 债券需求增加 $\Rightarrow$ 债券价格上升 $\Rightarrow$ 名义利率下降 $\Rightarrow$ 实际利率下降。

从 (12-15) 能看出只有实际变量的波动能引起实际利率的波动；货币变动对其不会有任何影响，经济波动的时候不要采取任何货币政策。但传统货币模型无法匹配数据，货币中性并不成立，所以有了接下来的 MIU 模型。

12.2 货币进入效用模型

12.2.1 家庭行为

基本设定

家庭面临如下最优化问题

$$\max_{\{C_t, M_t, N_t, B_t\}} \quad \mathrm{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t\, U\left(C_t, \mathcal{M}_{t}, N_t\right)$$

约束条件为

$$P_t\, C_t + Q_t\, B_t + M_t = B_{t-1} + M_{t-1} + W_t\, N_t + T_t$$

其中书法字母 $\mathcal{M}_t = M_t/P_t$ 是实际货币。效用函数中包含货币，这就是 MIU 名字的由来。

因为 B 和 M 都是货币资产，所以我们引入新的记号 $A_t = B_{t-1} + M_{t-1}$ 简化预算约束

$$P_t C_t + Q_t A_{t+1} + (1 - Q_t) M_t = A_t + W_t N_t + T_t$$

其中 $1 - Q_t$ 是持有货币而不去金融投资的机会成本。最优化问题的截断条件是无庞氏骗局条件

$$\lim_{T\to\infty} \mathrm{E}_t \left[Q_t Q_{t+1} \cdots Q_T \cdot \frac{A_T}{P_T} \right] = 0$$

构建拉格朗日函数

$$\mathscr{L} = \mathrm{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left\{ U\left[C_t, \mathcal{M}_\sqcup, N_t\right] + \lambda_t \left(A_t + W_t N_t + T_t - P_t C_t - Q_t A_{t+1} - (1 - Q_t) M_t\right) \right\}$$

一阶条件为

$$\begin{aligned}
\mathscr{L}_{C_t} &= U_{C_t} - \lambda_t P_t = 0 \\
\mathscr{L}_{M_t} &= U_{\mathcal{M}_t} \cdot \frac{1}{P_t} - \lambda_t (1 - Q_t) = 0 \\
\mathscr{L}_{N_t} &= U_{N_t} + \lambda_t W_t = 0
\end{aligned}$$

在效用函数中有三个变量，家庭要在三个“商品”间选择，均衡条件为

$$-\frac{U_{N_t}}{U_{C_t}} = \frac{W_t}{P_t} \qquad \frac{U_{\mathcal{M}_t}}{U_{C_t}} = 1 - Q_t = 1 - e^{-i_t} \approx i_t \tag{12-16}$$

情况一：可分离效用函数

假设效用函数为

$$U(C_t, \mathcal{M}_t, N_t) = \frac{C_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} + \frac{\mathcal{M}_t^{1-\nu}}{1-\nu} - \frac{N_t^{1+\phi}}{1+\phi}$$

将计算出来的边际效用代入均衡式

$$\frac{U_{\mathcal{M}_t}}{U_{C_t}} = \frac{\mathcal{M}_t^{-\nu}}{C_t^{-\sigma}} = 1 - e^{-i_t} \quad \Rightarrow \quad \mathcal{M}_t = C_t^{\frac{\sigma}{\nu}} \left(1 - e^{-i_t}\right)^{-\frac{1}{\nu}} \tag{12-17}$$

对该结果进行对数线性化。首先看 $1-e^{-i_t}$ ，我们将取对数再在 $\bar{\imath}$ 附近 Taylor 展开

$$\log\left(1-e^{-i_t}\right) \approx \log\left(1-e^{-\bar{\imath}}\right) + \frac{e^{-\bar{\imath}}}{1-e^{-\bar{\imath}}}\left(i_t-\bar{\imath}\right)$$

$$\widehat{\left(1-e^{-i_t}\right)} = \frac{1}{e^{\bar{\imath}}-1}\cdot \hat{\imath}_t$$

$1-e^{-i_t}$ 不是百分比数，可定义对数偏离

现在可以立即写出 (12-17) 对数线性化结果

$$\hat{m}_t - \hat{p}_t = \hat{y}_t - \frac{1}{\nu\left(e^{\bar{\imath}}-1\right)}\cdot \hat{\imath}_t \tag{12-18}$$

假设 $c_t = y_t$ 、$\sigma = \nu$

在可分离 MIU 模型中，实际货币余额由产出和名义利率决定；名义利率越高，持有货币的机会成本越高，实际货币余额越低。但由于效用函数可分离，形如

$$U\left(C_t, \mathcal{M}_t, N_t\right) = f\left(C_t\right) + g\left(\mathcal{M}_t\right) - h\left(N_t\right)$$

$\mathcal{M}_t$ 不影响到消费，货币政策仍然不影响真实变量，结论类似无现金经济。

情况二：不可分离效用函数

假设效用函数为

$$U\left(C_t, \mathcal{M}_t, N_t\right) = \frac{X_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \frac{N_t^{1+\phi}}{1+\phi}$$

其中

$$X_t = \begin{cases} \left[(1-\theta)C_t^{1-\nu} + \theta\mathcal{M}_t^{1-\nu}\right]^{\frac{1}{1-\nu}} & \nu \neq 1 \\ C_t^{1-\theta}\mathcal{M}_t^{\theta} & \nu = 1 \end{cases}$$

参数 $1/\nu$ 是 C_t 和 $\mathcal{M}_t$ 之间的替代弹性，θ 是两者的权重；如果 $\nu = 1$，效用函数退化为柯布–道格拉斯函数。我们的讨论建立在 $\nu \neq 1$ 的基础上。

$\nu > 1$，货币和消费是互补品；反之替代品

计算边际效用。对消费求导

$$\begin{aligned} U_{C_t} &= \frac{1}{1-\sigma}\cdot\frac{1-\sigma}{1-\nu}\left[(1-\theta)C_t^{1-\nu} + \theta\mathcal{M}_t^{1-\nu}\right]^{\frac{1-\sigma}{1-\nu}-1}\cdot(1-\theta)(1-\nu)C_t^{-\nu} \\ &= (1-\theta)\left[(1-\theta)C_t^{1-\nu} + \theta\mathcal{M}_t^{1-\nu}\right]^{\frac{\nu-\sigma}{1-\nu}} C_t^{-\nu} = (1-\theta)X_t^{\nu-\sigma}C_t^{-\nu} \end{aligned}$$

同理，对实际货币余额和劳动求导

$$U_{\mathcal{M}_t} = \theta X_t^{\nu-\sigma}\mathcal{M}_t^{-\nu}$$

$$U_{N_t} = -N_t^{\phi}$$

回到均衡条件 (12-16)，将边际效用代入其中

$$-\frac{U_{N_t}}{U_{C_t}} = \frac{W_t}{P_t} = \frac{1}{1-\theta} \cdot N_t^{\phi} X_t^{\sigma-\nu} C_t^{\nu} \tag{12-19}$$

以及

$$\frac{U_{\mathcal{M}_t}}{U_{C_t}} = \frac{\theta}{1-\theta} \cdot \mathcal{M}_t{}^{-\nu} C_t{}^{-\nu} = 1 - e^{-i_t}$$

$$\Rightarrow \quad \mathcal{M}_t = C_t \left(1 - e^{-i_t}\right)^{-1/\nu} \left(\frac{\theta}{1-\theta}\right)^{1/\nu}$$

再写出债券的欧拉方程，模仿传统货币模型的结果

$$Q_t = \beta \, \mathrm{E}_t \left[\frac{U_{C_{t+1}}}{U_{C_t}} \frac{P_t}{P_{t+1}}\right] = \beta \, \mathrm{E}_t \left[\left(\frac{C_{t+1}}{C_t}\right)^{-\nu} \left(\frac{X_{t+1}}{X_t}\right)^{\nu-\sigma} \frac{P_t}{P_{t+1}}\right]$$

观察 $\mathcal{M}_t$ 的表达式，并给欧拉方程加入 $\sigma = \nu$ 假设，那么结果与可分离效用函数情形的一致。为了获得一般形式，我们必须假设 $\nu \neq \sigma$，让 $\mathcal{M}_t$ 变动可以通过 X_t 传导到实际变量，这是不可分离效用函数的意义。

12.2.2 对数线性化

对数线性化消费-货币选择方程

对数线性化

$$\mathcal{M}_t = C_t \left(1 - e^{-i_t}\right)^{-1/\nu} \left(\frac{\theta}{1-\theta}\right)^{1/\nu}$$

的结果我们在可分离情形中已经得到过

$$\hat{m}_t - \hat{p}_t = \hat{c}_t - \eta \hat{\imath}_t \qquad \eta := \frac{1}{\nu\left(e^{\bar{\imath}} - 1\right)} = \frac{\beta}{\nu\left(1-\beta\right)} \tag{12-20}$$

$\beta = e^{-\varrho} = e^{-\bar{\imath}}$

对数线性化消费-劳动选择方程

对数线性化

$$\frac{W_t}{P_t} = \frac{1}{1-\theta} \cdot N_t^{\phi} X_t^{\sigma-\nu} C_t^{\nu}$$

$$\hat{w}_t - \hat{p}_t = \phi \, \hat{n}_t + (\sigma - \nu) \, \hat{x}_t + \nu \, \hat{c}_t$$

$$\Rightarrow \quad \hat{w}_t - \hat{p}_t = \phi \, \hat{n}_t + \sigma \, \hat{c}_t + (\nu - \sigma)(\hat{c}_t - \hat{x}_t)$$

其中 $\hat{x}_t$ 要单独计算，我们使用 第 8.4.3 小节《通用方法》中的通用方法。首先回顾

Adv Macro II / Graduate / Spring 2026 / Chengyuan HE / 2026-10-22

X_t 的定义

$$X_t = \left[(1-\theta)\, C_t^{1-\nu} + \theta \mathcal{M}_t^{1-\nu}\right]^{\frac{1}{1-\nu}} \tag{12-21}$$

计算偏导数

$$\frac{\partial X_t}{\partial C_t} = (1-\theta)\, C_t^{-\nu} X_t^{\nu}$$
$$\frac{\partial X_t}{\partial \mathcal{M}_t} = \theta\, \mathcal{M}_t^{-\nu} X_t^{\nu}$$

根据通用方法的公式

$$\bar{X}\,\hat{x}_t = \frac{\partial X_t}{\partial C_t}\left(\bar{C}, \bar{\mathcal{M}}\right) \cdot \bar{C}\,\hat{c}_t + \frac{\partial X_t}{\partial \mathcal{M}_t}\left(\bar{C}, \bar{\mathcal{M}}\right) \cdot \bar{\mathcal{M}}\left(\hat{m}_t - \hat{p}_t\right)$$
$$\bar{X}\,\hat{x}_t = (1-\theta)\,\bar{C}^{1-\nu}\bar{X}^{\nu}\,\hat{c}_t + \theta\,\bar{\mathcal{M}}^{1-\nu}\bar{X}^{\nu}\left(\hat{m}_t - \hat{p}_t\right) \tag{12-22}$$

在稳态时，我们可以从 X_t 的定义得到

$$(1-\theta)\,\bar{C}^{1-\nu} = \bar{X}^{1-\nu} - \theta\,\bar{\mathcal{M}}^{1-\nu} \tag{12-23}$$

代 (12-23) 回 (12-22)

$$\hat{c}_t - \hat{x}_t = \frac{\theta\,\bar{\mathcal{M}}^{1-\nu}}{\bar{X}^{1-\nu}}\left[\hat{c}_t - \left(\hat{m}_t - \hat{p}_t\right)\right]$$

将右侧系数记作 χ，最终得到

$$\hat{w}_t - \hat{p}_t = \phi\,\hat{n}_t + \sigma\,\hat{c}_t + (\nu-\sigma)\,\chi\left[\hat{c}_t - \left(\hat{m}_t - \hat{p}_t\right)\right]$$

再代入消费-货币选择方程的对数线性化结果 (12-20)，得到

$$\hat{w}_t - \hat{p}_t = \sigma\,\hat{c}_t + \phi\,\hat{n}_t + \omega\,\hat{\imath}_t \qquad \omega := (\nu-\sigma)\,\chi\,\eta \tag{12-24}$$

目前我们的对数线性化系统是

$$\begin{cases} \hat{m}_t - \hat{p}_t = \hat{c}_t - \eta\,\hat{\imath}_t \\ \hat{w}_t - \hat{p}_t = \sigma\,\hat{c}_t + \phi\,\hat{n}_t + \omega\,\hat{\imath}_t \end{cases}$$

从参数 χ 的定义来看，它代表稳态时，实际货币在 CES 函数中的权重。对 χ 展开计算

$$\chi = \frac{\theta\,\bar{\mathcal{M}}^{1-\nu}}{\bar{X}^{1-\nu}} = \frac{\theta\,\bar{\mathcal{M}}^{1-\nu}}{(1-\theta)\,\bar{C}^{1-\nu} + \theta\,\bar{\mathcal{M}}^{1-\nu}}$$
$$= \frac{\theta\left(\bar{\mathcal{M}}/\bar{C}\right)^{1-\nu}}{1-\theta+\theta\left(\bar{\mathcal{M}}/\bar{C}\right)^{1-\nu}} =: \frac{\theta\, k_m^{1-\nu}}{1-\theta+\theta\, k_m^{1-\nu}} \tag{12-25}$$

回顾求解过程，我们在没有求稳态的情况下直接开始对数线性化；求稳态的目的是让对数线性化结果彻底参数化，而目前系统里只有 χ 含稳态，现在开始计算该稳态并参数化

$k_m := \bar{\mathcal{M}}/\bar{C}$ 是货币的流动速度的倒数 —— k_m 越小，货币流通速度越大。我们可以

通过消费-劳动选择方程获得其具体表达式

$$\mathcal{M}_t = C_t \left(1 - e^{-i_t}\right)^{-1/\nu} \left(\frac{\theta}{1-\theta}\right)^{1/\nu} \quad \Rightarrow \quad k_m = \frac{\bar{\mathcal{M}}}{\bar{C}} = \left[\frac{\theta}{(1-\beta)(1-\theta)}\right]^{1/\nu} \tag{12-26}$$

到此代表参数化完成

β 上升时持有货币的机会成本下降，k_m 上升；θ 上升时货币在效用函数中的权重上升，k_m 上升；ν 上升时货币和消费的替代弹性下降，k_m 下降。将 (12-26) 代入 (12-25)，得到 χ 以及 ω 的参数化表达式

$$\chi = \frac{(1-\beta)\, k_m}{1 + (1-\beta)\, k_m}$$

$$\omega = \frac{\beta\,(\upsilon - \sigma)\, k_m}{\nu\left[1 + (1-\beta)\, k_m\right]}$$

继续回顾对数线性化系统

$$\begin{cases} \hat{m}_t - \hat{p}_t = \hat{c}_t - \eta\, \hat{\imath}_t \\ \hat{c}_t - \hat{x}_t = \chi\left[\hat{c}_t - \left(\hat{m}_t - \hat{p}_t\right)\right] \\ \hat{w}_t - \hat{p}_t = \sigma\, \hat{c}_t + \phi\, \hat{n}_t + \omega\, \hat{\imath}_t \end{cases}$$

名义利率 $\hat{\imath}_t$ 上升且 $\eta > 0 \Rightarrow \hat{m}_t - \hat{p}_t$ 下降 $\Rightarrow \hat{x}_t$ 下降 $\Rightarrow U_{C,t}$ 下降 $\Rightarrow \hat{n}_t$ 下降。直观来说，货币和劳动同向变动。流动性下降时，$U_{C,t}$ 下降，消费变得不那么有价值，工作带来的收益也下降，因此家庭会减少劳动供给。

假设货币和消费是互补品，即 $U_{C\mathcal{M}} > 0$，并给定实际工资水平

对数线性化债券欧拉方程

模仿 (12-14)，直接写出结果

$$-\hat{\imath}_t = -\nu\, \mathrm{E}_t\left(\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t\right) + (\nu - \sigma)\, \mathrm{E}_t\left(\hat{x}_{t+1} - \hat{x}_t\right) - \mathrm{E}_t\, \hat{\pi}_{t+1} \tag{12-27}$$

回顾此前对数线性化系统

$$\begin{cases} \hat{m}_t - \hat{p}_t = \hat{c}_t - \eta\, \hat{\imath}_t \\ \hat{c}_t - \hat{x}_t = \chi\left[\hat{c}_t - \left(\hat{m}_t - \hat{p}_t\right)\right] \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \hat{x}_t = \hat{c}_t - \chi\, \eta\, \hat{\imath}_t$$

代入 (12-27) 得

$$\hat{\imath}_t - \mathrm{E}_t\, \hat{\pi}_{t+1} = \sigma\, \mathrm{E}_t\left(\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t\right) + \underbrace{(\nu - \sigma)\, \chi\, \eta}_{=:\,\omega}\, \mathrm{E}_t\left(\hat{\imath}_{t+1} - \hat{\imath}_t\right)$$

代入消费-产出关系 $\hat{c}_t = \hat{y}_t$，得到

$$\hat{\imath}_t - \mathrm{E}_t\,\hat{\pi}_{t+1} = \sigma\,\mathrm{E}_t\left(\hat{y}_{t+1} - \hat{y}_t\right) + \omega\,\mathrm{E}_t\left(\hat{\imath}_{t+1} - \hat{\imath}_t\right)$$

$$\hat{y}_t = \mathrm{E}_t\,\hat{y}_{t+1} - \frac{1}{\sigma}\left[\hat{\imath}_t - \mathrm{E}_t\,\hat{\pi}_{t+1} - \omega\,\mathrm{E}_t\left(\hat{\imath}_{t+1} - \hat{\imath}_t\right)\right]$$

债券欧拉方程对数线性化结果为 IS 曲线；如果效用可分离，则没有最右侧名义利率

如果名义利率波动，那么在 $\omega > 0$（$\nu > \sigma$）时，$\hat{c}_t$ 或 $\hat{y}_t$ 上升。

对数线性化剩余方程

对数线性化生产函数

$$Y_t = A_t N_t^{1-\alpha}$$

$$\hat{y}_t = \hat{a}_t + (1-\alpha)\,\hat{n}_t \tag{12-28}$$

对数线性化厂商劳动需求函数

$$\frac{W_t}{P_t} = (1-\alpha)\,A_t N_t^{-\alpha}$$

$$\hat{w}_t - \hat{p}_t = \hat{a}_t - \alpha\,\hat{n}_t \tag{12-29}$$

联立 (12-28) 和 (12-29)，得到

$$\hat{w}_t - \hat{p}_t = \hat{y}_t - \hat{n}_t \tag{12-30}$$

将上式联立劳动供给的对数线性化方程 (12-24)

$$\hat{y}_t - \hat{n}_t = \sigma\,\hat{c}_t + \phi\,\hat{n}_t + \omega\,\hat{\imath}_t$$

$$\hat{n}_t = \frac{1-\sigma}{1-\phi}\,\hat{y}_t + \frac{\omega}{1-\phi}\,\hat{\imath}_t$$

最后再次代入 (12-28) 整理得

$$\hat{y}_t = \frac{1+\phi}{\sigma(1-\alpha)+\sigma+\phi}\,\hat{a}_t + \frac{(1-\alpha)\,\omega}{\sigma(1-\alpha)+\sigma+\phi}\,\hat{\imath}_t$$

$\hat{a}_t$ 的系数和我们在传统货币模型中得到的 (12-12) 一致，但不同在于多了 $\hat{\imath}_t$ 项，说明现在实际变量不是货币中性的。

12.2.3 模型数值求解

总结我们现在有的方程，并加入两式

$$\begin{cases} \hat{y}_t = \dfrac{1+\phi}{\sigma(1-\alpha)+\sigma+\phi}\hat{a}_t + \dfrac{(1-\alpha)\omega}{\sigma(1-\alpha)+\sigma+\phi}\hat{\imath}_t \\ \hat{y}_t = \mathrm{E}_t\,\hat{y}_{t+1} - \dfrac{1}{\sigma}\left[\hat{\imath}_t - \mathrm{E}_t\,\hat{\pi}_{t+1} - \omega\,\mathrm{E}_t\left(\hat{\imath}_{t+1}-\hat{\imath}_t\right)\right] \\ \hat{\imath}_t = \phi_\pi \pi_t + v_t\,, \qquad v_t = \varrho_v v_{t-1} + \varepsilon_{v,t} \\ \hat{a}_t = \varrho_a \hat{a}_{t-1} + \varepsilon_{a,t} \end{cases}$$

通过待定系数法解出

$$\begin{cases} \hat{\pi}_t = -\dfrac{\sigma(1-\varrho_a)\psi_{ya}}{\phi_\pi\left(1+\omega\psi\right)(1-\xi\varrho_a)}\cdot\hat{a}_t - \dfrac{1+(1-\varrho_v)\omega\psi}{\phi_\pi\left(1+\omega\psi\right)(1-\xi\varrho_v)}\cdot v_t \\ \hat{\imath}_t = -\dfrac{\sigma(1-\varrho_a)\psi_{ya}}{\left(1+\omega\psi\right)(1-\xi\varrho_a)}\cdot\hat{a}_t - \dfrac{\varrho_v}{\phi_\pi\left(1+\omega\psi\right)(1-\xi\varrho_v)}\cdot v_t \\ \hat{y}_t = \psi_{ya}\left[1+\dfrac{\sigma(1-\varrho_a)\psi_{yi}}{\left(1+\omega\psi\right)(1-\xi\varrho_a)}\right]\cdot\hat{a}_t + \dfrac{\varrho_v\psi_{yi}}{\phi_\pi\left(1+\omega\psi\right)(1-\xi\varrho_v)}\cdot v_t \end{cases}$$

其中

$$\xi = \frac{1+\omega\psi\phi_\pi}{\left(1+\omega\psi\right)\phi_\pi} \qquad \psi = \frac{\alpha+\phi}{\sigma(1-\alpha)+\alpha+\phi}$$

12.2.4 模型的缺陷

从此至文档结束，全部由 ChatGPT 4.2 Thinking 转写贺老师笔记完成

考虑一个紧缩性货币政策冲击 $\varepsilon_{v,t}>0$，它会使 v_t 上升，从而让 $\hat{\imath}_t$ 上升、$\hat{y}_t$ 下降。此时由前面的闭式解可以直接计算通胀和实际利率对名义利率的响应

$$\frac{\partial\pi_t}{\partial\hat{\imath}_t} = \frac{\partial\pi_t/\partial v_t}{\partial\hat{\imath}_t/\partial v_t} = \frac{1+(1-\varrho_v)\omega\psi}{\varrho_v} > 0$$

$$\frac{\partial\hat{r}_t}{\partial\hat{\imath}_t} = 1 - \frac{\partial\,\mathrm{E}_t\,\pi_{t+1}/\partial v_t}{\partial\hat{\imath}_t/\partial v_t} = -(1-\varrho_v)\omega\psi < 0$$

也就是说，紧缩性货币政策冲击会让通胀上升、实际利率下降。这与数据相反：经验上，紧缩性货币政策冲击应当让通胀下降、实际利率上升。

更深一层地说，现实经济中货币在长期大体中性，但在短期由于价格不能立刻调整而具有非中性；而 MIU 模型是弹性价格模型，短期和长期的传导机制没有本质区别。因此，只把货币放进效用函数还不够，我们最终仍然需要引入名义刚性。

12.2.5 名义系统唯一性

外生名义利率

在弹性价格经济中，实际部门已经决定了 $\hat{r}_t$。因此货币政策真正要做的，不是决定实际利率，而是锚定通胀和价格水平。先看 Fisher 方程

$$\hat{\imath}_t = \mathrm{E}_t\, \pi_{t+1} + \hat{r}_t \qquad \Rightarrow \qquad \mathrm{E}_t\, \pi_{t+1} = \hat{\imath}_t - \hat{r}_t \tag{12-31}$$

如果中央银行把 $\hat{\imath}_t$ 外生给定，甚至简单地令 $\hat{\imath}_t = 0$，那么 (12-31) 只会决定预期通胀，而不会决定实现通胀。以 $\hat{\imath}_t = 0$ 为例

$$\mathrm{E}_t\, \pi_{t+1} = -\hat{r}_t \qquad \Rightarrow \qquad \pi_{t+1} = -\hat{r}_t + \zeta_{t+1}, \qquad \mathrm{E}_t\left[\zeta_{t+1}\right] = 0$$

任何均值为零的扰动 ζ_{t+1} 都可以加进去而不违反 Fisher 方程，这就是 sunspot 不确定性。既然 π_t 不能唯一确定，价格水平也就不能唯一确定，因为

$$\hat{p}_t = \hat{p}_{t-1} + \pi_t$$

其他名义变量也一样。例如

$$\hat{m}_t = \hat{p}_t + \hat{y}_t - \eta\, \hat{\imath}_t \hat{w}_t \qquad\qquad = \hat{w}_t^r + \hat{p}_t$$

只要 $\hat{p}_t$ 不唯一，$\hat{m}_t$ 和 $\hat{w}_t$ 也都不唯一。所以货币政策不能只把名义利率外生地“钉住”，还必须提供一个能锚定名义系统的规则。

通胀反馈规则

稳态下如果价格水平不变，则 $\bar{\pi} = 0$，于是

$$\bar{\imath} = \bar{r} = \varrho$$

考虑一个简单的通胀反馈规则

$$\hat{\imath}_t = \phi_\pi\, \pi_t, \qquad \phi_\pi \geq 0 \tag{12-32}$$

联立 Fisher 方程 (12-31)，得到

$$\phi_\pi\, \pi_t = \mathrm{E}_t\, \pi_{t+1} + \hat{r}_t \tag{12-33}$$

情况一： $\phi_\pi > 1$

Adv Macro II / Graduate / Spring 2026 / Chengyuan HE / 2026-10-22

如果中央银行对通胀的反应超过一比一，那么 (12-33) 向前迭代得

$$\pi_t = \frac{1}{\phi_\pi}\,\mathrm{E}_t\,\pi_{t+1} + \frac{1}{\phi_\pi}\,\hat{r}_t = \sum_{k=0}^{\infty} \phi_\pi^{-(k+1)}\,\mathrm{E}_t\left[\hat{r}_{t+k}\right]$$

因为 $\phi_\pi^{-1} < 1$，所以前向和收敛，存在唯一的有界解。再回顾此前已经得到的实际利率过程

$$\hat{r}_t = \sigma\,\psi_{ya}\,(\varrho_a - 1)\,\hat{a}_t = -\sigma\,\psi_{ya}\,(1-\varrho_a)\,\hat{a}_t$$

猜测线性解 $\pi_t = K\hat{a}_t$，代入 (12-33) 得

$$\phi_\pi K\hat{a}_t = K\varrho_a\,\hat{a}_t - \sigma\,\psi_{ya}\,(1-\varrho_a)\,\hat{a}_t$$

于是

$$K = -\frac{\sigma\,\psi_{ya}\,(1-\varrho_a)}{\phi_\pi - \varrho_a} \qquad \Rightarrow \qquad \pi_t = -\frac{\sigma\,\psi_{ya}\,(1-\varrho_a)}{\phi_\pi - \varrho_a}\,\hat{a}_t$$

ϕ_π 越大，技术冲击引起的通胀波动越小。直观来说，只要通胀上升，中央银行就会更大幅度地提高名义利率，于是均衡只能沿唯一的鞍路径调整。

情况二：$\phi_\pi \le 1$

如果 $\phi_\pi \le 1$，那么 $\phi_\pi^{-1} \ge 1$，前向迭代无法利用有界性选出唯一解。此时为了满足 (12-33)，可以写成

$$\pi_{t+1} = \phi_\pi\,\pi_t - \hat{r}_t + \xi_{t+1}, \qquad \mathrm{E}_t\left[\xi_{t+1}\right] = 0$$

这里的 ξ_{t+1} 是 sunspot 冲击，所以通胀和价格水平都不再唯一。换成 Blanchard–Kahn 条件来表述也是一样。系统

$$\mathrm{E}_t\,\pi_{t+1} = \phi_\pi\,\pi_t - \hat{r}_t$$

中，π_t 是跳变量，特征根是 ϕ_π。只有在 $\phi_\pi > 1$ 时，系统才有一个不稳定根来约束这个跳变量；若 $\phi_\pi \le 1$，就会出现多条有界均衡路径。这就是 Taylor 原则。

12.2.6 最优货币政策

社会计划者问题

现在来看最优货币政策。假设社会计划者直接扮演中央银行的角色，那么计划

Adv Macro II / Graduate / Spring 2026 / Chengyuan HE / 2026-10-22

者问题是

$$\max_{\{C_t, M_t, N_t\}} \quad U(C_t, \mathcal{M}_t, N_t) \qquad \text{s.t.} \qquad C_t = A_t N_t^{1-\alpha}$$

对应的拉格朗日函数是

$$\mathcal{L} = U(C_t, \mathcal{M}_t, N_t) + \lambda_t \left(A_t N_t^{1-\alpha} - C_t \right)$$

一阶条件

$$-\frac{U_{N_t}}{U_{C_t}} = (1-\alpha) A_t N_t^{-\alpha} = \frac{W_t}{P_t} = \text{MPL}_t = \text{MRS}_{N,C}$$

以及

$$U_{\mathcal{M}_t} = 0$$

Friedman rule

在分散竞争均衡中，家庭的货币持有条件是

$$\frac{U_{\mathcal{M}_t}}{U_{C_t}} = 1 - e^{-i_t} \approx i_t$$

因此社会最优与私人最优重合，当且仅当

$$i_t = 0, \qquad \forall t$$

这就是 Friedman rule。长期中，由 Fisher 方程立刻得到

$$i = \pi + r = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \pi = -r = -\varrho < 0$$

因此最优长期政策对应温和通缩，而不是零通胀。直观来说，只有把持有货币的机会成本降到零，家庭才会持有最优数量的流动性。

短期决定性

但 $i_t = 0$ 本身并不能保证短期决定性。若简单地令 $\hat{\imath}_t = 0$，那么 Fisher 方程仍然只给出

$$\text{E}_t\, \pi_{t+1} = -\hat{r}_t \qquad \Rightarrow \qquad \pi_{t+1} = -\hat{r}_t + \xi_{t+1}, \qquad \text{E}_t\left[\xi_{t+1}\right] = 0$$

所以 sunspot 不确定性依旧存在。需要注意的是，这种不确定性虽然会落在通胀、

价格水平和名义货币余额上，但不会扭曲实际配置，因为真实资源配置仍由

$$\mathrm{MRS}_{N,C} = \mathrm{MPL}_t$$

决定。也就是说，在这个弹性价格环境里，名义不确定性本身没有福利代价。

同时实现效率与决定性

如果既想实现 Friedman rule，又想排除名义不确定性，那么就要把“零利率目标”写进一个满足决定性的反馈规则中。令

$$\hat{\imath}_t = \phi\,(\hat{r}_{t-1} + \pi_t)\,, \qquad \phi > 1$$

并与 Fisher 方程联立。向前一期看

$$\mathrm{E}_t\ \hat{\imath}_{t+1} = \phi\,(\hat{r}_t + \mathrm{E}_t\ \pi_{t+1}) = \phi\,\hat{\imath}_t$$

从而递推得到

$$\mathrm{E}_t\,[\hat{\imath}_{t+s}] = \phi^s\,\hat{\imath}_t$$

由于 $\phi > 1$，若均衡路径有界，那么唯一可能就是 $\hat{\imath}_t = 0$。再代回政策规则得

$$\pi_t = -\hat{r}_{t-1}$$

于是当前通胀和滞后一期实际利率一比一、反方向变动，从而在保持零名义利率的同时把名义系统唯一地固定下来。更一般地说，只要政策能够保证这种一比一反向调整，就能够同时实现有效的实际货币余额配置和名义决定性。

13

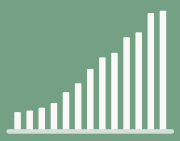
CIA 模型

13.1 待补充

本章内容待补充。



Xiamen University
SOE × WISE × CHOW
Graduate Program



ADV MaCRO NOTE

Advanced Macroeconomics II

Course Notes

Spring 2026 · Instructor Chengyuan HE

Part

V

新凯恩斯模型

New Keynesian Models

第 14 章 NK 模型：基本情况 94
14.1 模型设定 94
14.2 新凯恩斯菲利普斯曲线 103
14.3 动态 IS 曲线 108
14.4 动态货币政策 109
14.5 冲击分析 111

第 15 章 NK 模型：政策设计 114
15.1 NK 模型的无效率 114
15.2 最优货币规则 115
15.3 简单货币政策规则 118

第 16 章 NK 模型：时变与承诺 120
16.1 供给侧的无效率 120
16.2 时变下的最优货币政策 121
16.3 承诺下的最优货币政策 124
16.4 稳态扭曲 127

Prepared by

Rongqing SUN

CC BY-NC 4.0

2026-10-22

14

NK 模型：基本情况

在 N. Gregory Mankiw 著经典教材《Macroeconomics》（第 10 版）中，第 15.5 章的中文名为“结论：向 DSGE 模型迈进”，让对这章一知半解的我着迷：“到底是什么东西迈向如雷贯耳的 DSGE 呢？”

卢卡斯批判（*Lucas critique*）指出，传统宏观模型中由历史数据估计得到的总量关系依赖于既定政策环境；一旦政策规则改变，私人部门预期和行为随之调整，这些关系便可能不再稳定。新凯恩斯学派在理性预期和微观最优化框架下引入垄断竞争、价格黏性等名义摩擦，从而为分析短期的名义冲击（如货币政策）产生的经济波动提供框架。

RBC 模型是实际冲击的分析框架

实际上，Mankiw 在第 15 章讨论的正是本章要展开的新凯恩斯（new Keynesian，NK）模型。身处今日的我们，或许难以感同身受 NK 模型诞生时追随凯恩斯步尘的后人能勇敢面对卢卡斯批判的振奋，但我们仍可以通过本章学习，感受到流派争论把人类智慧推向更高处的魅力。现在，是时候揭开面纱了！

14.1 模型设定

14.1.1 从部门到经济体

假设经济体中有多个部门各自生产不同的商品，用 $i \in [0,1]$ 对部门进行编号。在微观层面，我们关注每个部门商品的价格 $P_t(i)$ 和消费量 $C_t(i)$；在宏观层面，则要考虑整体价格水平 P_t 和消费水平 C_t，这让我们好奇：如何使用易得的微观数据计算出抽象的宏观变量？

首先，对于 C_t 我们直接使用 Dixit 和 Stiglitz (1977) [1] 提出的 CES 聚合函数来

[1] Avinash K. Dixit and Joseph E. Stiglitz, “Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity”, *American Economic Review*, 1977

定义：

$$C_t \coloneqq \left[\int_0^1 C_t(i)^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}}\,\mathrm{d}i\right]^{\frac{\varepsilon}{\varepsilon-1}}$$

称 C_t 是 **聚合的**（*aggregate*）消费。接着，价格水平 P_t 是为获得 1 单位 C_t 所需的最小支出，因此先求解支出最小化问题：

P_t 还以可被称作价格指数，将其视为消费的“单价”有助于理解总支出

$$\begin{aligned} E_t = P_t C_t &= \min_{C_t} \int_0^1 P_t(i)\, C_t(i)\,\mathrm{d}i \\ \text{s.t.}\quad C_t &= \left[\int_0^1 C_t(i)^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}}\,\mathrm{d}i\right]^{\frac{\varepsilon}{\varepsilon-1}} \\ \text{or}\quad C_t^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} &= \int_0^1 C_t(i)^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}}\,\mathrm{d}i \end{aligned}$$

构建拉格朗日函数

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= \int_0^1 P_t(i)\, C_t(i)\,\mathrm{d}i + \lambda\left[C_t^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} - \int_0^1 C_t(i)^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}}\,\mathrm{d}i\right] \\ &= \int_0^1 \left[P_t(i)\, C_t(i) - \lambda C_t(i)^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}}\right]\mathrm{d}i + \lambda C_t^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} \end{aligned}$$

拉格朗日函数是含积分的泛函，无法直接常规求导

根据变分法，一阶条件为被积函数需满足

$$P_t(i) = \lambda \cdot \frac{\varepsilon-1}{\varepsilon} \cdot C_t(i)^{-\frac{1}{\varepsilon}}$$

对一阶条件操作：1. 两边同乘以 $C_t(i)$ 有 $P_t(i)\,C_t(i)$；2. 两边施 $1-\varepsilon$ 次幂有 $C_t(i)^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}}$。得两个新式后再分别作积分

$$\begin{cases} P_t(i)\, C_t(i) = \lambda \cdot \dfrac{\varepsilon-1}{\varepsilon} \cdot C_t(i)^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} \\ C_t(i)^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} = \left(\lambda \cdot \dfrac{\varepsilon-1}{\varepsilon}\right)^{\varepsilon-1} P_t(i)^{1-\varepsilon} \end{cases}$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{cases} P_t C_t = \lambda \cdot \dfrac{\varepsilon-1}{\varepsilon} \cdot C_t^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} & (1) \\ C_t^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} = \left(\lambda \cdot \dfrac{\varepsilon-1}{\varepsilon}\right)^{\varepsilon-1} \displaystyle\int_0^1 P_t(i)^{1-\varepsilon}\,\mathrm{d}i & (2) \end{cases}$$

根据前文所述价格水平 P_t 有“单价”含义，取 $C_t = 1$，将 (2) 代入 (1) 得到在 CES 聚合函数下价格水平

该价格水平表达式依赖聚合消费的定义，不同定义会引出不同价格水平表达式

$$P_t = \left[\int_0^1 P_t(i)^{1-\varepsilon}\,\mathrm{d}i\right]^{\frac{1}{1-\varepsilon}} \tag{14-1}$$

再将该结果代入 (2) 有

$$C_t^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} = \left(\lambda \cdot \frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}\right)^{\varepsilon-1} P_t^{1-\varepsilon} \quad \Rightarrow \quad \lambda \cdot \frac{\varepsilon-1}{\varepsilon} \cdot = P_t C_t^{\frac{1}{\varepsilon}}$$

代回一阶条件

$$P_t(i)\, C_t(i)^{\frac{1}{\varepsilon}} = P_t C_t^{\frac{1}{\varepsilon}} \quad \text{or} \quad C_t(i) = \left[\frac{P_t(i)}{P_t}\right]^{-\varepsilon} C_t \tag{14-2}$$

易得 $\frac{C_t(i)}{C_t(j)} = \left[\frac{P_t(i)}{P_t(j)}\right]^{-\varepsilon}$

计算 $\sigma_{ij} = \frac{\partial dC_t(i)}{\partial dP_t(j)} \frac{P_t(j)}{C_t(i)}$

可验证 ε 是替代弹性

推导结束。

实际上厂商也有类似的支出（成本）最小化问题

$$\begin{aligned} \text{Cost}_t = P_t Y_t &= \min_{Y_t} \int_0^1 P_t(i)\, Y_t(i)\, \mathrm{d}i \\ \text{s.t.} \quad Y_t^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} &= \int_0^1 Y_t(i)^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}}\, \mathrm{d}i \end{aligned}$$

结果与 (14-2) 相同，只是将 C 换为 Y。所以 Y 版本不是从 C 的直接使用市场出清条件得到，而是 C、Y 都有相同形式的式子，并且市场出清告诉我们它们相等。

接下来，我们到经济整体层面求解家的决策问题。

14.1.2 家庭行为

可存活无穷期的代表性家庭面临如下跨期最优化问题

$$\begin{aligned} \max_{\{C_t, N_t, B_t\}} \quad & \mathrm{E}_t \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(C_t, N_t) \\ \text{s.t.} \quad & P_t C_t + Q_t B_t = B_{t-1} + W_t N_t + T_t \end{aligned}$$

家庭的效用函数中包含消费和劳动，要在二者间权衡，故而是跨期消费-劳动选择问题。经过前面的努力，我们已知约束条件中 C_t 和 P_t 的表达式。

构建拉格朗日函数

$$\mathcal{L} = \mathrm{E}_t \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left\{U(C_t, N_t) + \lambda_t \left(B_{t-1} + W_t N_t + T_t - P_t C_t - Q_t B_t\right)\right\}$$

一阶条件有

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial C_t} &= U_{C,t} - \lambda_t P_t = 0\\ \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial N_t} &= U_{N,t} + \lambda_t W_t = 0\\ \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial B_t} &= -\beta^t \lambda_t Q_t + \beta^{t+1}\lambda_{t+1} = 0\end{aligned}$$

将第一式代入第二、第三式，一阶条件被整合为

$$\begin{cases} -\dfrac{U_{N,t}}{U_{C,t}} = \dfrac{W_t}{P_t} \\ Q_t = \beta\, \mathrm{E}_t\left\{\dfrac{U_{C,t+1}}{U_{C,t}}\dfrac{P_t}{P_{t+1}}\right\} = \beta\, \mathrm{E}_t\left\{\dfrac{U_{C,t+1}}{U_{C,t}}\dfrac{1}{\Pi_{t+1}}\right\} \end{cases}$$

假设效用函数为 CRRA 形式，直接写出对数线性化系统，同**第 12.1.4 节《波动分析》**

$$\begin{cases} \hat{w}_t - \hat{p}_t = \sigma\,\hat{c}_t + \phi\,\hat{n}_t \\ \hat{c}_t = \mathrm{E}_t\,\hat{c}_{t+1} - \dfrac{1}{\sigma}\left(\hat{\imath}_t - \mathrm{E}_t\,\hat{\pi}_{t+1}\right) \end{cases} \tag{14-3}$$

14.1.3 厂商行为

引入垄断竞争结构是 NK 模型的重要微观机制之一。厂商有定价权才有后续价格黏性，才有部门间价格差异、分散。

在中级微观经济学中，我们会先学习成本最小化问题（成本是要素的函数），知道它和产量最大化是对偶问题，然后再学习利润最大化问题（利润是产出的函数）。实际上，如果利润函数用要素表示而非产出，那么它和成本最小化问题也是等价的。

成本最小化问题

部门 i 的厂商面临如下成本最小化要素选择问题

$$\begin{aligned}\min_{N_t(i)} \quad & W_t\, N_t\,(i)\\ \text{s.t.} \quad & Y_t\,(i) = A_t\, N_t\,(i)^{1-\alpha}\end{aligned}$$

生产函数可见不要求规模报酬不变

严格来说，约束应为不等式，根据最优化问题的标准形式写作 $Y_t - A_t\, N_t\,(i)^{1-\alpha} \le 0$，故有后续拉格朗日函数的写法；此处的严谨事关后续 μ_t 的符号

构建拉格朗日函数

$$\mathcal{L} = W_t N_t(i) + \mu_t \left[Y_t(i) - A_t N_t(i)^{1-\alpha} \right]$$

一阶条件为

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial N_t(i)} = 0 \quad \Rightarrow \quad W_t = \mu_t \cdot (1-\alpha) A_t N_t(i)^{-\alpha}$$

根据拉格朗日乘子代表“放松约束引起的最优值变化”可知：μ_t 代表增加 1 单位产出 $Y_t(i)$ 而多付出的成本，即边际成本。那么边际成本（μ_t）的表达式为

$$\mathrm{MC}_t(i) = \frac{W_t}{(1-\alpha) A_t N_t(i)^{-\alpha}} = \frac{W_t}{\mathrm{MPN}_t(i)} \tag{14-4}$$

NK 模型是我们首次接触到有垄断势力的市场结构，我们之前习惯的 $W_t^r = \mathrm{MPN}_t(i)$ 在此变成类似 $W_t = \mathrm{MC}_t \cdot \mathrm{MPN}_t$，多了边际成本。实际上，这并不冲突，我们通过同时在上式中两边除以 $P_t(i)$ 引入实际变量

$$\frac{\mathrm{MC}_t(i)}{P_t(i)} = \frac{W_t/P_t(i)}{\mathrm{MPN}_t(i)} = \frac{W_t^r}{\mathrm{MPN}_t(i)} \tag{14-5}$$

如果完全竞争市场成立，$P_t(i) = \mathrm{MC}_t(i)$，则左侧等于 1，就见到了熟悉的表达式，逻辑闭环。所以我们在此得到的是更为一般的方程，同时其中 $\mathrm{MC}_t(i)$ 是名义变量。

利润最大化问题

具有市场势力的厂商能在生产中控制产量或控制价格，但不能二者都控制。在本模型中，厂商通过控制价格实现利润最大化 —— 这是后续价格黏性能重新定价的前提，否则无价格黏性可言。厂商的利润最大化问题如下

$$\max_{P_t(i)} \ \mathrm{Profit}_t(i) = P_t(i) Y_t(i) - W_t \left[\frac{Y_t(i)}{A_t} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

具有市场势力利润最大化问题可以将需求函数代入利润函数；控制价格的问题中，产量是价格的函数，所以一阶条件中有对产量求导

一阶条件为

$$\frac{\partial \mathrm{Profit}_t(i)}{\partial P_t(i)} = Y_t(i) + P_t(i) \frac{\partial Y_t(i)}{\partial P_t(i)} - W_t \cdot \frac{1}{1-\alpha} \left[\frac{Y_t(i)}{A_t} \right]^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \frac{1}{A_t} \frac{\partial Y_t(i)}{\partial P_t(i)} = 0$$

使用产品市场出清条件 $Y_t(i) = C_t(i)$ 和产品需求 (14-2)，再标准化 $P_t = 1$（不影响结论）有

$$\frac{\partial Y_t(i)}{\partial P_t(i)} = \frac{\partial P_t(i)^{-\varepsilon} Y_t}{\partial P_t(i)} = -\varepsilon P_t(i)^{-\varepsilon-1} Y_t = -\varepsilon \cdot \frac{Y_t(i)}{P_t(i)} \tag{14-6}$$

代入需求函数说明市场是非完全竞争的；本式结合 (14-2) 的旁注，不难发现 $-\varepsilon$ 是需求价格弹性

Adv Macro II / Graduate / Spring 2026 / Chengyuan HE / 2026-10-22

代回一阶条件得

$$Y_t(i) - \varepsilon Y_t(i) + W_t \cdot \frac{1}{1-\alpha}\left[\frac{Y_t(i)}{A_t}\right]^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \frac{\varepsilon}{A_t}\frac{Y_t(i)}{P_t(i)} = 0$$

将由 (14-4) 得到的下式代入上式

$$W_t = (1-\alpha) A_t N_t(i)^{-\alpha} \cdot \mathrm{MC}_t(i) = (1-\alpha) A_t \left[\frac{Y_t(i)}{A_t}\right]^{-\alpha} \cdot \mathrm{MC}_t(i)$$

最终整理得到

$$P_t(i) = \frac{\varepsilon}{\varepsilon - 1} \cdot \mathrm{MC}_t(i) =: \mu \cdot \mathrm{MC}_t(i)$$

它是垄断厂商的 **加成定价法则**（*markup pricing rule*），它表明厂商会根据弹性索取高于边际成本的价格。如果不同部门产品毫无差异，商品间极富替代性（$\varepsilon \to \infty$），那么价格就趋近于边际成本；反之，部门可以任意高索取价格。

14.1.4 黏性价格

当冲击发生时，我们根据价格水平完全反应、完全不反应、二者之间三种情况，称价格水平具有弹性、刚性、**黏性**（*sticky*）。显然，黏性更符合现实，并且在理论上可以兼顾弹性和刚性两种极端情况。

对黏性的刻画，我们采用 Calvo (1983) [2] 提出的 **交错定价**（*staggered pricing*）机制：假设在每期的经济波动中，有 θ 比例厂商完全不改动价格，$P_t(i) = P_{t-1}(i)$；$1-\theta$ 比例厂商重新设定价格 $P_t^*(i)$。根据价格水平的定义 (14-1) 有

$$\begin{aligned} P_t^{1-\varepsilon} &= \int_{\text{stay}} P_t(i)^{1-\varepsilon}\,\mathrm{d}i + \int_{\text{reset}} P_t(i)^{1-\varepsilon}\,\mathrm{d}i \\ &= \theta \int_0^1 P_{t-1}(i)^{1-\varepsilon}\,\mathrm{d}i + (1-\theta)\int_0^1 P_t^*(i)^{1-\varepsilon}\,\mathrm{d}i \\ &= \theta P_{t-1}^{1-\varepsilon} + (1-\theta)\left(P_t^*\right)^{1-\varepsilon} \end{aligned}$$

由 $\hat{\pi}_t = \pi_t = \hat{P}_t - \hat{P}_{t-1}$ 知该式对数线性化结果

$$\begin{aligned} & \hat{p}_t = \theta \hat{p}_{t-1} + (1-\theta)\hat{p}_t^* \\ \Rightarrow \quad & \hat{\pi}_t = (1-\theta)\left(\hat{p}_t^* - \hat{p}_{t-1}\right) \end{aligned} \tag{14-7}$$

该式表明，在交错定价机制下，只有能重新定价并定出更高价格的厂商会推动价格 通货紧缩同理

[2] Guillermo A. Calvo, "Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework", *Journal of Monetary Economics*, 1983

Adv Macro II / Graduate / Spring 2026 / Chengyuan HE / 2026-10-22

水平上升，这是显然的；$1-\theta$ 是传导系数，影响通胀程度（即通胀率）

$$0 < P_t^* - P_{t-1} = \left(P_t^* - \bar{P}\right) - \left(P_{t-1} - \bar{P}\right) = \hat{P}_t^* - \hat{P}_{t-1} > 0$$

黏性价格下的厂商行为

当价格具有黏性时，θ 也能被理解为是不能调整价格概率，那么厂商应当把未来不能重新定价的风险纳入决策；而一旦能够重新定价，相当于重来相同决策，所以不考虑未来能调整价格的情况。依此，我们重做利润最大化问题。令

$$V_t(i) \coloneqq \max_{P_t^*(i)} \operatorname{Profit}_t(i) + \theta \operatorname{E}_t\left\{Q_{t,t+1} \cdot \operatorname{Profit}_{t+1}(i)\right\} + \theta^2 \operatorname{E}_t\left\{Q_{t,t+2} \cdot \operatorname{Profit}_{t+2}(i)\right\} + \cdots$$

虽然生产是分部门的，但技术、工资、需求等都是部门间无差异的，要在当期重新定价的不同部门面临相同最优化问题，从而做出相同的定价决策，所以我们在目标函数中省略 i，直接写出该问题不含 i 的表达式

厂商要先确定产量再确定劳动投入，所以不是劳动投入相同导致产出相同

$$V_t = \max_{P_t^*} \ \operatorname{E}_t\left\{\sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k}\left[P_t^* Y_{t+k|t} - \psi_{t+k}\left(Y_{t+k|t}\right)\right]\right\}$$

其中，$Q_{t,t+k} = \beta^k \left(C_{t+k}/C_t\right)^{-\sigma} \left(P_t/P_{t+k}\right)$ 是从 $t+k$ 期贴现到 t 期的因子，表达式由欧拉方程导出；ψ_{t+k} 是 $t+k$ 期的成本函数；$Y_{t+k|t}$ 是给定 t 期价格 P_t^* 在 $t+k$ 期产量；θ^k 可以衡量要多大程度上在当下的决策中重视 k 期后利润。

开始对目标函数求导

$$\frac{\partial V_t}{\partial P_t^*} = \operatorname{E}_t\left\{\sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k}\left(Y_{t+k|t} + P_t^* \cdot \frac{\partial Y_{t+k|t}}{\partial P_t^*} - \frac{\partial \psi_{t+k}}{\partial Y_{t+k|t}} \frac{\partial Y_{t+k|t}}{\partial P_t^*}\right)\right\}$$

模仿 (14-6) 有

$$\frac{\partial Y_{t+k|t}}{\partial P_t^*} = -\varepsilon \cdot \frac{Y_{t+k|t}}{P_t^*}$$

再根据经济含义 $\operatorname{MC}_{t+k|t} \coloneqq \dfrac{\partial \psi_{t+k}}{\partial Y_{t+k|t}}$。改写求导结果得一阶条件

$$\frac{\partial V_t}{\partial P_t^*} = \operatorname{E}_t\left\{\sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k}\left[Y_{t+k|t} - \varepsilon \cdot \frac{Y_{t+k|t}}{P_t^*} \cdot \left(P_t^* - \operatorname{MC}_{t+k|t}\right)\right]\right\} = 0$$

再整理，最终得到（两个加和指标都为 k 但属不同运算）

$$P_t^* = \frac{\varepsilon}{\varepsilon-1} \cdot \frac{\mathrm{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k} Y_{t+k|t} \mathrm{MC}_{t+k|t}}{\mathrm{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k} Y_{t+k|t}} \tag{14-8}$$

$$= \underbrace{\frac{\varepsilon}{\varepsilon-1}}_{\text{markup}} \cdot \mathrm{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \underbrace{\frac{\theta^k Q_{t,t+k} Y_{t+k|t}}{\mathrm{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} \theta^s Q_{t,t+k} Y_{t+k|t}}}_{\text{weight}} \cdot \underbrace{\mathrm{MC}_{t+k|t}}_{\text{MC}}$$

为避免混淆，在此修改分母的加和指标；$\mathrm{MC}_{t+k|t}$ 同属加和内容

该式为交错定价机制下的加成定价法则。如果 θ 趋近 0 或 1，上式会退化为之前讨论的加成法则。其中直觉：加成定价是从利润最大化中得到的法则，是厂商定价的唯一法则；引入交错定价对对利润最大化问题进行扩展并不改变这一法则的本质。就如引入完全竞争假设，加成定价依旧适用，能进一步退化。

对数线性化加成法则

我们的处理从 (14-8) 开始，根据结构简化记号为

$$P_t^* = \mu \cdot \mathrm{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \left(\Xi_{k,t} \cdot \mathrm{MC}_{k,t} \right)$$

Ξ 与 ξ 为一组希腊字母大小写（实在是找不到没用过的符号）

使用性质 $\sum_{k=0}^{\infty} X_k$ 对数线性化结果为 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{X_k}{\sum_{s=0}^{\infty} X_s} \hat{x}_k$，那么

$$\hat{p}_t^* = \mathrm{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\bar{\Xi}_k \overline{\mathrm{MC}}_k}{\sum_{s=0}^{\infty} \bar{\Xi}_s \overline{\mathrm{MC}}_s} \left(\hat{\xi}_{k,t} + \widehat{\mathrm{mc}}_{k,t} \right) = \mathrm{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \bar{\Xi}_k \left(\hat{\xi}_{k,t} + \widehat{\mathrm{mc}}_{k,t} \right) \tag{14-9}$$

此处建议直接照公式写，自己计算公式中元素容易出错；注意分式右侧属于分子，所以权重系数不为 1

其中有两个推导步骤：1. 虽然上下 MC 都各自带角标，但在稳态处劳动投入稳定、生产函数稳定，所以它们是相等的，我们在分式中消去 $\overline{\mathrm{MC}}$；2. $\bar{\Xi}_s$ 作为 (14-8) 中的权重系数，在分母中满足 $\sum_s \bar{\Xi}_s = 1$。现在计算 $\bar{\Xi}$ 的具体值，这里要先回顾 $Q_{t,t+k}$ 的定义

$$Q_{t,t+k} = \beta^k \left(\frac{C_{t+k}}{C_t} \right)^{-\sigma} \left(\frac{P_t}{P_{t+k}} \right) \quad \Rightarrow \quad \bar{Q}_k = \beta^k$$

那么结合等比数列求和公式

$$\Xi_{k,t} = \frac{\theta^k \cdot Q_{t,t+k} Y_{t+k|t}}{\mathrm{E}_t \sum_{s=0}^{\infty} \theta^s \cdot Q_{t,t+k} Y_{t+k|t}}$$

$$\bar{\Xi}_k = \frac{\theta^k \cdot \bar{Q}_k \bar{Y}_k}{\sum_{s=0}^{\infty} \theta^s \cdot \bar{Q}_s \bar{Y}_s} = \frac{\theta^k \cdot \beta^k}{\sum_{s=0}^{\infty} \theta^s \cdot \beta^s} = (1-\theta\beta) \cdot (\theta\beta)^k$$

接着，再次使用性质，计算 (14-9) 中的 $\hat{\xi}_{k,t}$

$$\hat{\xi}_{k,t} = \hat{q}_{k,t} + \hat{y}_{k,t} - \mathrm{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \overbrace{\frac{\theta^k \bar{Q}_k \bar{Y}_k}{\sum_{s=0}^{\infty} \theta^s \bar{Q}_s \bar{Y}_s}}^{=\bar{\Xi}_k} \left(\hat{q}_{k,t} + \hat{y}_{k,t}\right)$$

对数线性化初步结果 (14-9) 要求我们计算 $\sum \bar{\Xi}_k \hat{\xi}_{k,t}$，代入上式有

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \bar{\Xi}_k \hat{\xi}_{k,t} &= \mathrm{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \bar{\Xi}_k \left(\hat{q}_{k,t} + \hat{y}_{k,t}\right) - \mathrm{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \left[\bar{\Xi}_k \sum_{h=0}^{\infty} \bar{\Xi}_h \left(\hat{q}_{h,t} + \hat{y}_{h,t}\right)\right] \\
&= \mathrm{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \bar{\Xi}_k \left(\hat{q}_{k,t} + \hat{y}_{k,t}\right) - \left(\sum_{k=0}^{\infty} \bar{\Xi}_k\right) \cdot \mathrm{E}_t \sum_{h=0}^{\infty} \bar{\Xi}_h \left(\hat{q}_{h,t} + \hat{y}_{h,t}\right) \\
&= \mathrm{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \bar{\Xi}_k \left(\hat{q}_{k,t} + \hat{y}_{k,t}\right) - \mathrm{E}_t \sum_{h=0}^{\infty} \bar{\Xi}_h \left(\hat{q}_{h,t} + \hat{y}_{h,t}\right) = 0
\end{aligned}$$

$\hat{\xi}_{k,t}$ 表达式中的加和与此处独立，为避免混淆，修改加和符号

意味着 $\hat{\xi}_{k,t}$ 的加权平均为 0，那么 (14-9) 中的 $\hat{\xi}_{k,t}$ 项就被消去，得到

$$\hat{p}_t^* = \mathrm{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \bar{\Xi}_k \hat{\xi}_{k,t} + \mathrm{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} \bar{\Xi}_k \widehat{\mathrm{mc}}_{t+k|t} = \mathrm{E}_t \sum_{k=0}^{\infty} (1-\theta\beta)(\theta\beta)^k \left(\widehat{\mathrm{mc}}^r_{t+k|t} - \hat{p}_{t+k}\right)$$

该式告诉我们：未来的边际成本变化也会影响到当期的重新定价，而且随着时间推移这种影响会衰减。

14.1.5 市场出清

产品市场

产品市场的出清条件为 $C_t(i) = Y_t(i)$。此前我们没有定义过 Y_t，为了条件简洁，我们同样定义为 CES 聚合形式，则 $C_t = Y_t$。

前文出现的总产出水平由各部门产出相等得来，无具体表达式

劳动市场

N_t 同为 $N_t(i)$ 的 CES 聚合变量，结合生产函数与 (14-2) 式，有

$$N_t = \int_0^1 \left\{ \frac{1}{A_t} \cdot \left[\frac{P_t(i)}{P_t} \right]^{-\varepsilon} Y_t \right\}^{\frac{1}{1-\alpha}} \mathrm{d}i \tag{14-10}$$

$$\Rightarrow \quad N_t^{1-\alpha} = \left(\frac{Y_t}{A_t} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \int_0^1 \left[\frac{P_t(i)}{P_t} \right]^{-\frac{\varepsilon}{1-\alpha}} \mathrm{d}i$$

14.2 新凯恩斯菲利普斯曲线

我们知道，**菲利普斯曲线**（*Philips curve, PC*）是描述通胀率和失业率间关系的曲线，通过 **奥肯定律**（*Okun's law*）可将其转化为描述通胀率和产出缺口间关系的曲线。在本节，我们会试图找到这两大元素，构建起新 **凯恩斯菲利普斯曲线**（*NKPC*）。

14.2.1 价格分散

根据 Y_t 的 CES 表达式，以及 (14-10) 的结果，Y_t 的表达式改写为

$$Y_t = \left\{ \int_0^1 \left[A_t N_t(i)^{1-\alpha} \right]^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} \mathrm{d}i \right\}^{\frac{\varepsilon}{\varepsilon-1}} = A_t N_t^{1-\alpha} \underbrace{\left\{ \int_0^1 \left[\frac{P_t(i)}{P_t} \right]^{-\frac{\varepsilon}{1-\alpha}} \mathrm{d}i \right\}^{-(1-\alpha)}}_{=:D_t}$$

$$=: A_t N_t^{1-\alpha} D_t =: A_t N_t^{1-\alpha} \exp\{d_t\}$$

上式表明了个有趣的事实：各部门层面 $Y_t(i) = A_t N_t(i)^{1-\alpha}$，但经济整体层面 $Y_t \neq A_t N_t^{1-\alpha}$，而要掺入相对价格 $P_t(i)/P_t$。为此，我们设置 D_t 来捕获价格在部门间的 **分散**（*dispersion*）程度。存在价格分散时

$$D_t < 1 \quad \Rightarrow \quad Y_t < A_t N_t^{1-\alpha}$$

$D_t < 1$ 可以被证明，在此省略

即资源配置不够有效。我们将对该现象展开分析。

首先定义 $p_t(i) := \log P_t(i)$，$p_t := \log P_t$，则

$$d_t = -(1-\alpha) \log \int_0^1 \exp\left\{ -\frac{\varepsilon}{1-\alpha} \left[p_t(i) - p_t \right] \right\} \mathrm{d}i$$

暂时简记 $x_t(i) := p_t(i) - p_t$。假设经济体 $\bar{\Pi} = 1$ 且有对称稳态，$\bar{P}(i) = \bar{P}$（稳态无

零通胀率是简化推导之举，设为他值不会影响结果

价格分散），此时使用泰勒近似对被积函数在其稳态附近展开至二阶有

$$\begin{aligned}
&\exp\left\{-\frac{\varepsilon}{1-\alpha}\cdot x_t(i)\right\} \approx 1-\frac{\varepsilon}{1-\alpha}\cdot x_t(i)+\frac{1}{2}\left(\frac{\varepsilon}{1-\alpha}\right)^2 x_t^2(i)\\
&\int_0^1 \exp\left\{-\frac{\varepsilon}{1-\alpha}x_t(i)\right\}\mathrm{d}i \approx 1-\frac{\varepsilon}{1-\alpha}\underbrace{\int_0^1 x_t(i)\,\mathrm{d}i}_{\approx 0}+\frac{1}{2}\left(\frac{\varepsilon}{1-\alpha}\right)^2\underbrace{\int_0^1 x_t^2(i)\,\mathrm{d}i}_{=:\,\mathrm{Var}\,x_t(i)}
\end{aligned} \tag{14-11}$$

其中一阶项积分为

$$\begin{aligned}
\int_0^1 p_t(i)-p_t\,\mathrm{d}i &= \int_0^1 \log P_t(i)\,\mathrm{d}i-\int_0^1 \log P_t\,\mathrm{d}i\\
&= \int_0^1 \log P_t(i)\,\mathrm{d}i-\int_0^1 \frac{1}{1-\varepsilon}\log\int_0^1 P_t(j)^{1-\varepsilon}\,\mathrm{d}j\,\mathrm{d}i\\
&= \int_0^1 \log P_t(i)\,\mathrm{d}i-\frac{1}{1-\varepsilon}\log\int_0^1 \exp\left[(1-\varepsilon)\log P_t(j)\right]\mathrm{d}j
\end{aligned}$$

同样对等式右侧第二项的被积函数在 0 附近进行泰勒近似，得上式整体结果近似为 0。

泰勒近似可以在任何位置进行，只是近似效果好坏差异

回到 (14-11)，将其代入 d_t 的表达式，得

$$d_t \approx -(1-\alpha)\log\left[1+\frac{1}{2}\left(\frac{\varepsilon}{1-\alpha}\right)^2\mathrm{Var}\,x_t(i)\right]\propto -\mathrm{Var}\left[p_t(i)-p_t\right] \tag{14-12}$$

说明：d_t 与价格偏离的二阶项（方差）负相关，

再回到我们的出发点 $Y_t = A_t N_t^{1-\alpha} D_t$，对数线性化它

$$\hat{y}_t = \hat{a}_t + (1-\alpha)\hat{n}_t + \hat{d}_t$$

虽然上式中 $\hat{a}_t$ 的系数为正，但从 (14-12) 可知：价格分散程度和 $\hat{a}_t$ 负相关，即价格越分散，$\hat{a}_t$ 越小。所以，价格分散不利于产出增加。如果我们继续假设 $\bar{\Pi}=1$ 且不考虑二阶项，就有 $\hat{d}_t \approx 0$ 以及

$$\hat{y}_t \approx \hat{a}_t + (1-\alpha)\hat{n}_t \tag{14-13}$$

14.2.2 实际边际成本

在本小节，我们想将有条件 $t+k|t$ 转为无条件 $t+k$，从局部（可重新定价）价格水平 P_t^* 过渡到整体价格水平 P_t，最终获得通胀率波动的表达式。首先，做一些预备工作。

去除条件是将可重新定价部门变量和总体变量进行链接

同 (14-5)，在不区分部门的总体层面有

$$\mathrm{MC}_t^r = \frac{W_t}{P_t}\frac{1}{\mathrm{MPN}_t} = \frac{W_t}{P_t}\frac{1}{(1-\alpha)\,A_t\,N_t^{-\alpha}}$$

我们将其对数线性化，过程中需要使用从 (14-13) 得到的 $\hat{n}_t$ 表达式

$$\begin{aligned}\widehat{\mathrm{mc}}_t^r &= \hat{w}_t - \hat{p}_t + \alpha\,\hat{n}_t - \hat{a}_t \\ &\approx \hat{w}_t - \hat{p}_t - \frac{1}{1-\alpha}\left(\hat{a}_t - \alpha\,\hat{y}_t\right)\end{aligned} \tag{14-14}$$

利用本式可写出 $\widehat{\mathrm{mc}}$ 在 $t+k$ 和 $t+k|t$ 的表达式

对于在 t 期重新定价的厂商，他们在 $t+k$ 期的条件产量为

$$Y_{t+k|t} = Y_{t+k|t}(i) = \left(\frac{P_{t+k}^*}{P_{t+k}}\right)^{-\varepsilon} Y_{t+k} = \left(\frac{P_t^*}{P_{t+k}}\right)^{-\varepsilon} Y_{t+k} \tag{14-15}$$

因为对称均衡，可重新定价的产量不会有部门差异；$t+k|t$ 代表可重新定价部门，勿与总体混淆

我们在此得到如何用总体产出水平来表示可重新定价部门的产出水平。

利用 (14-14) 和 (14-15)，我们为 $\widehat{\mathrm{mc}}_{t+k|t}^r$ 去除条件

$$\begin{aligned}\widehat{\mathrm{mc}}_{t+k|t}^r &= \hat{w}_{t+k} - \hat{p}_{t+k} - \frac{1}{1-\alpha}\left(\hat{a}_{t+k} - \alpha\,\hat{y}_{t+k|t}\right) \\ &= \hat{w}_{t+k} - \hat{p}_{t+k} - \frac{1}{1-\alpha}\left(\hat{a}_{t+k} - \alpha\,\hat{y}_{t+k} + \alpha\,\hat{y}_{t+k} - \alpha\,\hat{y}_{t+k|t}\right) \\ &= \widehat{\mathrm{mc}}_{t+k}^r - \frac{\alpha}{1-\alpha}\left(\hat{y}_{t+k} - \hat{y}_{t+k|t}\right) \\ &= \widehat{\mathrm{mc}}_{t+k}^r - \frac{\alpha\,\varepsilon}{1-\alpha}\left(\hat{p}_t^* - \hat{p}_{t+k}\right)\end{aligned}$$

回到交错定价规则下加成法则对数线性化结果 (14-9)，使用以上推导通胀率的

波动

$$
\begin{aligned}
\hat{p}_t^* &= (1-\beta\theta)\,\mathrm{E}_t\left\{\sum_{k=0}^{\infty}(\beta\theta)^k\left(\widehat{\mathrm{mc}}_{t+k|t}^r-\hat{p}_{t+k}\right)\right\}\\
&= (1-\beta\theta)\,\mathrm{E}_t\left\{\sum_{k=0}^{\infty}(\beta\theta)^k\left[\widehat{\mathrm{mc}}_{t+k}^r-\frac{\alpha\varepsilon}{1-\alpha}\left(\hat{p}_t^*-\hat{p}_{t+k}\right)-\hat{p}_{t+k}\right]\right\}\\
&= -(1-\beta\theta)\underbrace{\sum_{k=0}^{\infty}(\beta\theta)^k}_{=1/(1-\beta\theta)}\frac{\alpha\varepsilon}{1-\alpha}\hat{p}_t^*\\
&\quad+(1-\beta\theta)\,\mathrm{E}_t\left\{\sum_{k=0}^{\infty}(\beta\theta)^k\left(\widehat{\mathrm{mc}}_{t+k}^r-\frac{1-\alpha+\alpha\varepsilon}{1-\alpha}\hat{p}_{t+k}\right)\right\}\\
&= -\frac{\alpha\varepsilon}{1-\alpha}\hat{p}_t^*\\
&\quad+(1-\beta\theta)\,\mathrm{E}_t\left\{\sum_{k=0}^{\infty}(\beta\theta)^k\left(\widehat{\mathrm{mc}}_{t+k}^r-\frac{1-\alpha+\alpha\varepsilon}{1-\alpha}\hat{p}_{t+k}\right)\right\}
\end{aligned}
$$

记新符号 $\Theta := (1-\alpha)/(1-\alpha+\alpha\varepsilon) \le 1$

$$
\hat{p}_t^* = (1-\beta\theta)\,\mathrm{E}_t\left\{\sum_{k=0}^{\infty}(\beta\theta)^k\left(\Theta\widehat{\mathrm{mc}}_{t+k}^r-\hat{p}_{t+k}\right)\right\}
$$

接下去，我们试图为通胀率整理出 $\hat{p}_{t+1}^*$，这会有些麻烦，请仔细观察。处理从将以上加和式写成第一项和尾项相加开始

$$
\begin{aligned}
\hat{p}_t^* &= (1-\beta\theta)\cdot(\beta\theta)^0\left(\Theta\widehat{\mathrm{mc}}_{t+0}^r+\hat{p}_{t+0}\right)+(1-\beta\theta)\,\mathrm{E}_t\left\{\sum_{k=1}^{\infty}(\beta\theta)^k\left(\Theta\widehat{\mathrm{mc}}_{t+k}^r-\hat{p}_{t+k}\right)\right\}\\
&= (1-\beta\theta)\left(\Theta\widehat{\mathrm{mc}}_t^r+\hat{p}_t\right)+\underbrace{\beta\theta}_{\text{extra item}}\underbrace{(1-\beta\theta)\,\mathrm{E}_t\left\{\sum_{k=0}^{\infty}(\beta\theta)^k\left(\Theta\widehat{\mathrm{mc}}_{t+k+1}^r-\hat{p}_{t+k+1}\right)\right\}}_{=\hat{p}_{t+1}^*}\\
&= (1-\beta\theta)\left(\Theta\widehat{\mathrm{mc}}_t^r+\hat{p}_t\right)+\beta\theta\hat{p}_{t+1}^*
\end{aligned}
$$

角标中 1 由指标 k 重组引出，但现在将其归为 $(t+1)+k$，这就引出了 $\hat{p}_{t+1}$ 的角标

使用交错定价机制价格水平对数线性化结果 (14-7)，实现局部（带 $*$）向整体（不带 $*$）转换

$$
\begin{aligned}
\hat{p}_t &= \theta\hat{p}_{t-1}+(1-\theta)\hat{p}_t^*\\
&= \theta\hat{p}_{t-1}+(1-\theta)(1-\beta\theta)\left(\Theta\widehat{\mathrm{mc}}_t^r+\hat{p}_t\right)+\beta\theta(1-\theta)\hat{p}_{t+1}^*
\end{aligned}
$$

先对等式左右作 E_t 运算（这是引出通胀率预期的关键操作），再使用一次 (14-7)，

将 $\mathrm{E}_t\ \hat{p}^*_{t+1}$ 替换掉，并作精细的整理

$$\begin{aligned}
\hat{p}_t &= \theta\,\hat{p}_{t-1} + (1-\theta)\left(1-\beta\theta\right)\left(\Theta\,\widehat{\mathrm{mc}}^r_t + \hat{p}_t\right) + \beta\theta\ \mathrm{E}_t\ \hat{p}_{t+1} - \beta\theta^2\,\hat{p}_t \\
\hat{p}_t - \hat{p}_{t-1} &= \frac{(1-\theta)\left(1-\beta\theta\right)}{\theta}\,\Theta\,\widehat{\mathrm{mc}}^r_t + \beta\left(\mathrm{E}_t\ \hat{p}_{t+1} - \hat{p}_t\right) \qquad \text{将 } \widehat{\mathrm{mc}}^r_t \text{ 系数记作 } \lambda > 0 \\
\hat{\pi}_t &= \lambda\,\widehat{\mathrm{mc}}^r_t + \beta\ \mathrm{E}_t\ \hat{\pi}_{t+1}
\end{aligned}$$

菲利普斯方程描述的是通胀率与产出缺口之间的关系，上式已经初具雏形，下一步我们将努力让产出缺口进入方程。

14.2.3 产出缺口

显然，让产出缺口进入菲利普斯方程的最好方式，就是找到产出缺口与 $\widehat{\mathrm{mc}}^r_t$ 之间的关系。结合 (14-3) 和 (14-14) 进行以下操作

$$\begin{cases}
\hat{w}_t - \hat{p}_t = \sigma\,\hat{y}_t + \phi\,\hat{n}_t \\
\widehat{\mathrm{mc}}^r_t = \hat{w}_t - \hat{p}_t - \dfrac{1}{1-\alpha}\left(\hat{a}_t - \alpha\,\hat{y}_t\right)
\end{cases} \quad \Rightarrow \quad \widehat{\mathrm{mc}}^r_t = \frac{\phi+\alpha+\sigma\,(1-\alpha)}{1-\alpha}\,\hat{y}_t - \frac{1+\phi}{1-\alpha}\,\hat{a}_t \tag{14-16}$$

如果 $\hat{y}_t$ 能被替换为产出缺口 $\tilde{y}_t \coloneqq \hat{y}_t - \hat{y}^n_t$，那么任务完成。**自然产出水平**（*natural output*，$\hat{y}^n_t$）是在价格具有完全弹性时的产出水平，那么所有厂商会采用相同加成策略，此时

相当于 $\theta = 0$ 的情形，所有部门定价差异

$$P_t\,(i) = \mu \cdot \mathrm{MC}_t = P_t \qquad \text{and} \qquad \mathrm{MC}^r_t = \frac{\mathrm{MC}_t}{P_t} = \frac{1}{\mu}$$

那么 $\widehat{\mathrm{mc}}^r_t = 0$ 且

$$\hat{y}^n_t = \frac{1+\phi}{\phi+\alpha+\sigma\,(1-\alpha)}\,\hat{a}_t \tag{14-17}$$

将 $\hat{a}_t$ 系数记作 $\psi^n_{ya} > 0$

回到 (14-16)

$$\begin{aligned}
\widehat{\mathrm{mc}}^r_t &= \frac{\phi+\alpha+\sigma\,(1-\alpha)}{1-\alpha}\left(\hat{y}^n_t + \tilde{y}_t\right) - \frac{1+\phi}{1-\alpha}\,\hat{a}_t \\
&= \frac{1+\phi}{1-\alpha}\,\hat{a}_t + \frac{\phi+\alpha+\sigma\,(1-\alpha)}{1-\alpha}\,\tilde{y}_t - \frac{1+\phi}{1-\alpha}\,\hat{a}_t \\
&= \frac{\phi+\alpha+\sigma\,(1-\alpha)}{1-\alpha}\,\tilde{y}_t
\end{aligned}$$

$\tilde{y}_t$ 的定义暗含 $\hat{a}_t$ 项会被消去

最终我们得到了著名的 **新凯恩斯菲利普斯方程**（*New Keynesian Phillips Curve*，*NKPC*）

$$\hat{\pi}_t = \beta\, \mathrm{E}_t\, \hat{\pi}_{t+1} + \lambda \widehat{\mathrm{mc}}_t^r = \beta\, \mathrm{E}_t\, \hat{\pi}_{t+1} + \kappa\, \tilde{y}_t \tag{14-18}$$

$$\kappa = \underbrace{\underbrace{\frac{1-\alpha}{1-\alpha+\alpha\,\varepsilon}}_{=:\,\Theta} \cdot \frac{(1-\theta)\left(1-\beta\,\theta\right)}{\theta} \cdot \frac{\phi+\alpha+\sigma\,(1-\alpha)}{1-\alpha}}_{=:\,\lambda} > 0$$

我们曾在中级宏观经济学（如曼昆[3]）中知道：“菲利普斯曲线（PC）和总供给曲线（AS）是一纸两面”，自打**第 14.1.4 节《黏性价格》**开始，我们的关注点都在供给侧，至此得到供给侧的核心方程，下面我们将转向需求侧，分析推导总需求（AD）的动态方程。

14.3 动态 IS 曲线

需求侧分析自然从欧拉方程开始

$$\hat{y}_t = \mathrm{E}_t\, \hat{y}_{t+1} - \frac{1}{\sigma}\left(\hat{\imath}_t - \mathrm{E}_t\, \hat{\pi}_{t+1}\right)$$

同样尝试代入产出缺口 $\hat{y}_t = \hat{y}_t^n + \tilde{y}_t$ 得

$$\tilde{y}_t = \mathrm{E}_t\left\{\hat{y}_{t+1}^n - \hat{y}_t^n\right\} + \mathrm{E}_t\, \tilde{y}_{t+1} - \frac{1}{\sigma}\left(\hat{\imath} - \mathrm{E}_t\, \hat{\pi}_{t+1}\right) \tag{14-19}$$

根据费雪方程定义实际利率波动

$$\hat{r}_t := \hat{\imath} - \mathrm{E}_t\, \hat{\pi}_{t+1}$$

再定义自然实际利率波动

$$\hat{r}_t^n := \sigma\, \mathrm{E}_t\left\{\hat{y}_{t+1}^n - \hat{y}_t^n\right\} = \sigma \cdot \underbrace{\frac{\left(1+\phi\right)}{\phi+\alpha+\sigma\,(1-\alpha)}}_{=:\,\psi_{ya}^n} \mathrm{E}_t\left\{\Delta \hat{a}_{t+1}\right\} \tag{14-20}$$

使用 $\hat{y}_t^n$ 表达式 **(14-17)**

回到 **(14-19)**

$$\tilde{y}_t = -\frac{1}{\sigma}\left(\hat{r}_t - \hat{r}_t^n\right) + \mathrm{E}_t\, \tilde{y}_{t+1} \tag{14-21}$$

[3] N. 格里高利 · 曼昆，《宏观经济学》，卢远瞩译，中国人民大学出版社，2020

Adv Macro II / Graduate / Spring 2026 / Chengyuan HE / 2026-10-22

这就是表示实际利率和产出缺口关系的 **动态 IS 曲线**（*Dynamic IS Curve，DIS*）。实际上，NKPC 和 DIS 都是（带期望）一阶线性方程，解得

因目前不考虑货币，没有 LM 曲线，所以 IS 曲线就是 AD 曲线

$$\begin{cases} \hat{\pi}_t = \beta\, \mathrm{E}_t\, \hat{\pi}_{t+1} + \kappa\, \tilde{y}_t & \text{(NKPC)} \\ \tilde{y}_t = -\dfrac{1}{\sigma}\left(\hat{r}_t - \hat{r}_t^n\right) + \mathrm{E}_t\, \tilde{y}_{t+1} & \text{(DIS)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \hat{\pi}_t = \kappa \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \beta^k\, \mathrm{E}_t\, \tilde{y}_{t+1} \\ \tilde{y}_t = -\dfrac{1}{\sigma} \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \mathrm{E}_t \left\{\hat{r}_{t+1} - \hat{r}_{t+1}^n\right\} \end{cases}$$

NKPC 帮助我们在给定产出缺口情况下确定通胀率，而 DIS 则是帮助我们在给定实际利率缺口情况下确定产出缺口，两者结合，我们可以分析货币政策对产出和通胀的影响。

货币政策可以通过调整名义利率对经济体产生影响，需要我们在系统中增加关于名义利率的方程。增加方程还有个更重要的好处：结合费雪方程，名义利率可以向实际利率和通胀率转换，并非新增变量；而多这一个方程，我们形成三方程、三变量（利率、价格、产出）系统，确保有解。

14.4 动态货币政策

本节也是 NK 模型的稳定性分析。

John B. Taylor 从实际数据中总结经验，在 1993 年提出了个形式简单的货币政策规则，被称作 **泰勒规则**（*Taylor principle*）。他认为：中央银行应该根据通胀率和产出缺口的变化来确定名义利率目标，为制定货币政策提供方向。现泰勒规则被总结为

$$\hat{\imath}_t = \phi_\pi\, \hat{\pi}_t + \phi_y\, \hat{y}_t + v_t$$

ψ 是传导系数，由众多参数代数表示；ϕ 是与 ψ 不同的参数，不被其他参数表示

其中 v_t 是均值为零的政策扰动项；ϕ_π 和 ϕ_y 都为正数。目前 NK 系统为

$$\begin{cases} \hat{\pi}_t = \beta\, \mathrm{E}_t\, \hat{\pi}_{t+1} + \kappa\, \tilde{y}_t & \text{(NKPC)} \\ \tilde{y}_t = -\dfrac{1}{\sigma}\left(\hat{\imath}_t - \mathrm{E}_t\, \hat{\pi}_{t+1} - \hat{r}_t^n\right) + \mathrm{E}_t\, \tilde{y}_{t+1} & \text{(DIS)} \\ \hat{\imath}_t = \phi_\pi\, \hat{\pi}_t + \phi_y\, \hat{y}_t + v_t & \text{(Policy)} \end{cases}$$

继续无通胀假设（$\bar{\Pi} = 1$），将泰勒规则应用到 DIS 中

$$\tilde{y}_t = -\frac{1}{\sigma}\left[\phi_\pi\, \hat{\pi}_t + \phi_y\, \tilde{y}_t - \mathrm{E}_t\, \hat{\pi}_{t+1} - \left(\hat{r}_t^n - v_t\right)\right] + \mathrm{E}_t\, \tilde{y}_{t+1} \tag{14-22}$$

二者结合的目的也是为了把三方程系统降为两方程系统，方便分析。将上式的整理

结果和 NKPC 联立得到

$$-\kappa\,\tilde{y}_t + \hat{\pi}_t = \beta\,\mathrm{E}_t\,\hat{\pi}_{t+1}$$

$$\left(1+\frac{\phi_y}{\sigma}\right)\tilde{y}_t + \frac{\phi_\pi}{\sigma}\,\hat{\pi}_t = \mathrm{E}_t\,\tilde{y}_{t+1} + \frac{1}{\sigma}\,\mathrm{E}_t\,\hat{\pi}_{t+1} + \frac{1}{\sigma}\left(\hat{r}_t^n - v_t\right)$$

改写为 $[\tilde{y}_t \quad \hat{\pi}_t]^\top$ 的线性系统

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1+\dfrac{\phi_y}{\sigma} & \dfrac{\phi_\pi}{\sigma} \\ -\kappa & 1 \end{bmatrix}}_{=:\,\boldsymbol{M}} \begin{bmatrix} \tilde{y}_t \\ \hat{\pi}_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \dfrac{1}{\sigma} \\ 0 & \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathrm{E}_t\,\tilde{y}_{t+1} \\ \mathrm{E}_t\,\hat{\pi}_{t+1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dfrac{1}{\sigma} \\ 0 \end{bmatrix} \left(\hat{r}_t^n - v_t\right)$$

计算 $\boldsymbol{M}$ 的逆矩阵

$$\boldsymbol{M}^{-1} = \frac{1}{\sigma + \phi_y + \kappa\,\phi_\pi} \begin{bmatrix} \sigma & -\phi_\pi \\ \kappa\,\sigma & \sigma + \phi_y \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{M} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{M}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

将系统两侧同时乘以该结果，并记系数矩阵为新的 $\boldsymbol{A}_T$ 和 $\boldsymbol{B}_T$

$$\begin{bmatrix} \tilde{y}_t \\ \hat{\pi}_t \end{bmatrix} = \underbrace{\Omega \begin{bmatrix} \sigma & 1-\beta\,\phi_\pi \\ \kappa\,\sigma & \kappa + \beta\left(\sigma + \phi_y\right) \end{bmatrix}}_{=:\,\boldsymbol{A}_T} \begin{bmatrix} \mathrm{E}_t\,\tilde{y}_{t+1} \\ \mathrm{E}_t\,\hat{\pi}_{t+1} \end{bmatrix} + \underbrace{\Omega \begin{bmatrix} 1 \\ \kappa \end{bmatrix}}_{=:\,\boldsymbol{B}_T} \left(\hat{r}_t^n - v_t\right)$$

这一结果不符合我们在介绍 BK 条件时使用的标准形式，如 $\mathrm{E}_t\,\hat{\boldsymbol{x}}_{t+1} = \boldsymbol{A}\,\hat{\boldsymbol{x}}_t$，所以真正决定稳定性的雅可比转移矩阵是 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}_T^{-1}$。在系统中，$\tilde{y}_t$ 和 $\hat{\pi}_t$ 都是跳跃变量，那么系统稳定要求 $\boldsymbol{A}_T^{-1}$ 有两个不稳定特征根，即 $\boldsymbol{A}_T$ 有两个稳定特征根，而这个要求又由 **朱瑞条件**（*Jury criteria*）保证：

逆矩阵的特征根为原矩阵特征根的倒数

$$(1) \qquad 1 - \det \boldsymbol{A}_T > 0$$

$$(2) \qquad 1 - \operatorname{tr} \boldsymbol{A}_T + \det \boldsymbol{A}_T > 0$$

$$(3) \qquad 1 + \operatorname{tr} \boldsymbol{A}_T + \det \boldsymbol{A}_T > 0$$

计算 $\boldsymbol{A}_T$ 的行列式和迹

$$\det \boldsymbol{A}_T = \frac{\beta\,\sigma}{\sigma + \phi_y + \kappa\,\phi_\pi} \qquad \text{and} \qquad \operatorname{tr} \boldsymbol{A}_T = \frac{\sigma + \kappa + \beta\left(\sigma + \phi_y\right)}{\sigma + \phi_y + \kappa\,\phi_\pi}$$

注意验证上述三个条件

$$(1)\qquad 1-\det \boldsymbol{A}_T=\frac{\sigma\left(1-\beta\right)+\phi_y+\kappa\phi_\pi}{\sigma+\phi_y+\kappa\phi_\pi}>0$$

$$(2)\qquad 1-\operatorname{tr}\boldsymbol{A}_T+\det \boldsymbol{A}_T=\frac{\kappa\left(\phi_\pi-1\right)+\phi_y\left(1-\beta\right)}{\sigma+\phi_y+\kappa\phi_\pi}\quad ?\quad 0$$

$$(3)\qquad 1+\operatorname{tr}\boldsymbol{A}_T+\det \boldsymbol{A}_T=\frac{\kappa\left(\phi_\pi+1\right)+\phi_y\left(1-\beta\right)+2\sigma\left(1+\beta\right)}{\sigma+\phi_y+\kappa\phi_\pi}>0$$

朱瑞条件成立当且仅当 (2) 中

$$\kappa\left(\phi_\pi-1\right)+\phi_y\left(1-\beta\right)>0 \tag{14-23}$$

14.5 冲击分析

14.5.1 政策冲击

假设政策扰动项 v_t 服从 AR(1) 过程

$$v_t=\varrho_v v_{t-1}+\varepsilon_t^v,\qquad \varrho_v\in[0,1)$$

将 $\varepsilon_t^v<0$ 的情况称为 **紧缩**（*contractionary*）政策冲击；$\varepsilon_t^v>0$ 的情况称为 **扩张**（*expansionary*）政策冲击。

为排除技术冲击的影响，我们将其设为 0，那么根据前文表达式 (14-17) 和 (14-20)，有 $\hat{y}_t^n=0$ 和 $\hat{r}_t^n=0$，此时我们的 NK 系统为

$$\begin{aligned}\hat{\pi}_t&=\beta\,\mathrm{E}_t\,\hat{\pi}_{t+1}+\kappa\,\tilde{y}_t\\ \tilde{y}_t&=-\frac{1}{\sigma}\left(\phi_\pi\hat{\pi}_t+\phi_y\,\tilde{y}_t-\mathrm{E}_t\,\hat{\pi}_{t+1}+v_t\right)+\mathrm{E}_t\,\tilde{y}_{t+1}\end{aligned}$$

不放设 $\hat{\pi}_t=\psi_{\pi v}\cdot v_t$ 和 $\tilde{y}_t=\psi_{yv}\cdot v_t$，将其代入上式通过待定系数法解得

$$\begin{cases}\hat{\pi}_t=\psi_{\pi v}\cdot v_t=-\kappa\,\Lambda_v\cdot v_t\\ \tilde{y}_t=\psi_{yv}\cdot v_t=-\left(1-\beta\,\varrho_v\right)\Lambda_v\cdot v_t\end{cases}$$

$$\Lambda_v=\frac{1}{\left(1-\beta\,\varrho_v\right)\left[\sigma\left(1-\varrho_v\right)+\phi_y\right]+\kappa\left(\psi_\pi-\varrho_v\right)}>0$$

根据泰勒规则

$$\begin{aligned}\hat{\imath}_t &= \phi_\pi \hat{\pi}_t + \phi_y \tilde{y}_t + v_t = \left(1 + \phi_\pi \psi_{\pi v} + \phi_y \psi_{yv}\right) \cdot v_t \\ &= \left[1 - \kappa \phi_\pi \Lambda_v - \phi_y \left(1 - \beta \varrho_v\right) \Lambda_v\right] \cdot v_t \\ &= \left\{\left(1 - \beta \varrho_v\right)\left[\sigma\left(1 - \varrho_v\right) + \phi_y\right] + \kappa\left(\psi_\pi - \varrho_v\right) - \kappa \phi_\pi \Lambda_v - \phi_y \left(1 - \beta \varrho_v\right) \Lambda_v\right\} \Lambda_v \cdot v_t \\ &= \left[\sigma\left(1 - \varrho_v\right)\left(1 - \beta \varrho_v\right) - \kappa \varrho_v\right] \Lambda_v \cdot v_t\end{aligned}$$

应用到费雪方程

$$\begin{aligned}\hat{r}_t &= \hat{\imath}_t - \mathrm{E}_t\, \hat{\pi}_{t+1} = \phi_\pi \hat{\pi}_t + \phi_y \tilde{y}_t + v_t - \mathrm{E}_t\, \hat{\pi}_{t+1} \\ &= \sigma\left(1 - \varrho_v\right)\left(1 - \beta \varrho_v\right) \Lambda_v \cdot v_t\end{aligned}$$

总结政策冲击的影响，假设 $v_t > 0$，那么

$$\begin{cases}\hat{\pi}_t = -\kappa \Lambda_v \cdot v_t < 0 \\ \tilde{y}_t = -\left(1 - \beta \varrho_v\right) \Lambda_v \cdot v_t < 0 \\ \hat{r}_t = \sigma\left(1 - \varrho_v\right)\left(1 - \beta \varrho_v\right) \Lambda_v \cdot v_t > 0 \\ \hat{\imath}_t = \left[\sigma\left(1 - \varrho_v\right)\left(1 - \beta \varrho_v\right) - \kappa \varrho_v\right] \Lambda_v \cdot v_t \gtrless 0\end{cases}$$

14.5.2 技术冲击

假设技术波动 $\hat{a}_t$ 服从 AR(1) 过程

$$\hat{a}_t = \varrho_a \hat{a}_{t-1} + \varepsilon_t^a, \qquad \varrho_a \in [0, 1)$$

反过来，设置不存在政策冲击，分析技术冲击的影响。在以下系统中

$$\begin{bmatrix}\tilde{y}_t \\ \hat{\pi}_t\end{bmatrix} = \boldsymbol{A}_T \begin{bmatrix}\mathrm{E}_t\, \tilde{y}_{t+1} \\ \mathrm{E}_t\, \hat{\pi}_{t+1}\end{bmatrix} + \boldsymbol{B}_T \left(\hat{r}_t^n - v_t\right)$$

冲击项为 v_t（技术冲击）和 $\hat{r}_t^n$（利率冲击）。前者的影响我们已经分析过，现在来看后者，用 $\hat{a}_t$ 来表示 $\hat{r}_t^n$，以便技术冲击进入系统，分析其影响。

在推导 DIS 曲线方程时，我们得到 (14-20)，从这里继续计算

$$\hat{r}_t^n = \sigma \psi_{ya}^n \, \mathrm{E}_t \left\{\Delta \hat{a}_{t+1}\right\} = -\sigma \psi_{ya}^n \left(1 - \varrho_a\right) \hat{a}_t$$

在线性系统中，两种冲击有相同地位但符号不同。具体来说，不考虑技术冲击时的 1 单位政策冲击，等价于不考虑政策冲击时的 -1 单位利率冲击。因此，在本小节假

Adv Macro II / Graduate / Spring 2026 / Chengyuan HE / 2026-10-22

设下，利率冲击对系统影响的传导系数 ψ_{yr} 和 $\psi_{\pi r}$ 和上节的结论相同但符号相反

结论相同不代表传导系数相同

$$\begin{cases} \tilde{y}_t = \psi_{yr} \cdot \hat{r}_t^n \\ \hat{\pi}_t = \psi_{\pi r} \cdot \hat{r}_t^n \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \tilde{y}_t = -\sigma \psi_{yr} \psi_{ya}^n (1-\varrho_a) \hat{a}_t = -\sigma \psi_{ya}^n (1-\varrho_a)(1-\beta\varrho_a) \Lambda_a \hat{a}_t \\ \hat{\pi}_t = -\sigma \psi_{\pi r} \psi_{ya}^n (1-\varrho_a) \hat{a}_t = -\sigma \kappa \psi_{ya}^n (1-\varrho_a) \Lambda_a \hat{a}_t \end{cases}$$

劳动是生产中最重要的投入，不禁好奇：技术进步会如何影响到它？这需要我们先计算出 $\hat{y}_t$。从产出缺口的定义开始

$$\begin{aligned} \hat{y}_t &= \hat{y}_t^n + \tilde{y}_t = \psi_{ya}^n \hat{a}_t - \sigma \psi_{ya}^n (1-\varrho_a)(1-\beta\varrho_a) \Lambda_a \hat{a}_t \\ &= \psi_{ya}^n \left[1 - \frac{\sigma (1-\varrho_a)(1-\beta\varrho_a)}{\sigma (1-\varrho_a)(1-\beta\varrho_a) + \psi_y (1-\beta\varrho_a) + \kappa (\psi_\pi - \varrho_a)} \right] \hat{a}_t \end{aligned}$$

在以上最大的分式的分母中，我们为了朱瑞条件的成立假设

$$\kappa (\psi_\pi - 1) + \phi_y (1-\beta) > 0,.$$

因此分母大于分子，分式小于 1。最终得到 $\hat{a}_t$ 的系数大于 0。接着到 $\hat{n}_t$，考虑不存在价格分散

$$(1-\alpha)\hat{n}_t = \hat{y}_t - \hat{a}_t = \left[\left(\psi_{ya}^n - 1 \right) - \sigma \psi_{ya}^n (1-\varrho_a)(1-\beta\varrho_a) \Lambda_a \right] \hat{a}_t$$

$$\psi_{ya}^n = \frac{1+\phi}{\phi + \alpha + \sigma(1-\alpha)}$$

假设 $\sigma = 1$，有 $\psi_{ya}^n = 1$，那么整体系数为负，技术进步引起劳动需求下降；假设 $\sigma = 0$，有 $\psi_{ya}^n = (1+\phi)/(\phi+\alpha)$，那么系数为正，技术进步引起劳动需求上升。总之，技术进步对劳动需求的影响取决于家庭对消费和闲暇的替代弹性。

14.5.3 货币冲击

不作要求，待完成。

15

NK 模型：政策设计

15.1 NK 模型的无效率

经济体中资源分配是有效率的，当边际替代率、边际转换率和边际产出相等时，即

$$\mathrm{MRS}_{C,N,t} = \mathrm{MRT}_{C,N,t} = \mathrm{MPN}_t$$

NK 模型的均衡是 **次优的**（*suboptimal*），其引入的两大微观机制使得存在帕累托改进空间：1. 市场势力；2. 价格黏性。

有市场势力的厂商会采取加成定价策略

$$P_t = \mu \cdot \frac{W_t}{\mathrm{MPN}_t} \quad \Rightarrow \quad W_t = \frac{1}{\mu} \cdot \mathrm{MPN}_t P_t$$

来最大化利润，那么

$$\mathrm{MRS}_{C,N,t} = -\frac{U_{N,t}}{U_{C,t}} = \frac{W_t}{P_t} = \frac{1}{\mu} \cdot \frac{\mathrm{MPN}_t P_t}{P_t} = \frac{\mathrm{MPN}_t}{\mu} \leq \mathrm{MPN}_t$$

为了解决无效率，我们考虑 τ 是社会规划者对工资的补贴，即厂商仅需为单位劳动支付 $(1-\tau)W_t$，但劳动者仍然收到全额工资 W_t。在这种设计下用工成本降低，厂商仍然采用加成定价但价格随之下降、产量增加。现在来查看多少补贴能实现资源有效配置

$$P_t = \mu \cdot \frac{(1-\tau)W_t}{\mathrm{MPN}_t} \quad \Rightarrow \quad \frac{W_t}{P_t} = \frac{\mathrm{MPN}_t}{\mu(1-\tau)}$$

为使得 $\mathrm{MRS}_{C,N,t} = W_t / P_t = \mathrm{MPN}_t$，需满足 $1-\tau = 1/\mu$ 或 $\tau = 1/\varepsilon$。

另一方面，如果加成系数 μ_t 是随时间变化的而补贴 τ 固定

$$\mu_t = \frac{P_t}{(1-\tau)W_t / \mathrm{MPN}_t} = \frac{\mu P_t}{W_t / \mathrm{MPN}_t} \quad \Rightarrow \quad \frac{W_t}{P_t} = \frac{\mu}{\mu_t} \cdot \mathrm{MPN}_t$$

可将 μ 视作关于 μ_t 的平均加成系数

为使得 $\mathrm{MRS}_{C,N,t} = W_t / P_t = \mathrm{MPN}_t$，需满足 $\mu = \mu_t$，即加成系数不随时间变化。

前文讨论了如何通过补贴消除垄断的无效率，而当时加成系数为常数；现在，如果加成系数随时间变化，那么补贴也必须对应随时间变化才能维持有效率。

交错定价的价格黏性也会造成无效率。首先，存在商品 i 和 j 有 $P_t(i) \neq P_t(j)$，又因为

$$C_t(i) = \left[\frac{P_t(i)}{P_t}\right]^{-\varepsilon} C_t \quad \Rightarrow \quad \frac{C_t(i)}{C_t(j)} = \left[\frac{P_t(i)}{P_t(j)}\right]^{-\varepsilon}$$

则必有 $C_t(i) \neq C_t(j)$，对称均衡不完全成立。由于生产函数相同，部门 i 和 j 产量不同是由劳动投入数量不同引起的，而生产函数是边际产出递减的，则可以将劳动从边际产出较小的部门转移至较大的（即劳动投入较多向较少转移），实现更有效的劳动分配，最终达到劳动投入、产出、消费无部门差异。这就是价格黏性引起无效率的原因和改进空间。

15.2 最优货币规则

最优货币规则应实现产出稳定和价格稳定，设为 $\tilde{y}_t = 0$ 和 $\hat{\pi}_t = 0$。

在本节，我们会简单介绍三种货币政策，根据以下步骤考查实施后系统的稳定性如何：

$$\begin{cases} \tilde{y}_t = -\dfrac{1}{\sigma}\left(\hat{\imath}_t - \mathrm{E}_t\,\hat{\pi}_{t+1} - \hat{r}_t^n\right) + \mathrm{E}_t\,\tilde{y}_{t+1} & \text{(DIS)} \\ \hat{\pi}_t = \beta\,\mathrm{E}_t\,\hat{\pi}_{t+1} + \kappa\,\tilde{y}_t & \text{(NKPC)} \end{cases}$$

- 步骤 1 - 将货币规则代入 DIS 方程，让 NK 系统包含货币规则
- 步骤 2 - 将 DIS 方程代入 NKPC 方程，让系统的等号右侧都由 $\mathrm{E}_t\,\hat{\pi}_{t+1}$ 和 $\tilde{y}_{t+1}$ 表示
- 步骤 3 - 用矩阵符号改写系统，指出其中转移矩阵的逆，记作 $\boldsymbol{A}$
- 步骤 4 - 通过对转移矩阵的逆，进行分析（特征根与 BK 条件）得系统稳定性

真正的转移矩阵是 $\boldsymbol{A}^{-1}$；后文中直接写出矩阵 $\boldsymbol{A}$，不再复述操作过程

15.2.1 外生利率规则

考虑货币政策

$$\hat{\imath}_t = \hat{r}_t^n$$

在本章，货币政策都不含冲击项

由于其中名义利率不由内生变量 $\tilde{y}_t$ 和 $\hat{\pi}_t$ 决定，所以我们称之为外生利率规则。

将该规则和 NK 系统结合得

$$\begin{cases} \tilde{y}_t = \dfrac{1}{\sigma}\,\mathrm{E}_t\,\hat{\pi}_{t+1} + \mathrm{E}_t\,\tilde{y}_{t+1} \\ \hat{\pi}_t = \beta\,\mathrm{E}_t\,\hat{\pi}_{t+1} + \kappa\,\tilde{y}_t \end{cases}$$

将 DIS 代入 NKPC 再转为矩阵表示

$$\begin{bmatrix} \tilde{y}_t \\ \hat{\pi}_t \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1/\sigma \\ \kappa & \beta + \kappa/\sigma \end{bmatrix}}_{=:\,\boldsymbol{A}_E} \begin{bmatrix} \mathrm{E}_t\,\tilde{y}_{t+1} \\ \mathrm{E}_t\,\hat{\pi}_{t+1} \end{bmatrix} = \boldsymbol{A}_E \begin{bmatrix} \mathrm{E}_t\,\tilde{y}_{t+1} \\ \mathrm{E}_t\,\hat{\pi}_{t+1} \end{bmatrix}$$

判定系统稳定性，首先计算 $\boldsymbol{A}_E$ 的迹和行列式

$$\operatorname{tr}\boldsymbol{A}_E = 1 + \beta + \frac{\kappa}{\sigma} \qquad \& \qquad \det\boldsymbol{A}_E = \beta$$

接着计算特征多项式

$$p(1) = 1 - \operatorname{tr}\boldsymbol{A}_E + \det\boldsymbol{A}_E = -\frac{\kappa}{\sigma} < 0$$

$$p(-1) = 1 + \operatorname{tr}\boldsymbol{A}_E + \det\boldsymbol{A}_E = 2 + 2\beta + \frac{\kappa}{\sigma} > 0$$

$p(1)\cdot p(-1) < 0$ 则系统中稳定根和不稳定根各有一个，而两变量均为跳跃变量，根据 BK 条件，无法确定系统的稳定性。

同理，$(\tilde{y}_t, \hat{\pi}_t) = (0,0)$ 不是该自治方程的唯一解

15.2.2 泰勒规则

考虑货币政策

$$\hat{\imath}_t = \hat{r}_t^n + \phi_\pi\,\hat{\pi}_t + \phi_y\,\tilde{y}_t$$

转写为矩阵形式

$$\boldsymbol{A}_T = \underbrace{\frac{1}{\sigma + \phi_y + \kappa\,\phi_\pi}}_{=:\,\Omega} \begin{bmatrix} \sigma & 1 - \beta\,\phi_\pi \\ \kappa\,\sigma & \kappa + \beta\,(\sigma + \phi_y) \end{bmatrix}$$

表达式同基本模型

计算 $\boldsymbol{A}_T$ 的迹和行列式

$$\operatorname{tr}\boldsymbol{A}_T = \Omega\left[\sigma + \kappa + \beta\,(\sigma + \phi_y)\right] \qquad \& \qquad \det\boldsymbol{A}_T = \Omega\,\sigma\,\beta$$

判定系统稳定性，首先计算

$$p(-1) = 1 + \operatorname{tr} \boldsymbol{A}_T + \det \boldsymbol{A}_T = 1 + \Omega\left[\sigma + \kappa + \beta\left(\sigma + \phi_y\right)\right] + \Omega\sigma\beta > 0$$

$$D = \det \boldsymbol{A}_T = \Omega\sigma\beta = \frac{\sigma\beta}{\sigma + \phi_y + \kappa\phi_\pi} = \frac{\sigma\beta}{\sigma\beta + \sigma\left(1-\beta\right) + \phi_y + \kappa\phi_\pi} < 1$$

接着还有在本例中决定稳定性的条件

$$p(1) = 1 - \operatorname{tr} \boldsymbol{A}_T + \det \boldsymbol{A}_T = 1 - \Omega\left[\sigma + \kappa + \beta\phi_y\right] \quad ? \quad 0$$

代入 Ω 的定义，得到在 **第 14.4 节《动态货币政策》** 中朱瑞条件的关键判定式

$$\kappa\left(\phi_\pi - 1\right) + \phi_y\left(1-\beta\right) \quad ? \quad 0$$

将 $p(1)$ 方程在 $\left(\phi_y, \phi_\pi\right)$ 平面中画出 边界以下不可确定的情况和外生利率规则相

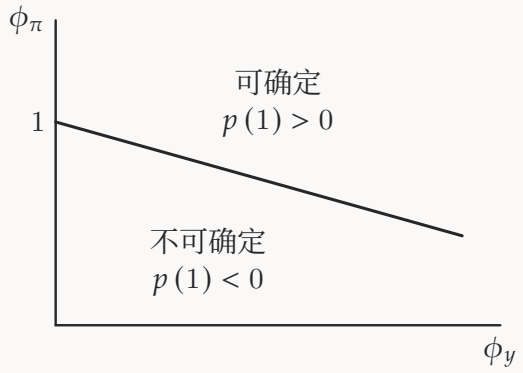


图 15.1： 泰勒规则参数平面中的 $p(1) = 0$ 边界

同 —— $p(1) \cdot p(-1) < 0$ 且都为跳跃变量；边界以上两根都稳定，即该有两跳跃变量的系统的转移矩阵有两不稳定根，根据 BK 条件，系统稳定。自治方程的唯一解是 $\left(\tilde{y}_t, \hat{\pi}_t\right) = (0,0)$，且 $\hat{\imath}_t = \hat{r}_t^n$ 恒成立。

15.2.3 前瞻利率规则

考虑货币政策

$$\hat{\imath}_t = \hat{r}_t^n + \phi_\pi \, \mathrm{E}_t \, \hat{\pi}_{t+1} + \phi_y \, \mathrm{E}_t \, \tilde{y}_{t+1}$$

相比常规泰勒规则，该规则应用了下期的通胀和产出缺口，故得名“前瞻”

转写为矩阵形式

$$\boldsymbol{A}_F = \frac{1}{\sigma}\begin{bmatrix} \sigma - \phi_y & 1 - \phi_\pi \\ \kappa\left(\sigma - \phi_y\right) & \sigma\beta + \kappa\left(1 - \phi_\pi\right) \end{bmatrix}$$

Adv Macro II / Graduate / Spring 2026 / Chengyuan HE / 2026-10-22

系统稳定要求（推导略）

$$p(1)>0 \quad \Leftrightarrow \quad \kappa(\phi_\pi-1)+\phi_y(1-\beta)>0$$
$$p(-1)>0 \quad \Leftrightarrow \quad \kappa(\phi_\pi-1)+\phi_y(1+\beta)<2\sigma(1+\beta)$$

15.3 简单货币政策规则

本节内容全部由超高推理版 GPT-5.5 完成

Rotemberg 和 Woodford [1] 对经济偏离有效率配置所造成的效用损失做二阶近似得

$$W=\frac{1}{2}\mathrm{E}_0\sum_{t=0}^{\infty}\beta^t\left[\left(\sigma+\frac{\phi+\alpha}{1-\alpha}\right)\tilde{y}_t^2+\frac{\varepsilon}{\kappa}\hat{\pi}_t^2\right]$$

在平稳均值为 0 的情况下，可以将其写成单期损失函数

$$L=\frac{1}{2}\left[\left(\sigma+\frac{\phi+\alpha}{1-\alpha}\right)\mathrm{Var}(\tilde{y}_t)+\frac{\varepsilon}{\kappa}\mathrm{Var}(\hat{\pi}_t)\right]$$

其中第一项衡量产出缺口波动造成的损失，第二项衡量通胀波动造成的损失。σ、ϕ 和 α 越大，消费、劳动和技术带来的弯曲程度越强，给定产出缺口波动对应的损失也越大；ε 越大或 κ 越小，价格分散带来的福利损失越大。

考虑一个响应真实产出的泰勒规则

$$\hat{\imath}_t=\phi_\pi\hat{\pi}_t+\phi_y\hat{y}_t=\phi_\pi\hat{\pi}_t+\phi_y\tilde{y}_t+\underbrace{\phi_y\hat{y}_t^n}_{=:v_t}=\phi_\pi\hat{\pi}_t+\phi_y\tilde{y}_t+v_t$$

它可以被理解为响应产出缺口的泰勒规则叠加一个由自然产出决定的政策冲击 v_t。将其代入 DIS 方程，并与 NKPC 联立

$$(\sigma+\phi_y)\tilde{y}_t+\phi_\pi\hat{\pi}_t=\sigma\,\mathrm{E}_t\,\tilde{y}_{t+1}+\mathrm{E}_t\,\hat{\pi}_{t+1}+\hat{r}_t^n-v_t \qquad \text{(DIS)}$$
$$\hat{\pi}_t=\beta\,\mathrm{E}_t\,\hat{\pi}_{t+1}+\kappa\tilde{y}_t \qquad \text{(NKPC)}$$

可得

$$\begin{bmatrix}\tilde{y}_t\\ \hat{\pi}_t\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}_T\begin{bmatrix}\mathrm{E}_t\,\tilde{y}_{t+1}\\ \mathrm{E}_t\,\hat{\pi}_{t+1}\end{bmatrix}+\boldsymbol{B}_T\left(\hat{r}_t^n-v_t\right)\qquad \boldsymbol{B}_T=\Omega\begin{bmatrix}1\\ \kappa\end{bmatrix}$$

其中 $\boldsymbol{A}_T$ 和 Ω 同前文。假设技术冲击满足

$$\hat{a}_t=\varrho_a\hat{a}_{t-1}+\varepsilon_t^a \qquad \& \qquad \hat{y}_t^n=\psi_{ya}^n\hat{a}_t \qquad \psi_{ya}^n=\frac{1+\phi}{\phi+\alpha+\sigma(1-\alpha)}>0$$

[1] Rotemberg and WoodfordThe, “Cyclical Behavior of Prices and Costs”, NBER, 1999

详细计算其中冲击项

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}_T\left(\hat{r}_t^n - v_t\right) &= \begin{bmatrix}1\\ \kappa\end{bmatrix}\Omega\left(\sigma\,\psi_{ya}^n\,\mathrm{E}_t\left\{\Delta\hat{a}_{t+1}\right\} - \phi_y\,\psi_{ya}^n\,\hat{a}_t\right)\\ &= \begin{bmatrix}1\\ \kappa\end{bmatrix}\Omega\left\{-\psi_{ya}^n\left[\sigma\left(1-\varrho_a\right)+\phi_y\right]\right\}\hat{a}_t\end{aligned}$$

提取出其中关键部分

$$f\left(\phi_y\right) = \frac{\sigma\left(1-\varrho_a\right)+\phi_y}{\sigma+\phi_y+\kappa\,\phi_\pi} \quad\Rightarrow\quad f'\left(\phi_y\right) = \frac{\sigma\,\varrho_a+\kappa\,\phi_\pi}{\left(\sigma+\phi_y+\kappa\,\phi_\pi\right)^2} > 0$$

同向变动。也就是说，当中央银行对真实产出做出更强响应时，技术冲击进入系统的力度反而更大，产出缺口和通胀的方差上升，福利损失增加。另一方面，

$$\phi_\pi \to +\infty \quad\Rightarrow\quad f\left(\phi_y\right) \to 0$$

意味着足够强的通胀目标制会使外生冲击对系统的影响趋近于 0，从而任意接近最优货币规则。

另一类简单规则是 Friedman (1960) 提出的固定货币增长规则，即根据 $\Delta\hat{m}_t = 0$ 来设定货币政策。

引入货币需求方程

$$\hat{m}_t - \hat{p}_t = \tilde{y}_t + \hat{y}_t^n - \eta\,\hat{\imath}_t - \zeta_t$$

其中 ζ_t 是外生货币需求冲击。令

$$\hat{\mathcal{M}}_t^+ \coloneqq \hat{m}_t - \hat{p}_t + \zeta_t$$

表示剔除外生货币需求扰动后的真实货币余额，则

$$\hat{\imath}_t = \frac{1}{\eta}\left(\tilde{y}_t + \hat{y}_t^n - \hat{\mathcal{M}}_t^+\right) \qquad \& \qquad \hat{\mathcal{M}}_{t-1}^+ = \hat{\mathcal{M}}_t^+ + \hat{\pi}_t - \Delta\zeta_t$$

将其与 DIS 和 NKPC 联立，可以将固定货币增长规则下的系统写成

$$\underbrace{\begin{bmatrix}\sigma+\frac{1}{\eta} & \frac{1}{\eta} & -\frac{1}{\eta}\\ -\kappa & 1 & 0\\ 0 & -1 & 1\end{bmatrix}}_{=:\,\boldsymbol{A}_{M,0}}\begin{bmatrix}\tilde{y}_t\\ \hat{\pi}_t\\ \hat{\mathcal{M}}_{t-1}^+\end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix}\sigma & 1 & 0\\ 0 & \beta & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}}_{=:\,\boldsymbol{A}_{M,1}}\begin{bmatrix}\mathrm{E}_t\,\tilde{y}_{t+1}\\ \mathrm{E}_t\,\hat{\pi}_{t+1}\\ \mathrm{E}_t\,\hat{\mathcal{M}}_t^+\end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix}1 & -\frac{1}{\eta} & \frac{1}{\eta}\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}}_{=:\,\boldsymbol{B}_M}\begin{bmatrix}\hat{r}_t^n\\ \hat{y}_t^n\\ \Delta\zeta_t\end{bmatrix}$$

固定货币增长规则是否合意，很大程度上取决于货币需求是否稳定；如果货币需求冲击本身波动很大，固定货币增长会把这种不稳定性传导到产出缺口和通胀中。

Adv Macro II / Graduate / Spring 2026 / Chengyuan HE / 2026-10-22

16

NK 模型：时变与承诺

在多阶段决策中有条经典结论：一个追求每阶段最优的路径通常不是最优路径，因为这么做的玩家是短视的，他只注重眼前而不愿意牺牲现在的利益去换取未来的更大收益。

短视非贬义

我们将围绕以两类政策制定者所代表的最优化问题展开分析。一类是短视的，他们在每期都做静态最优化以寻求最大收益，擅长 **时变**（*discretion*）；另一类是有远见的，他们根据动态最优化的结果制定政策、释放可信的 **承诺**（*commitment*），不再更改政策。

“时变”还可被称作相机抉择、斟酌处置

16.1 供给侧的无效率

由于垄断竞争等机制存在，即使价格可以灵活调整，经济中资源配置仍存在无效率，即 $\hat{y}_t^n \neq \hat{y}_t^e$。另一方面，短期经济中存在供给冲击， 央行常常要在稳定通胀和稳定产出间权衡，通常产出缺口为正，$\hat{y}_t \neq \hat{y}_t^n$。鱼和熊掌不可得兼，既然不能同时稳定通胀和产出，必然有部分福利在不稳定中流失，我们用损失函数衡量经济中的福利水平。

如曼昆的《宏观经济学》，现代菲利普斯曲线含供给冲击项

之前我们关注的产出缺口为 $\tilde{y}_t := \hat{y}_t - \hat{y}_t^n$，既然现在要分析福利，就要如下用产出和有效产出定义新的产出缺口

$$\begin{aligned}\hat{x}_t &:= \hat{y}_t - \hat{y}_t^e \\ &= \left(\log Y_t - \log \bar{Y}\right) - \left(\log Y_t^e - \log \bar{Y}\right) \\ &= \log Y_t - \log Y_t^e\end{aligned}$$

其中，假设长期经济中（稳态）政府通过有效手段消除了无效率，$\bar{Y} = \bar{Y}^n = \bar{Y}^e$。根据 $\tilde{y}_t$ 的定义亦有 $\tilde{y}_t = \hat{x}_t + \hat{y}_t^e - \hat{y}_t^n$。

接下来，将 $\hat{x}_t$ 代入 NK 线性系统，替换掉 $\tilde{y}_t$。首先是 NKPC 方程

$$\begin{aligned}\hat{\pi}_t &= \beta\, \mathrm{E}_t\, \hat{\pi}_{t+1} + \kappa\, \hat{x}_t + u_t \\ u_t &\coloneqq \kappa \left(\hat{y}_t^e - \hat{y}_t^n\right)\end{aligned}$$

u_t 是外生供给冲击，如能源价格波动、最低工资水平波动。因其外生，假设 u_t 满足 AR(1) 过程 $u_t = \varrho_u\, u_{t+1} + \varepsilon_t^u$。

然后是 DIS 方程，处理从欧拉方程开始

$$\begin{aligned}
& \tilde{y}_t = -\frac{1}{\sigma}\left(\hat{\imath}_t - \mathrm{E}_t\, \pi_{t+1} - \hat{r}_t^n\right) + \mathrm{E}_t\, \tilde{y}_{t+1} \\
\Rightarrow\quad & \hat{x}_t = -\frac{1}{\sigma}\left(\hat{\imath}_t - \mathrm{E}_t\, \pi_{t+1} - \hat{r}_t^n\right) + \mathrm{E}_t\, \hat{x}_{t+1} + \mathrm{E}_t\left\{\hat{y}_{t+1}^e - \hat{y}_{t+1}^e\right\} - \mathrm{E}_t\left\{\hat{y}_{t+1}^n - \hat{y}_{t+1}^n\right\} \\
& \quad = -\frac{1}{\sigma}\left(\hat{\imath}_t - \mathrm{E}_t\, \pi_{t+1} - \hat{r}_t^n + \sigma\, \mathrm{E}_t\left\{\Delta \hat{y}_{t+1}^n\right\} - \sigma\, \mathrm{E}_t\left\{\Delta \hat{y}_{t+1}^e\right\}\right) + \mathrm{E}_t\, \hat{x}_{t+1} \\
& \quad = -\frac{1}{\sigma}\left(\hat{\imath}_t - \mathrm{E}_t\, \pi_{t+1} - \hat{r}_t^n + \hat{r}_t^n - \hat{r}_t^e\right) + \mathrm{E}_t\, \hat{x}_{t+1} \\
& \quad = -\frac{1}{\sigma}\left(\hat{\imath}_t - \mathrm{E}_t\, \pi_{t+1} - \hat{r}_t^e\right) + \mathrm{E}_t\, \hat{x}_{t+1}
\end{aligned}$$

此处 $\hat{r}_t^n$ 是第 8 章推导 DIS 方程时通过定义而得的变量；$\hat{r}_t^e$ 采用相似定义方式

有效产出缺口现已被引入 NK 模型

$$\begin{cases}\hat{\pi}_t = \beta\, \mathrm{E}_t\, \hat{\pi}_{t+1} + \kappa\, \hat{x}_t + u_t & \text{(16-1)} \\ \hat{x}_t = -\dfrac{1}{\sigma}\left(\hat{\imath}_t - \mathrm{E}_t\, \pi_{t+1} - \hat{r}_t^e\right) + \mathrm{E}_t\, \hat{x}_{t+1} & \text{(16-2)}\end{cases}$$

16.2 时变下的最优货币政策

16.2.1 最优时变政策

善时变的央行只关注当期社会福利，所以他面临的最优化问题是

$$\begin{aligned}\min_{\hat{x}_t, \hat{\pi}_t} \quad & \hat{\pi}_t^2 + \alpha_x\, \hat{x}_t^2 \\ \text{s.t.} \quad & \hat{\pi}_t = \kappa\, \hat{x}_t + \underbrace{\beta\, \mathrm{E}_t\, \hat{\pi}_{t+1} + u_t}_{=\, v_t}\end{aligned}$$

福利损失函数的由来略，记住形式即可；显然 $\hat{x}_t = \hat{\pi}_t = 0$ 是最好的解，但该解常不可实现，福利必有损

即，央行要确定能够让当期社会福利损失最小的 $\hat{x}_t$ 和 $\hat{\pi}_t$。该最优化受到 NKPC 方程的约束，原因是 NKPC 方程体现通胀和产出缺口的权衡 —— 二者同高同低，而我们希望产出高、通胀低。DIS 方程描述的是需求侧利率和产出缺口的关系，不含通胀且无法分析供给冲击，故不构成约束。

不考虑货币时没有 LM 方程，DIS 就是 AD 方程

Adv Macro II / Graduate / Spring 2026 / Chengyuan HE / 2026-10-22

求解最优化问题。构造拉格朗日函数

$$\mathscr{L} = \hat{\pi}_t^2 + \alpha_x \hat{x}_t^2 - \lambda\left(\hat{\pi}_t - \kappa \hat{x}_t - v_t\right)$$

单期内的优化是静态优化，为避免混淆，乘子不带时间角标

计算偏导数获得一阶条件

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \hat{\pi}_t} = 2\hat{\pi}_t - \lambda = 0$$
$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \hat{x}_t} = 2\alpha_x \hat{x}_t + \lambda\kappa = 0$$

整理解得

$$\hat{x}_t = -\frac{\kappa}{\alpha_x}\hat{\pi}_t \qquad \forall t \tag{16-3}$$

该结果被称作 **目标规则**（*targeting rule*）—— 央行不似锚定 $\pi_t = 0$ 目标不变，而是动态地选择通胀和产出缺口的最优组合，旨在最小化当前福利损失。如果供给冲击推高通胀，根据该规则，系数为负，则产出要小于有效水平，体现了央行在二者间权衡。

有了目标规则后，我们使用 NKPC 方程求解最优路径

$$\hat{\pi}_t = \beta\,\mathrm{E}_t\,\hat{\pi}_{t+1} + \kappa\hat{x}_t + u_t = \beta\,\mathrm{E}_t\,\hat{\pi}_{t+1} - \frac{\kappa^2}{\alpha_x}\hat{\pi}_t + u_t$$

猜测差分方程解形如 $\hat{\pi}_t = A u_t$，代入后用待定系数法解得

亦可采用向前迭代求解，向前有无穷期

$$\begin{cases} \hat{\pi}_t = \alpha_x \psi u_t = \dfrac{\kappa}{\varepsilon}\cdot\dfrac{1}{\kappa^2 + \alpha_x\left(1-\beta\varrho_u\right)}\cdot u_t & (16\text{-}4) \\ \hat{x}_t = -\kappa\psi u_t = -\kappa\cdot\dfrac{1}{\kappa^2 + \alpha_x\left(1-\beta\varrho_u\right)}\cdot u_t & (16\text{-}5) \end{cases}$$

可见如果正向冲击发生，央行不急于使用强硬的政策来消除通胀，因为这同时会造成严重的衰退；放任通胀上升亦不佳，最好的做法是让通胀以冲击的固定比例上升，同时让产出缺口为负，抑制通胀上升的幅度。

如美国，通胀时有发生且程度不轻，和产出波动比，价格变动更容易被民众感知，控制通胀是民生所系

下图绘出了 ϱ_u 为 0 和 0.8 两种情况下的时变政策脉冲响应路径。不难看出，ϱ_u 越大，冲击持续时间越长，通胀和产出缺口的持续时间也越长。脉冲响应图给出的更重要信息是，正向供给冲击带来通胀上升和负产出缺口，在冲击消退后，通胀和产出缺口回归零，但价格水平不会回落。这就是所谓的 **滞胀**（*stagflation*）现象。

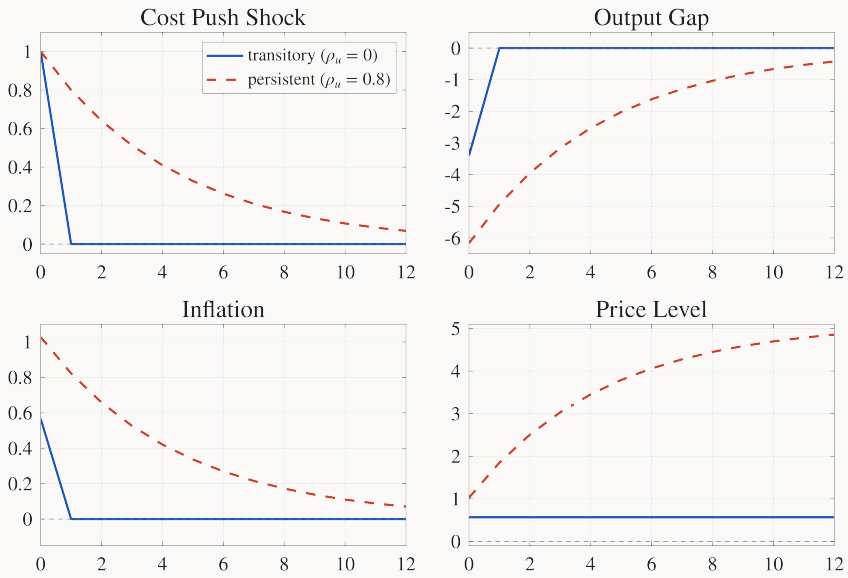


图 16.1：成本推动冲击下时变政策的脉冲响应路径

16.2.2 实现时变政策

在本小节，我们会在最优化结果的指导下，考查央行如何设定名义利率。首先想到根据 DIS 方程，将最优反应 (16-4) 和 (16-5) 代入 (16-2) 并整理得

$$\hat{\imath}_t = \hat{r}_t^e + \psi_i u_t, \qquad \psi_i = \psi\left[\kappa\sigma(1-\varrho_u) + \alpha_x \varrho_u\right] \tag{16-6}$$

这是前文提到过的目标规则，传导路径为：正向供给冲击引起的通货膨胀，央行选择扩张性货币政策来冷却需求，$\hat{x}_t$ 下降，通胀有下降的压力。

更进一步，考虑通胀目标规则货币规则

$$\hat{\imath}_t = \hat{r}_t^e + \phi_\pi \hat{\pi}_t$$

然后用最优路径与 (16-6) 计算其系数 ϕ_π

$$\begin{cases} \hat{\imath}_t = \hat{r}_t^e + \psi_i u_t \\ \hat{\pi}_t = \alpha_x \psi u_t \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \hat{\imath}_t = \hat{r}_t^e + \frac{\psi_i}{\alpha_x \psi}\hat{\pi}_t = \hat{r}_t^e + \left[(1-\varrho_u)\frac{\kappa\sigma}{\alpha_x} + \varrho_u\right]\hat{\pi}_t \tag{16-7}$$

如果采用该规则，NK 系统稳定解唯一条件 $\kappa(\phi_\pi - 1) + \phi_y(1-\beta) > 0$ 只需考虑第一项，系统解唯一当且仅当 $\phi_\pi > 1$。根据 ϕ_π 的表达式，$\phi_\pi > 1$ 由 $\kappa\sigma > \alpha_x$ 保证（可能不成立）。

源自朱瑞条件，参考 (14-23)

以上发展出的规则都以经济出于最优路径上为前提，如果偏离最优路径，要怎

因为推导过程是从代入最优路径开始的

么确定名义利率？现在提出更一般的去中心规则

$$\begin{aligned}\hat{\imath}_t &= \hat{r}_t^e + \psi_i u_t + \phi_\pi \left(\hat{\pi}_t - \alpha \psi u_t\right) \\ &= \hat{r}_t^e + \Theta_i u_t + \phi_\pi \hat{\pi}_t, \qquad \Theta_i = \psi \left[\kappa \sigma (1-\varrho_u) - \alpha_x \left(\phi_\pi - \varrho_u\right)\right]\end{aligned}$$

该规则下稳定解唯一仍依赖于 $\phi_\pi > 1$，但 ϕ_π 的值不由参数得出，可自由设定。

总结我们遇到的两种政策规则。一种是目标规则，它告诉央行 $\hat{x}_t$ 和 $\hat{\pi}_t$ 应当满足什么关系、二者与冲击相关的最优路径是什么；另一种则是 **工具规则**（*instrument rule*），它把名义利率视作工具，在最优路径的指导下确定名义利率。相当于：前者告诉你做事的目标是什么，后者告诉你当下该怎么做。

16.3 承诺下的最优货币政策

16.3.1 最优承诺政策

如果央行一定会执行承诺、不反悔，那么它面临如下最优化问题

$$\begin{aligned}\min_{\{\hat{x}_t, \hat{\pi}_t\}_{t=0}^{\infty}} \quad & \frac{1}{2} \mathrm{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left(\hat{\pi}_t^2 + \alpha_x \hat{x}_t^2\right) \\ \text{s.t.} \quad & \hat{\pi}_t = \beta \, \mathrm{E}_t \, \hat{\pi}_{t+1} + \kappa \hat{x}_t + u_t\end{aligned}$$

构建拉格朗日函数

$$\mathcal{L} = \mathrm{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{1}{2}\left(\hat{\pi}_t^2 + \alpha_x \hat{x}_t^2\right) + \gamma_t \left(\hat{\pi}_t - \kappa \hat{x}_t - \beta \hat{\pi}_{t+1} - u_t\right)\right]$$

计算偏导数获得一阶条件

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \hat{x}_t} &= \alpha_x \hat{x}_t - \kappa \gamma_t = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \hat{\pi}_t} &= \hat{\pi}_t + \gamma_t - \gamma_{t-1} = 0\end{aligned}$$

结合两式消去 γ_t 得 $\{x_t\}$ 的差分方程并作迭代

$$\begin{aligned}\hat{x}_t &= \hat{x}_{t-1} - \frac{\kappa}{\alpha_x}\hat{\pi}_t \\ &= \hat{x}_{t-2} - \frac{\kappa}{\alpha_x}(\hat{\pi}_t + \hat{\pi}_{t+1}) = \cdots = \hat{x}_{-1} - \frac{\kappa}{\alpha_x}(\hat{\pi}_t + \hat{\pi}_{t-1} + \cdots + \hat{\pi}_0) \\ &= 0 - \frac{\kappa}{\alpha_x}\left[(\log P_t - \log P_{t-1}) + (\log P_{t-1} - \log P_{t-2}) + \cdots + (\log P_0 - \log P_{-1})\right] \\ &= -\frac{\kappa}{\alpha_x}(\log P_t - \log P_{-1}) =: -\frac{\kappa}{\alpha_x}\check{p}_t\end{aligned}$$

如果央行相机抉择，$\hat{x}_t = -(\kappa/\alpha_x)\hat{\pi}_t$，有效产出缺口和 $\hat{\pi}_t = \log P_t - \log P_{t-1}$ 有关；如果央行承诺，则是 $\hat{x}_t = -(\kappa/\alpha_x)\check{p}_t$，有效产出缺口和 $\check{p}_t = \log P_t - \log P_{-1}$ 有关，直接锚定到初始价格水平。

同样的，将最优条件代入 NKPC 方程

$$\hat{\pi}_t = \beta\,\mathrm{E}_t\,\hat{\pi}_{t+1} + \kappa\hat{x}_t + u_t$$

$$\check{p}_t - \check{p}_{t-1} = \beta\,\mathrm{E}_t\,(\check{p}_{t+1} - \check{p}_t) - \frac{\kappa^2}{\alpha_x}\check{p}_t + u_t$$

$$\check{p}_t = \xi\check{p}_{t-1} + \xi\beta\,\mathrm{E}_t\,\check{p}_{t+1} + \xi u_t$$

其中 $\xi := \alpha_x/[\kappa^2 + \alpha_x(1+\beta)]$。使用待定系数法，假设 $\check{p}_t = \delta\check{p}_{t-1} + \eta u_t$，代入上式并匹配系数有

$$\begin{cases} 1 - \dfrac{\xi}{\delta} - \xi\beta\delta = 0 \\ \dfrac{\xi\eta}{\delta} - \xi\beta\eta\varrho_u - \xi = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \delta = \dfrac{1 - \sqrt{1 - 4\xi^2\beta}}{2\xi\beta} \in (0,1) \\ \eta = \dfrac{\delta}{1 - \beta\delta\varrho_u} \end{cases}$$

所得结果代回一阶条件

$$\hat{x}_t = \delta\hat{x}_{t-1} - \frac{\kappa\delta}{\alpha_x(1 - \beta\delta\varrho_u)}u_t$$

画出承诺下的脉冲响应路径，可以发现它和时变下最大的区别在于：承诺可信时，央行能够影响人们对未来通胀的预期，价格水平不会像时变下那样持续走高，而是会逐渐回到较低水平。向前迭代 NKPC 方程得

$$\hat{\pi}_t = \kappa\hat{x}_t + \kappa\sum_{k=1}^{\infty}\beta^k\,\mathrm{E}_t\,\hat{x}_{t+k} + u_t + \sum_{k=1}^{\infty}\beta^k\,\mathrm{E}_t\,u_{t+k}$$

若暂时不展开未来冲击项，关键在于第二项：可信承诺使未来的负产出缺口能够压低当前通胀预期。于是，央行不必只依靠当期严重衰退来压低通胀，而是可以通过承诺未来政策路径来分摊调整压力。由于损失函数是凸的，分散调整通常比集中调整带来更小的福利损失。

Adv Macro II / Graduate / Spring 2026 / Chengyuan HE / 2026-10-22

这也体现了所谓的 **时间不一致性**（*time inconsistency*）：承诺计划在未来到来时未必仍是当期最优，因此缺乏可信承诺的央行会倾向于每期重新优化，无法利用未来政策承诺来稳定当前预期；而可信央行可以承诺未来路径，从而以较小的社会成本控制通胀。

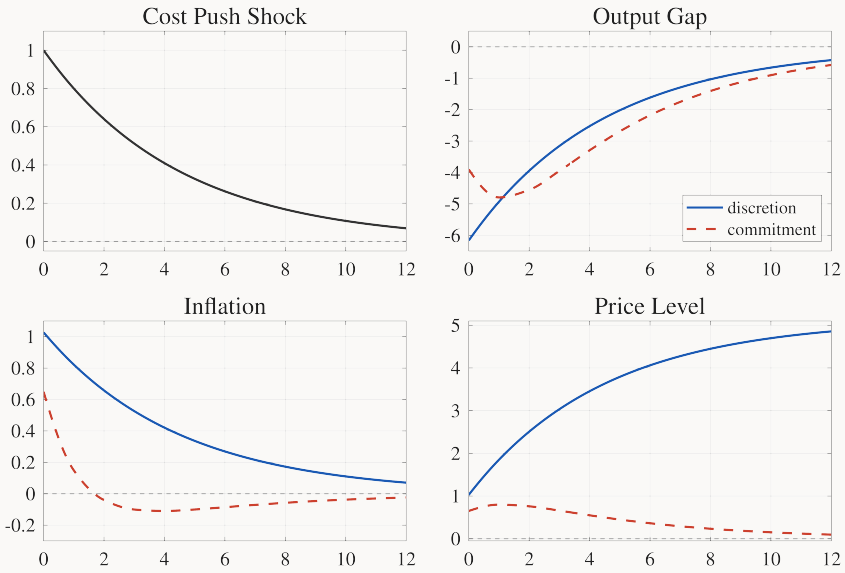


图 16.2：成本推动冲击下时变和承诺对比

16.3.2 实现承诺政策

上图中考虑了持续冲击的情况，作为对比，现在转向暂时冲击，$\varrho_u = 0$。首先将 $\hat{x}_t = -(\kappa/\alpha_x)\check{p}_t$ 代入 DIS 方程并做整理得

$$\hat{\imath}_t = \hat{r}_t^e + \mathrm{E}_t\,\hat{\pi}_{t+1} - \frac{\kappa\sigma}{\alpha_x}\underbrace{\left(\mathrm{E}_t\,\check{p}_{t+1} - \check{p}_t\right)}_{=\,\mathrm{E}_t\,\hat{\pi}_{t+1}} = \hat{r}_t^e + \left(1 - \frac{\kappa\sigma}{\alpha_x}\right)\left(\mathrm{E}_t\,\check{p}_{t+1} - \check{p}_t\right)$$

为获得更纯净的表达式，计算 $\mathrm{E}_t\,\check{p}_{t+1} - \check{p}_t$。在 $\varrho_u = 0$ 条件下

$$\check{p}_t = \delta\check{p}_{t-1} + \frac{\delta}{1-\beta\delta\varrho_u}u_t = \delta\check{p}_{t-1} + \delta u_t$$

该式为差分方程，可以向后迭代进行求解

不难计算得 $\mathrm{E}_t\,\check{p}_{t+1} = \delta\check{p}_t$，于是

$$\hat{\imath}_t = \hat{r}_t^e - \underbrace{(1-\delta)\left(1 - \frac{\kappa\sigma}{\alpha_x}\right)}_{=:\,\theta}\check{p}_t = \hat{r}_t^e - \theta\sum_{k=0}^{t}\delta^{k+1}u_{t-k}$$

依以上推导结果，我们发展出货币政策规则

$$\hat{\imath}_t = \hat{r}_t^e - \left(\phi_p + \theta\right)\check{p}_t + \phi\check{p}_t$$

Adv Macro II / Graduate / Spring 2026 / Chengyuan HE / 2026-10-22

但该政策在唯一稳定解推导过程中会发现，它和 (16-7) 的一样要通过特定参数才能实现，这对政策制定来说是麻烦的。具体推导略。

16.4 稳态扭曲

本篇至此都假设 $\bar{Y}^n = \bar{Y}^e$，这给我们带来极大的简化分析，方便定义出有效产出缺口 $\hat{x}_t$。现在考虑永久的供给侧扭曲，即 $\bar{Y}^n \neq \bar{Y}^e$。

在有效率时，$\mathrm{MRS}_{C,N,t} = \mathrm{MPN}_t$；因无效率的存在，我们人为增加系数

$$\mathrm{MRS}_{C,N,t} = (1-\omega)\,\mathrm{MPN}_t\,, \quad \omega = 1 - \frac{1}{\mu}$$

此处 μ 即加成系数

同法定义 $\hat{x}_t$，形式不如之前简洁但后续不会再使用到 DIS 方程，所以影响不大。NKPC 方程也保持不变，福利损失函数增加惩罚项 $\Lambda\hat{x}_t$，其中 $\Lambda = \lambda\omega/\varepsilon$，具体损失函数形式见后文。

16.4.1 最优时变政策

最优化

$$\begin{aligned} \min_{\hat{x}_t,\hat{\pi}_t} \quad & \frac{1}{2}\left(\hat{\pi}_t^2 + \alpha_x \hat{x}_t^2\right) - \Lambda\hat{x}_t \\ \text{s.t.} \quad & \hat{\pi}_t = \kappa\hat{x}_t + \beta\,\mathrm{E}_t\,\hat{\pi}_{t+1} + u_t \end{aligned}$$

一阶条件为

$$\hat{x}_t = -\frac{\kappa}{\alpha_x}\hat{\pi}_t + \frac{\Lambda}{\alpha_x}$$

代入 NKPC 方程

$$\hat{\pi}_t = \frac{\alpha_x\beta}{\alpha_x+\kappa^2}\,\mathrm{E}_t\,\hat{\pi}_{t+1} + \frac{\alpha_x}{\alpha_x+\kappa^2}\,u_t + \frac{\kappa\Lambda}{\alpha_x+\kappa^2}$$

猜测 $\hat{\pi}_t = A\,u_t + B$ 并代入求解得

$$\hat{\pi}_t^* = \underbrace{\frac{\alpha_x}{\kappa^2+\alpha\left(1-\beta\varrho_u\right)}}_{=:\,\xi}\,u_t + \frac{\kappa\Lambda}{\kappa^2+\alpha_x\left(1-\beta\right)}$$

与长期经济中有效率的情况 (16-4) 相比，该结果多了与时间无关的正常数项，代表是固定存在的扭曲。实际上，各国央行通常不会坚持零通胀目标，而是设定一个较低的正通胀目标，这正是因为经济中无效率不可避免。

Adv Macro II / Graduate / Spring 2026 / Chengyuan HE / 2026-10-22

16.4.2 最优承诺政策

最优化

$$\min_{\{\hat{x}_t,\hat{\pi}_t\}_{t=0}^{\infty}} \quad \mathrm{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{1}{2}\left(\hat{\pi}_t^2 + \alpha_x \hat{x}_t^2\right) - \Lambda \hat{x}_t\right]$$

$$\text{s.t.} \quad \hat{\pi}_t = \kappa \hat{x}_t + \beta\, \mathrm{E}_t\, \hat{\pi}_{t+1} + u_t$$

一阶条件为

$$\hat{x}_t = \hat{x}_{t-1} - \frac{\kappa}{\alpha_x}\hat{\pi}_t = -\frac{\kappa}{\alpha_x}\check{p}_t + \frac{\Lambda}{\alpha_x} \tag{16-8}$$

后续和之前的承诺分析类似，最终结果为

$$\check{p}_t = \delta \check{p}_{t-1} + \frac{\delta}{1-\beta\delta\varrho_u} u_t + \frac{\kappa\delta\Lambda}{\alpha\left(1-\beta\delta\right)} \tag{16-9}$$

在这个情形中，央行仍然能保持零通胀率，但是价格会长期固定高于初始水平

$$\lim_{t\to\infty} P_T = P_{-1} + \frac{\kappa\delta\Lambda}{(1-\delta)\left(1-\beta\delta\varrho_u\right)}$$

(16-9) 代入 (16-8) 有

$$\hat{x}_t = \underbrace{\delta\hat{x}_{t-1}}_{\text{历史}} - \underbrace{\frac{\kappa\delta}{\alpha_x\left(1-\beta\delta\varrho_u\right)}u_t}_{\text{冲击响应}} + \underbrace{\frac{\Lambda}{\alpha_x}\left[1-\delta-\frac{\delta\kappa^2}{\alpha_x\left(1-\beta\delta\right)}\right]}_{\text{对稳态偏离}}$$

实施承诺的央行可以获得如下好处

- 因为 $\bar{Y}^n < \bar{Y}^e$，那么央行可以将产出控制在二者之间，有助于提高社会福利
- 承诺通过预期管理来更温和地应对供给冲击，减缓经济衰退
- 承诺可以避免通胀预期的自我实现，抑制通胀上升的压力



Xiamen University
SOE × WISE × CHOW
Graduate Program



ADV MaCRO NOTE

Advanced Macroeconomics II

Course Notes

Spring 2026 · Instructor Chengyuan HE

Part

VI

全书附录

Book Appendices

Prepared by

Rongqing SUN

附录 A 常见效用函数 130
A.1 常替代弹性效用函数 130

CC BY-NC 4.0

2026-10-22

A

常见效用函数

A.1 常替代弹性效用函数

考虑具有常替代弹性（Constant Elasticity of Substitution，CES）的效用函数

编写本节源起于本人在读论文中遇到微观个体对多个商品的消费选择问题，所以这里的推导更偏向高微（需求侧）

$$u(\boldsymbol{c}) = A\left(\sum_{n=1}^{N} \alpha_n^{\frac{1}{\sigma}} c_n^{\frac{\sigma-1}{\sigma}}\right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} \tag{A-1}$$

相比起常见 CES 函数，我们为 c_n 增加权重 $\alpha_n^{1/\sigma}$ 且 $\sum_n \alpha_n = 1$，幂 $1/\sigma$ 会使后文中 (A-3) 形式简单；整体有常系数 A。如果商品指标 n 是连续的，则效用函数及后续聚合器中加和运算应更改为积分运算。

马歇尔需求

给定约束条件 $\sum_n p_n c_n \le w$（默认绑定取等），构建最优化的拉格朗日函数

$$\mathscr{L} = A\left(\sum_{n=1}^{N} \alpha_n^{\frac{1}{\sigma}} c_n^{\frac{\sigma-1}{\sigma}}\right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} - \lambda\left(\sum_{n=1}^{N} p_n c_n - w\right)$$

如果对效用函数进行正单调变化，去掉外层幂，计算会更简单

计算偏导数得一阶条件

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial c_i} = \underbrace{A\left(\sum_{n=1}^{N} \alpha_n^{\frac{1}{\sigma}} c_n^{\frac{\sigma-1}{\sigma}}\right)^{\frac{1}{\sigma-1}}}_{=A(u/A)^{1/\sigma} \neq u} \alpha_i^{\frac{1}{\sigma}} c_i^{-\frac{1}{\sigma}} - \lambda p_i = 0 \tag{A-2}$$

常见将括号项记作 S 来简化运算，但为过程清晰，故不改记法

同理亦可得关于商品 j 的最优必要条件，与上式相除而消去拉格朗日乘子

$$c_j = \frac{\alpha_j}{\alpha_i}\left(\frac{p_j}{p_i}\right)^{-\sigma} c_i \qquad \forall i, j \tag{A-3}$$

从一阶条件 (A-2) 中解出最优消费量

$$c_i = \alpha_i\, p_i^{-\sigma} \quad \times \quad u\, \lambda^{-\sigma} A^{\sigma-1} \tag{A-4}$$

注意看，乘号右侧项实际上与 n 无关，我们将其设为 K 并通过预算约束将其求出

$$\sum_{n=1}^{N} p_n c_n = \sum_{n=1}^{N} p_n \alpha_n p_n^{-\sigma} K = w \quad \Rightarrow \quad K = \frac{w}{\sum_n \alpha_n p_n^{1-\sigma}}$$

代回 (A-4)，得商品 i 的马歇尔需求函数

$$c_i = \frac{\alpha_i p_i^{-\sigma}}{\sum_n \alpha_n p_n^{1-\sigma}} \cdot w = s_i w \tag{A-5}$$

该处理帮助我们避免求解 λ 及复杂计算；将必要条件 (A-3) 代入预算约束同样可行

它告诉我们：每个商品消费量与其他商品的无关，但和所有商品的价格有关。稍微变换得支出占比表达式

$$\frac{p_i c_i}{w} = \frac{\alpha_i p_i^{1-\sigma}}{\sum_n \alpha_n p_n^{1-\sigma}}$$

间接效用

间接效用函数是以价格表示（可实现的最大）效用。我们将马歇尔需求代入效用函数

$$\begin{aligned} v\left(\boldsymbol{p}, w\right) &= A\left[\sum_{i=1}^{N} \alpha_i^{\frac{1}{\sigma}} \left(\frac{\alpha_i p_i^{-\sigma}}{\sum_n \alpha_n p_n^{1-\sigma}} \cdot w\right)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}}\right]^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} \\ &= A\left\{\sum_{i=1}^{N}\left[\alpha_i p_i^{1-\sigma}\left(\sum_{n=1}^{N} \alpha_n p_n^{1-\sigma}\right)^{-\frac{\sigma-1}{\sigma}} w^{\frac{\sigma-1}{\sigma}}\right]\right\}^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} \\ &= A w\left[\left(\sum_{i=1}^{N} \alpha_i p_i^{1-\sigma}\right)\left(\sum_{n=1}^{N} \alpha_n p_n^{1-\sigma}\right)^{-\frac{\sigma-1}{\sigma}}\right]^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} \\ &= A w\left(\sum_{i=1}^{N} \alpha_i p_i^{1-\sigma}\right)^{\frac{1}{\sigma-1}} = \frac{A w}{P} \end{aligned}$$

价格指标见后文

价格指数

既然间接效用函数与所有商品价格有关，并且在表达式中每个价格有相同的代数地位，我们就考虑能不能通过“价格指数”来简化表达。

定义价格指数为获得 1 单位效用的最小支出，即 $P = e\left(\boldsymbol{p}, 1\right)$。根据该定义及

对偶性有

$$w = P \cdot u\left(\boldsymbol{c}^*\right) = P \cdot v\left(\boldsymbol{p}, w\right)$$

代入间接效用函数直接得

$$P = \frac{w}{v} = \frac{1}{A}\left(\sum_{i=1}^{N} \alpha_i p_i^{1-\sigma}\right)^{\frac{1}{1-\sigma}}$$

另外，有时会看到价格指数是获得单位聚合商品的最小支出，到底“获得 1 单位什么”主要看目标函数。在起初的最优化问题中，目标函数是效用函数，对应的支出最小化问题也应以效用函数为约束条件。如果目标函数是聚合商品 C 的消费量，则价格指数为

$$P = \frac{w}{C} = \frac{w}{u\,/\,A} = \left(\sum_{i=1}^{N} \alpha_i p_i^{1-\sigma}\right)^{\frac{1}{1-\sigma}}$$

无论如何，理清楚二者区别，即使目标函数和价格指数定义不对应，也能厘清。

特殊形式

(i) 完全替代

考虑以 (A-1) 代表偏好的消费者认为商品间是完全替代的的，根据参数含义有 $\sigma \to \infty$。计算该情形下效用函数的极限

$$u\left(\boldsymbol{c}\right) = \lim_{\sigma \to \infty} A\left(\sum_{n=1}^{N} \alpha_n^{\frac{1}{\sigma}} c_n^{\frac{\sigma-1}{\sigma}}\right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} = A\left(\sum_{n=1}^{N} \alpha_n^0 c_n^1\right)^1 = A\sum_{n=1}^{N} c_n$$

换句话说，如果消费者认为商品间完全替代，则可用以上效用函数刻画他的偏好。

(ii) 完全互补

考虑消费者认为商品间是完全互补的，即 $\sigma \to 0^+$。先改写

$$u\left(\boldsymbol{c}\right) = A\left[\sum_{n=1}^{N} \alpha_n \left(\frac{c_n}{\alpha_n}\right)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}}\right]^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}$$

不失一般性，设

$$\frac{c_1}{\alpha_1} = \min_{1 \le n \le N}\left\{\frac{c_n}{\alpha_n}\right\}$$

当 $0<\sigma<1$ 时 $(\sigma-1)/\sigma<1$

$$\alpha_1\left(\frac{c_1}{\alpha_1}\right)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}}\leq\sum_{n=1}^{N}\alpha_n\left(\frac{c_n}{\alpha_n}\right)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}}\leq\sum_{n=1}^{N}\alpha_n\left(\frac{c_1}{\alpha_1}\right)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}}=\left(\frac{c_1}{\alpha_1}\right)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}}$$

$$\frac{c_1}{\alpha_1}\leq\left[\sum_{n=1}^{N}\alpha_n\left(\frac{c_n}{\alpha_n}\right)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}}\right]^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}\leq\alpha_1^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}\cdot\frac{c_1}{\alpha_1}$$

因为 $\lim\limits_{\sigma\to0^+}\alpha_1^{\sigma/(\sigma-1)}=1$，由夹逼定理得

$$u(\boldsymbol{c})=\lim_{\sigma\to0^+}A\left[\sum_{n=1}^{N}\alpha_n\left(\frac{c_n}{\alpha_n}\right)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}}\right]^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}=A\cdot\frac{c_1}{\alpha_1}=A\min_{1\leq n\leq N}\left\{\frac{c_n}{\alpha_n}\right\}$$

这就是里昂替夫（Leontief）效用函数。

(iii) 柯布–道格拉斯

当 $\sigma\to1$ 时效用函数也是未定式，所以我们要单独考虑这种情况中效用函数会变成如何。首先看是怎么样的未定式

$$u(\boldsymbol{c})=\lim_{\sigma\to1}A\left(\sum_{n=1}^{N}\alpha_n^{\frac{1}{\sigma}}c_n^{\frac{\sigma-1}{\sigma}}\right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}\sim A\left(\sum_{n=1}^{N}\alpha_n^1c_n^0\right)^{\infty}\sim A\cdot1^{\infty}$$

为处理该极限，我们使用 $\lim A\cdot f(x)=A\cdot\exp\left\{\lim\ln f(x)\right\}$ 定理，先计算指数极限

$$\lim_{\sigma\to1}\frac{\ln\sum_n\alpha^{1/\sigma}c_n^{(\sigma-1)/\sigma}}{(\sigma-1)/\sigma}=\lim_{\sigma\to1}\frac{\sum_n(\ln c_n-\ln\alpha_n)\,\alpha_n^{1/\sigma}c_n^{(\sigma-1)/\sigma}}{\sum_n\alpha_n^{1/\sigma}c_n^{(\sigma-1)/\sigma}}=\sum_{n=1}^{N}\alpha_n\ln\frac{c_n}{\alpha_n}$$

第一个等式中使用了洛必达（L'Hôpital）法则，分式上下分别对 σ 求导数。得到中间式后，其为定式，直接代入 $\sigma=1$ 即得最后结果。回到效用函数

$$u(\boldsymbol{c})=A\cdot\exp\left\{\sum_{n=1}^{N}\alpha_n\ln\frac{c_n}{\alpha_n}\right\}=A\prod_{n=1}^{N}\left(\frac{c_n}{\alpha_n}\right)^{\alpha_n}=:\tilde{A}\prod_{n=1}^{N}c_n^{\alpha_n}$$

令 $\tilde{A}:=A\prod\limits_{n=1}^{N}\alpha_n^{-\alpha_n}$

这就是柯布–道格拉斯（Cobb–Douglas）效用函数。

相关弹性

(i) 需求弹性

为方便计算，我们对马歇尔需求取对数得

$$\ln c_i = \ln w + \ln \alpha_i - \sigma \ln p_i - \ln \left(\sum_n \alpha_n p_n^{1-\sigma} \right)$$

计算需求对自身价格和其他价格的弹性

$$\mathrm{E}_{ii} = \frac{\partial \ln c_i}{\partial \ln p_i} = -\sigma + \frac{(\sigma-1)\,\alpha_i p_i^{1-\sigma}}{\sum_n \alpha_n p_n^{1-\sigma}} = -\sigma + (\sigma-1)\, s_i$$

$$\mathrm{E}_{ij} = \frac{\partial \ln c_i}{\partial \ln p_j} = \frac{(\sigma-1)\,\alpha_j p_j^{1-\sigma}}{\sum_n \alpha_n p_n^{1-\sigma}} = (\sigma-1)\, s_j$$

其中

$$s_i = \frac{p_i c_i}{w} = \frac{p_i}{w} \cdot \frac{\alpha_i p_i^{-\sigma} w}{\sum_n \alpha_n p_n^{1-\sigma}} = \frac{\alpha_i p_i^{1-\sigma}}{\sum_n \alpha_n p_n^{1-\sigma}}$$

既然知道以上弹性大的具体表达式，那么代入 σ 值即得特殊形式 CES 函数的弹性；尤其关注柯布–道格拉斯的 —— 两个弹性均为常数，与价格和消费量无关。

(ii) 替代弹性

前文计算需求的交叉价格弹性 E_{ij} 衡量“绝对意义”上两商品间有多大程度的替代性，而常说的替代弹性是“相对意义”上两商品间的替代性。为捕捉相对性，替代弹性被定义为相对需求对相对价格的敏感程度，即

$$\mathrm{EoS}_{ij} = -\frac{\partial \ln \left(c_i / c_j \right)}{\partial \ln \mathrm{MRS}_{ij}} = -\frac{\partial \ln \left(c_i / c_j \right)}{\partial \ln \left(p_i / p_j \right)}$$

均衡条件成立，第二个等号才成立

任取 $i, j \in \{1, \ldots, N\}$ 且 $i \neq j$。由 (A-2) 可知，边际效用比为

$$\mathrm{MRS}_{ij} = \frac{\partial u / \partial c_i}{\partial u / \partial c_j} = \frac{\alpha_i^{1/\sigma} c_i^{-1/\sigma}}{\alpha_j^{1/\sigma} c_j^{-1/\sigma}} = \left(\frac{\alpha_i}{\alpha_j} \right)^{1/\sigma} \left(\frac{c_i}{c_j} \right)^{-1/\sigma}$$

对结果取对数

$$\ln \mathrm{MRS}_{ij} = \frac{1}{\sigma} \ln \frac{\alpha_i}{\alpha_j} - \frac{1}{\sigma} \ln \frac{c_i}{c_j}$$

因此，商品 i 与商品 j 的替代弹性为

$$\mathrm{EoS}_{ij} = -\frac{\partial \ln \left(c_i / c_j \right)}{\partial \ln \mathrm{MRS}_{ij}} = \sigma$$

日志

2026-10-22 | **完成** | **第 1 章《Solow 模型》**内容基本完成

2026-05-19 | **完成** | **第 14 章《NK 模型：基本情况》**内容基本完成

2026-04-22 | **完成** | **第 12 章《MIU 模型》**内容基本完成

2026-04-12 | **完成** | **第 11 章《RBC 模型：含劳动》**内容基本完成

2026-04-04 | **完成** | **第 10 章《RBC 模型：数值求解》**内容基本完成

2026-03-28 | **完成** | **第 9 章《RBC 模型：基本情况》**内容基本完成

2026-03-24 | **完成** | **第 8 章《对数线性化》**内容基本完成

2026-03-12 | **完成** | **第 7 章《线性差分系统》**内容基本完成

2026-03-06 | 开始《高级宏观经济学 II》笔记项目